



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АИСТ-2015»
26–28 мая 2015 г.
Минск, Беларусь



Минск 2015

УДК 620.92:005.745(0432)

ББК 31.15:94.3

А 58

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В.Е. Агабеков

К.Н. Гусак

Ж.В. Игнатович

И.И. Лиштван

Ю.К. Михайловский

А 58 **Альтернативные источники сырья и топлива: тезисы докладов**
V Международной научно-технической конференции «АИСТ-2015».
Минск, 26-28 мая 2015 г. – Минск, 2015. – 83 с. – ISBN 978–985–530–075–6.

ISBN 978–985–530–075–6.

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2015

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А.В.ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
им. А.В.ТОПЧИЕВА РАН
ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

О Р Г К О М И Т Е Т

Председатель: П.А. Витязь

Сопредседатели: В.Е. Агабеков, О.А.Ивашкевич, Д.В. Лизура,
М.И. Михадюк

А.В. Бильдюкевич (Беларусь), Ф.К. Лонг (Вьетнам),
И.М. Бобырь (Беларусь), Т.В. Гаевская (Беларусь),
С.В. Гапоненко (Беларусь), А.А. Сильченко (Беларусь),
И.М. Жарский (Беларусь), У.Б. Имашев (Россия),
А.К. Карабанов (Беларусь), В.Г. Кошечко (Украина),
Н.П. Крутько (Беларусь), Б.Н. Кузнецов (Россия),
А.П. Ласковнев (Беларусь), В.Г. Левашкевич (Беларусь),
А.Л. Максимов (Россия), О.Н. Мартьянов (Россия),
В.Н. Пармон (Россия), О.Г. Пенязьков (Беларусь),
Л.А. Тавадян (Армения), Ю.С. Теплицкий (Беларусь),
В.М. Фарзалиев (Азербайджан), С.Н. Хаджиев (Россия),
Б.М. Хрусталев (Беларусь)

П Р О Г Р А М М Н Ы Й К О М И Т Е Т

Сопредседатели: И.И. Лиштван
А.А. Михалевич

Заместители председателя: В.А. Бородуля
Ю.М. Плескачевский

Н.Р. Прокопчук (Беларусь), А.А. Ратько (Беларусь),
В.В. Смирский (Беларусь), П.Е. Стрижак (Украина),
В.Ф. Третьяков (Россия), А.Э. Томсон (Беларусь),
Е.И. Щербина (Беларусь)

С е к р е т а р и

Ю.К. Михайловский (Беларусь), Ж.В. Игнатович (Беларусь),
Ф.Н. Латыпова (Россия), С.Ю. Шавшукова (Россия)



ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ



РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ-ХИМИКОВ АН БССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Н.В. Токарев

*Институт истории НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: ii@history.by*

Академии наук БССР, эвакуированной в тыл, удалось организовать научную деятельность своих сотрудников и направить их творческие усилия на решение оборонных и народнохозяйственных задач, стоящих в то время перед страной.

В связи с резким увеличением во время войны потребностей в моторном топливе необходимо было всемерно использовать местное твердое топливо, заменив им моторное топливо из нефти. Для решения этой задачи членом-корреспондентом АН БССР Б.К. Климовым в 1942 г. была разработана система печей для полукоксования углей и сланцев. Результаты исследований, проведенных в 1943 г. учеными Института торфа АН БССР по коксованию печорских углей в смеси с торфом, были учтены при восстановлении коксогазового завода в Ленинграде. Под руководством члена-корреспондента АН БССР В.Е. Раковского была проведена работа по созданию технологического процесса комплексной переработки торфа с получением кокса и моторного топлива [1].

Важнейшей народнохозяйственной задачей являлось увеличение добычи нефти, которая служила основным источником получения горючего для армии и флота. Сотрудники Лаборатории физикохимии коллоидов АН БССР, которой заведовал академик АН БССР С.М. Липатов, разработали метод деэмульсации нефти путем разрушения эмульсии пористыми твердыми телами, пропитанными насыщенным раствором поваренной соли. Член-корреспондент АН БССР Н.Ф. Ермоленко разработал принципы очистки бензина от серы глинами и бокситами парофазным методом периодического действия. Результаты этих работ были переданы в производство [2].

Учитывая угрозу применения гитлеровцами химического оружия, по заданию Наркомата Оборона СССР С.М. Липатовым был разработан метод использования белков жмыха в качестве основы для пропитки защитных тканей. Сотрудники Института торфа АН БССР спроектировали установку, предназначенную для обеспечения активными углями газобезопасности. Член-корреспондент АН БССР Б.В. Ерофеев участвовал в разработке и организации производства прозрачной брони из органического стекла для самолетов (Сталинская премия, 1946 г.) [3].

Литература

1. Центральный научный архив НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 9. Д. 88. Л. 23.
2. Токарев Н.В. // Вопросы истории, естествознания и техники. 1985. – № 4. – С. 25–26.
3. Токарев Н.В. Академия наук Белорусской ССР: годы становления и испытаний (1929–1945). Минск. – 1988. – С. 114–115.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ

М.И. Михадюк

*Министерство энергетики Республики Беларусь,
г. Минск, Беларусь*

В целях диверсификации топливного баланса энергосистемы ГПО «Белэнерго» с 2006 года введены в эксплуатацию 12 энергоисточников, работающих на местных и возобновляемых источниках энергии суммарной электрической мощностью 41,27 МВт, из них 9 — работающих на местных видах топлива электрической мощностью 22,27 МВт, тепловой — 166,62 Гкал/ч, в том числе на:

- Пинской ТЭЦ (электрической мощностью 4 МВт, тепловой — 12 Гкал/ч),
- Белорусской ГРЭС (электрической мощностью 1,5 МВт, тепловой — 30 Гкал/час).

Построены 4 мини-ТЭЦ в:

- г. Осиповичах (электрической мощностью 1,2 МВт, тепловой — 12 Гкал);
- г. Вилейке (электрической мощностью 2,4 МВт, тепловой — 15 Гкал/ч);
- г. Пружанах (электрической мощностью 3,7 МВт, тепловой — 13,02 Гкал/ч);
- г. Речице (электрической мощностью 4,228 МВт, тепловой — 19,2 Гкал/ч);
- РК «Барань» РУП «Витебскэнерго» мини-ТЭЦ (электрической мощностью 3,25 МВт, тепловой — 11,4 Гкал/ч);
- котел, работающий на лигнине на Бобруйской ТЭЦ-1 (тепловой мощностью 18 Гкал/ч);
- котел, работающий на торфодревесном топливе на Жодинской ТЭЦ, паропроизводительностью 36 Гкал/ч.

В 2013 году введены в эксплуатацию:

- биогазовый комплекс СПК «Лебедево» электрической мощностью 0,5 МВт, использующий отходы животноводства и производства спирта;
- ветрогенератор н.п. Грабники РУП «Гродноэнерго» электрической мощностью 1,5 МВт — самый мощный в Республике Беларусь.

В соответствии с Государственной программой строительства в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций в 2012 г. введена в эксплуатацию Гродненская ГЭС. При установленной мощности — 17 МВт годовая выработка электрической энергии в 2013 г. составила 91,7 млн. кВт.ч, в 2014 г. — 83,0 (проектная — 84 млн. кВт.ч), себестоимость производства электроэнергии — 3,0 цента США за 1 кВт*ч (при проектной себестоимости 3,8 цента США за 1 кВт*ч).

Ряд объектов используют для отопления схему утилизации тепла от авторансформаторов подстанций.

Строительство указанных энергоисточников на местных видах топлива позволило за период 2006–2014 гг. увеличить использование на объектах ГПО «Белэнерго» местных видов топлива в 6,1 раз: с 23,2 тыс. т у.т. в 2006 г. до 141,54 тыс. т у.т. в 2014 г., что позволило заместить 124,1 млн. м³ природного газа на сумму порядка 25 млн. долларов США.

В рамках выполнения Государственной программы развития Белорусской энергосистемы на период до 2016 г. завершается строительство энергоисточника на местных видах топлива мини-ТЭЦ в г. Лунинец (РУП «Брестэнерго») электрической мощностью 4,67 МВт, тепловой — 18 Гкал/ч.

В соответствии с Госпрограммой планируется построить еще три крупные гидроэлектростанции:

- Полоцкая ГЭС — 21,7 МВт, 2017 год
- Витебская ГЭС — 40 МВт, 2018 год
- Немновская ГЭС — 20 МВт, осуществляется поиск инвестора.

В настоящее время эксплуатируются 45 гидроэлектростанций суммарной мощностью 33,1 МВт, из них организациями Министерства энергетики эксплуатируется 23 гидроэлектростанции электрической мощностью 26,3 МВт.

В настоящее время Минэнерго с учетом передовых мировых технологий активно прорабатывается вопрос установки котлоагрегата мощностью 180–200 тонн пара в час на Мозырской ТЭЦ с использованием торфяного топлива. Параллельно в тесном сотрудничестве с исполнительными комитетами проводится работа по разработке локальной программы строительства теплоисточников, использующих торф в мелких и средних населенных пунктах.

Также в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь реализуется проект по строительству ветроэнергетического парка в Новогрудском районе электрической мощностью 7,5 МВт.

В ГПО «Белтопгаз» 14 предприятий имеют собственные котельные. Все энергоисточники используют в качестве основного вида топлива фрезерный торф, природный газ – в качестве резервного.

В соответствии с Государственной программой «Торф» проводится планомерная реконструкция и модернизация торфобрикетных заводов. За последние 5 лет проведена оптимизация количества брикетных производств с 26 до 19 с сохранением суммарных производственных мощностей по добыче и переработке торфа.

Несмотря на временное снижение экспорта торфобрикетов, потребления их населением (из-за повсеместной газификации), наращивается использование торфа на энергообъектах, цементных заводах, котельных ЖКХ.

Кроме того, в торфяной отрасли внедряются новые технологии. Организовано производство торфяных и торфодревесных пеллет, а также котлов для их сжигания. Это способствует дальнейшему увеличению доли торфа в топливном балансе, особенно среди населения и структур ЖКХ.

Для снижения затрат на производство торфобрикетов и более полного использования запасов торфа на малых торфяных месторождениях на торфопредприятии «Лидское» Гродненской области введен в эксплуатацию блочно-модульный миниторфозавод производственной мощностью 20 тыс. т в год.

Министерство энергетики рассматривает торф не только как топливо, но и как сырье, на основе которого можно производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.

С этой целью в текущем году начата реализация инновационного проекта по строительству предприятия по глубокой комплексной переработке торфа с получением продукции различного назначения:

- активированные угли для очистки воды;
- медицинские препараты (бальнеология);
- различные виды комплексных удобрений;
- другие виды продукции для сельского хозяйства.

Дальнейшее развитие энергетического комплекса планируется с учетом строительства Белорусской атомной станции, вывода неэффективных и оптимизации работы высокоэффективных мощностей, создания установок по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии, строительства и модернизации высоковольтных линий.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ

А.А. Михалевич

Институт энергетики НАН Беларуси,

г. Минск, Беларусь, E-mail: amikhal@bas-net.by

В настоящее время не существует общепризнанного термина *альтернативные источники энергии*. В языковом смысле *альтернативный* – синоним понятия *нетрадиционный*, и для каждой страны (региона) деление на традиционную и нетрадиционную энергетику является до некоторой степени условным и субъективным. Например, в Беларуси, до середины 60-х годов прошлого столетия основным традиционным энергоисточником был торф, который сейчас и в ближайшем будущем можно рассматривать как альтернативный природному газу.

В современной научной литературе под альтернативной энергетикой чаще всего подразумевают *новые технологии использования возобновляемых источников энергии* (ВИЭ). Применительно к условиям нашей страны – это ветро-, гелио-, геотермальная и водородная энергетика, биотопливо, микро- и малые ГЭС, термохимические технологии использования низкокалорийных видов топлива (бурый уголь, горючие сланцы).

В отличие от традиционных энергоносителей (нефть, газ, уголь, ядерное топливо), количество которых измеряется категориями ресурсов и запасов, для оценки величины возобновляемых источников используется понятие *потенциала*, который подразделяется на 4 категории: *теоретический, технически возможный, экономически и экологически целесообразный*. Для большинства указанных выше ВИЭ в Беларуси оценки сделаны только для теоретического потенциала.

Тем не менее, на конец 2014 г. в республике эксплуатировалось:

- 37 ВЭУ общей мощностью 23,7 МВт;
- 25 фотоэлектрических установок – 6,2 МВт;
- 14 биогазовых комплексов – 21,9 МВт;
- 34 малых ГЭС – 32 МВт,

что в сумме составляет 0,9 % от установленной электрической мощности белорусской энергосистемы.

Накопленный опыт эксплуатации этих установок показывает, что по экономическим показателям они пока еще уступают традиционным энергоисточникам. Дальнейшие перспективы использования ВИЭ в Беларуси зависят от развития технологий, тарифной политики и мировых цен на традиционные энергоносители.



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Д.В. Лизура

Концерн «Беллесбумпром», г. Минск, Беларусь

В связи с вводом завода по производству сульфатной блененой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» в докладе рассматриваются технологии использования побочных продуктов сульфатцеллюлозного производства:

- технология улавливания в промышленном масштабе сульфатного скипидара с его последующей очисткой от сернистых соединений;
- технология процесса гидратации α -пинена с последующим получением смеси терпеновых спиртов, так называемого «Соснового масла», которое используется в качестве флотореагента организациями ОАО «Беларуськалий»;
- технология получения из α -пинена терпингидрата, который используется в лекарственных препаратах, а также является сырьем для получения α -терпинеола и его ацетатов, используемых в производстве отдушек парфюмерных композиций.

Предлагается:

- провести научные исследования по устранению причины «старения» кабельной канифоли, изготавливаемой ОАО «Лесохимик» из сырья КНР и Республики Вьетнам, а также повышения диэлектрических свойств указанной канифоли;
- разработать и внедрить в производство технологию получения этиленгликолевого эфира канифоли с температурой размягчения 100–130 °С и кислотным числом 10–15 единиц, в которой заинтересованы западные партнеры ОАО «Лесохимик».



ИНТЕГРИРОВАННАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ В ПРОДУКТЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИМ

Б.Н. Кузнецов, Н.В. Чесноков

*Институт химии и химической технологии СО РАН,
г. Красноярск, Россия, E-mail: bnk@icct.ru*

В настоящее время возрастает актуальность исследований, направленных на разработку процессов получения биотоплив второго поколения и альтернативных нефтехимических продуктов на основе непищевого лигноцеллюлозного сырья, в первую очередь – древесных и сельскохозяйственных отходов. В России сосредоточено около четверти мировых запасов древесины, при заготовке и переработке которых образуются огромные количества лигноцеллюлозных отходов. Это создает альтернативную нефти сырьевую базу для широкомасштабного производства биотоплив, востребованных химических веществ и функциональных материалов.

В докладе рассмотрены перспективные направления исследований, выполняемых в ИХХТ СО РАН с целью создания принципиально новых технологий получения из лигноцеллюлозного сырья биотоплив и ценных химических продуктов. Они ориентированы на переработку всех основных компонентов лигноцеллюлозной биомассы с использованием катализаторов, нетоксичных реагентов и эффективных методов активации сырья.

Одним из ключевых процессов в разрабатываемых технологиях комплексной переработки биомассы является ее фракционирование на полисахариды и лигнин. Их дальнейшая переработка в интегрированном технологическом цикле в биотоплива, ценные химические вещества и функциональные материалы обеспечивает снижение капитальных затрат на единицу продукции, позволяет достичь эффектов энерго- и ресурсосбережения и снизить загрязнение окружающей среды.

Известно, что современные процессы переработки нефти являются каталитическими. Однако промышленные катализаторы нефтепереработки и нефтехимии мало пригодны для использования в наиболее значимых процессах переработки биомассы, которые осуществляются в водной или водно-органической среде с использованием токсичных и коррозионно-активных неорганических кислот и оснований. Применение твердых катализаторов часто осложнено проблемой их неустойчивости в водной среде, низкой доступностью их каталитически активных центров для твердого субстрата – растительных полимеров и неоптимальными гидрофильными и гидрофобными свойствами поверхности.

Для преодоления указанных недостатков используются различные подходы. Один из них основан на разработке устойчивых в водных средах катализаторов с крупными порами, в которые могут проникать большие молекулы реагента. При этом методами химической модификации регулируют гидрофильно-гидрофобные свойства поверхности катализаторов на основе пористого углерода и трудно растворимых в воде оксидов металлов.

Другие подходы основаны на переводе растительного сырья (древесина, целлюлоза, лигнин и др.) в мелкодисперсное, желательно наноразмерное, а в идеале – в растворенное состояние путем механических и химических обработок. Использование таких систем в комбинации с твердыми эмульсионными катализаторами позволяет обеспечить достаточно эффективный контакт катализатора и растительного сырья.



АНТИОКСИДАНТЫ УГЛЕВОДОРОДОВ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Фарзалиев В.М.

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Устойчивость к окислению является одним из важнейших эксплуатационных свойств смазочных масел и топлив, поскольку протекание многих нежелательных явлений в процессе работы машин и механизмов связано с образованием различных продуктов окисления. Поэтому создание высокоэффективных антиоксидантов является одной из актуальных проблем химии присадок.

Как известно, для ингибирования радикально-цепного вырожденно-разветвленного процесса окисления углеводородов необходимо ввести такие соединения, которые быстро реагировали бы с ведущими цепи окисления пероксидными радикалами или разрушали гидроперекиси без генерирования свободных радикалов.

В настоящее время к числу широко применяемых антиоксидантов, обрывающих цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами, относятся замещенные фенолы и ароматические амины, а к числу антиоксидантов, разлагающих гидроперекисды на молекулярные продукты, – сульфиды и др.

Поскольку антиокислительные свойства присадок связаны с наличием в их составе определенных функциональных групп, несомненный научный интерес представляют исследования по синтезу и изучению механизма антиокислительного действия органических соединений, содержащих в молекуле две и более функциональные группы, позволяющие сочетать в одном соединении полезные свойства антиоксидантов различного типа.

В докладе изложены результаты исследования по синтезу, изучению механизма действия, а также связи между структурой и эффективностью антиокислительного действия серосодержащих полифункциональных антиоксидантов.

При выборе серосодержащих полифункциональных антиоксидантов исходили из того, чтобы сочетать в молекуле соединения свойства двух типов антиоксидантов: антиоксиданта, эффективно обрывающего цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами, и антиоксиданта, разлагающего гидроперекисды. Поскольку к первому типу антиоксидантов относятся, в основном, фенолы и ароматические амины, а ко второму типу – сульфиды, синтезировали и исследовали соединения, содержащие в молекуле сульфидный атом серы в сочетании с фенольным фрагментом – фенолсульфиды, ароматическим амином – аминосульфиды, фенольным фрагментом и ароматическим амином – аминифенолсульфиды.

Механизм антиокислительного действия серосодержащих антиоксидантов изучен с применением широко известного кинетического метода, сущность которого заключается в исследовании ключевых реакций, определяющих ингибирующее действие антиоксидантов: обрыв цепей окисления при реакции с пероксидными радикалами и разложение гидроперексидов. В качестве модельного углеводорода использован изопропилбензол (кумол).

Результаты проведенных исследований показали, что синтезированные нами серосодержащие соединения являются антиоксидантами комбинированного действия: обрывают цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами; окисляясь гидроперексидом, образуют продукты, каталитически разрушающие гидроперекисды на молекулярные продукты и активно реагирующие с пероксидными радикалами.

В целях поиска новых антиоксидантов комбинированного действия синтезирован ряд азотсерадсодержащих соединений – производные тиокарбамида, содержащие различные заместители у атомов азота.



КАРА-БОГАЗ-ГОЛ – НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГИДРОМИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О.А. Гельдыев

*Институт химии Академии наук Туркменистана,
г. Ашхабад, Туркменистан*

Туркменистан обладает огромными запасами гидроминерального сырья и по этому показателю занимает одно из ведущих мест в мире. К ним относятся межкристалльные и поверхностные рассолы залива Кара-Богаз-Гол, подземные йодобромные воды, пластовые воды нефтяных и газовых месторождений. В настоящее время на их базе производятся различные виды минеральных солей, йод, бром и их соединения. Важную роль в создании минерально-сырьевой базы играет залив Кара-Богаз-Гол – самое крупное на земном шаре месторождение сульфата натрия и других полезных минералов. Это единственное месторождение в мире, где в обычных природных условиях происходит кристаллизация разнообразных солей в промышленном масштабе. Площадь его составляет 18,6 тыс. кв. км, длина береговой линии – около 800 км. В настоящее время объем поверхностных рассолов равен 98,3 куб. км, средняя глубина – 5,5 м.

Промышленная разработка запасов сульфата натрия залива Кара-Богаз-Голе началась с 1924 года. В период 1929–2010 гг. из ресурсов залива Кара-богаз-гол выпущено более 24 млн. т более чем 8 видов химической продукции, которая отправлялась более чем 700 потребителям в разные страны мира. В настоящее время в объединении "Гарабогазсульфат" производится сульфат натрия (заводским и бассейновыми способами) и бишофит. В Национальной программе «Социально-экономическое развитие Туркменистана на период 2011–2030 гг.» предусматривается довести объем вырабатываемого сульфата натрия в 2015 году до 240 тыс. т, а в 2030 – до 400 тыс. т в год. Кроме сульфата натрия предусматривается увеличение объемов других вырабатываемых видов продукции: бишофита до 150 тыс. т, эпсомита 100 тыс. т и организация производства новых видов продукции: оксида магния до 100 тыс. т, сульфата калия до 50 тыс. т, металлического магния до 20 тыс. т в год. Для этого на производственном объединении «Гарабогазсульфат» предусмотрено проведение модернизации производственных мощностей, восстановление сырьевой базы и комплексного освоения материально-сырьевых ресурсов залива Кара-Богаз-Гол. Гидроминеральные богатства залива Кара-Богаз-гол являются неиссякаемым источником сырья для производства целого ряда магниевых, натриевых солей, соединений брома, бора и лития.

Получаемые при комплексной переработке гидроминерального сырья залива продукты – сульфат натрия, эпсомит, бишофит, металлический магний, окись магния, бромид кальция, карбонат лития, боромагниевого концентраты находят широкое применение в различных отраслях мирового производства. В связи с этим комплексное использование неисчерпаемых богатств залива имеет стратегическое значение для Туркменистана. Организация на существующей базе новых производств позволит значительно расширить возможности химической индустрии страны и сформировать новую отрасль – гидрометаллургию. Все это диктует необходимость формирования крупнейшего в стране промышленного комплекса. Безусловно, комплексное освоение ресурсов залива потребует привлечения крупных инвестиций, в том числе иностранных.

Учеными Института химии Академии наук Туркменистана (АНТ) в содружестве с учеными ИОНХ Российской Академии наук, ВНИИ Галургии, г. Санкт-Петербург, разработаны схемы комплексной переработки гидроминеральных ресурсов залива Кара-Богаз-Гол. В настоящее время учеными Института химии АНТ разработаны и запатентованы инновационные технологии производства эпсомита, сульфата калия, хлормagneвиевого дефолианта, бромида кальция, оксида магния, бора, лития и др.



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.А. Сильченко

*Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь, г. Минск, Беларусь*

Основной приоритет государственной инновационной политики Республики Беларусь – перевод национальной экономики в режим интенсивного развития, что предусматривает:

- совершенствование законодательства об инновационной деятельности;
- совершенствование механизмов государственной поддержки инновационного развития и содействие коммерциализации результатов инновационной деятельности;
- создание оптимальных условий для привлечения инвестиций в инновационную деятельность;
- развитие инновационной инфраструктуры;
- совершенствование системы образования и подготовки кадров для инновационной экономики.

Основные задачи инновационного развития:

- создание новых высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики (биотехнологии, нанотехнологии, микроэлектроника, технологии тонкой химии, информационные технологии, производство новых материалов, лазерно-оптические технологии, коммуникационные технологии, альтернативная энергетика, геновая инженерия и др.);
- создание новых производств, реконструкция и модернизация действующих в экспортно-ориентированных отраслях промышленности (фармацевтической, химической, лесоперерабатывающей, сельскохозяйственного машиностроения и др.);
- создание новых многопрофильных холдингов, кластерных структур, вхождение в мировые глобальные корпорации и союзы, привлечение ТНК, снижение материалоемкости, энерго- и импортоспособности производства, повышение его экологической безопасности;
- ускорение инновационного развития регионов;
- формирование инновационного общества (инновационное образование).

За последние 5 лет в Республике:

- сформирована законодательная база для осуществления всех стадий инновационной деятельности;
- обеспечено функционирование новых финансовых механизмов поддержки субъектов инновационной инфраструктуры, инновационного предпринимательства;
- создана эффективная координация исследований и разработок, финансируемых из республиканского бюджета, для реализации крупных научно-производственных проектов и введения в хозяйственный оборот полученных результатов в отраслях реального сектора экономики через систему ГНТП, РНТП, отраслевых программ.

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» создана Национальная инновационная система (НИС), в состав которой входят:

- государственные органы (организации);
- юридические и физические лица, осуществляющие или обеспечивающие инновационную деятельность.

В настоящее время в Республике статус субъекта инновационной инфраструктуры в соответствии с законодательством присвоен 16 юридическим лицам (12 технопарков и 4 центра трансфера технологий).

В функциональном плане НИС обеспечивает:

- производство знаний (генерация, создание новшеств) в системе науки;
- проведение исследований и технологических разработок для внедрения результатов НИОКР в производство (преобразование новшеств в инновацию); промышленное и сельскохозяйственное производство инновационной продукции;
- обмен знаниями между двумя ключевыми подсистемами – науки и производства;
- подготовку кадров для организации и управления в сфере инновационной деятельности и др.

В Беларуси уже созданы основные звенья инновационной инфраструктуры, однако процесс ее формирования далек от завершения. Организационное ядро инновационной инфраструктуры включают: субъекты инновационной инфраструктуры (научно-технологические парки, центры трансфера технологий, венчурные организации), центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, инновационные центры.

В целях развития высокотехнологичных секторов экономики в рамках научно-технических программ проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы для развития перспективных высокотехнологичных секторов экономики. Выполнение таких программ позволяет сконцентрировать финансовые, интеллектуальные и материальные ресурсы на приоритетных направлениях научно-технической деятельности.



Cu/ZSM-5 – УНИКАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ. ОТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДО ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ

О.П. Таран^{a,b)}, С.А. Яшник^{a)}, В.Н. Пармон^{a,c)}

^{a)} Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,

*^{b)} Новосибирский Государственный Технический Университет,
E-mail: oxanap@catalysis.ru*

*^{c)} Новосибирский Государственный Университет,
г. Новосибирск, Россия*

Каталитическое пероксидное окисление является экологически привлекательным методом как для деструкции токсичных органических веществ в сточных водах [1], так и для получения оксигенатов из легких алканов [2]. Несмотря на высокую эффективность гомогенных систем Фентона и Раффа в окислении многих органических субстратов, они не нашли широкого применения из-за недостатков, присущих гомогенным катализаторам. Разработка устойчивых в водной среде гетерогенных катализаторов для пероксидного окисления могла бы решить эти проблемы. Наиболее перспективными катализаторами считаются Fe- и Cu-содержащие цеолиты со структурой MFI [3, 4]. В работе проведено систематическое исследование влияния химического состава и структуры цеолитов Cu/ZSM-5 на их устойчивость и каталитические свойства в окислении органических субстратов [5], изучена кинетика процессов в стационарных и проточных условиях [6, 7].

Катализаторы были приготовлены методами ионного обмена из протонной формы цеолита и изучены набором физико-химических методов (АЭС-ИСП, РФА, ЭПР, ЭСДО) [6]. Их каталитические свойства исследованы в пероксидном окислении типичных органических экотоксикантов (фенол, муравьиная кислота, краситель родамин Ж), а также в функционализации легких углеводородов (метан, этан, этилен).

Катализаторы Cu/ZSM-5 показали более высокую активность по сравнению с катализаторами Fe/ZSM-5. Наибольшую активность и стабильность показали катализаторы с содержанием меди 0.5-1.5% на основе цеолита с соотношением Si/Al = 30. Циклические испытания показали приемлемую стабильность катализаторов.

Изучение электронного состояния ионов меди в исходных катализаторах и катализаторах после реакций позволило предположить, что высокую эффективность Cu/ZSM-5 обеспечивают наноструктурированные оксидные кластеры меди, локализованные в каналах цеолита. Эти же структуры формируются из изолированных ионов Cu^{2+} в ходе реакций в водной среде. Оксидные кластеры меди в регулярных каналах цеолита размером 0.54-0.70 нм обеспечивает высокую активность в окислительно-восстановительных реакциях вследствие легкости переходов $\text{Cu}^{2+} \leftrightarrow \text{Cu}^{+}$ в близкорасположенных катионах меди и высокую стабильность.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 14-13-01155).

Литература

1. Babuponnusami A., Muthukumar K. // J. Env. Chem. Engin. – 2014. – V. 2. – P.557.
2. Шилов А.Е., Штейнман А.А. // Успехи химии. – 2012. – Т. 81, №. 4. – P. 291-316.
3. Parkhomchuk E.V., Vanina M. P., Preis S. // Catal. Commun. – 2008. – V. 9. – P.381.
4. Valkaj K.M., Katovic A., Zrncevic S. // J. Hazardous Mater. – 2007. – V. 144. – P.663.
5. Taran O.P., Yashnik S.A., et. al. // Appl. Catal. B: Env. – 2013. – V. 140-141. – P.506.
6. Taran O.P., Zagoruiko A.N., et. al. // Chem. Eng. J. – DOI: 10.1016/j.cej.2015.02.064.
7. Taran O.P., Zagoruiko A.N., et. al. // Research Chemical Intermediates. – 2015. DOI:10.1007/s11164-015-1977-6.



СИНТЕЗ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Л.Р. Махмудова, М.М. Мовсумзаде, Н.А. Алиев,
И.М. Ахмедов, Н.Р. Султанова, И.М. Эйвазова**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Одним из способов получения экологически безопасных топлив из сырья, альтернативного нефти, является получение топлива из растительных масел. Биотоплива (биодизель) получают трансэтерификацией растительных масел и биомассы спиртами. Реакция трансэтерификации происходит путем замещения водорода триглицеридов растительных масел на оксикальциевые радикалы. Ранее нами проведены исследования по получению биодизельных топлив реакцией трансэтерификации растительных масел метиловым, этиловым и бутиловым спиртами в присутствии различных катализаторов [1]. При проведении реакции с использованием наноразмерного катализатора CaO (5–10 нм) выход биодизеля увеличивается. Катализатор изготавливается путем прокаливании Ca(OH)_2 в муфельной печи до температуры 500°C с повышением температуры на 3°C в течение минуты. Используемый катализатор легко отделяется после окончания реакции.

На основе дизельного топлива, вырабатываемого на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Г.А.Алиева с добавками биодизелей, полученных из растительных масел подсолнуха, кукурузы, хлопка, были изготовлены топливные композиции

На основе определения вязкости (ν_{20}) и плотности (d_4^{20}) были рассчитаны цетановые числа по формуле $\text{ЦЧ} = (\nu_{20} + 17,8) \cdot 1,5879 / d_4^{20}$ [2]. Было установлено, что добавление биодизельных топлив в дизтоплива из нефти в концентрациях 3%, 5%, 7% повышают цетановые числа дизельного топлива на несколько единиц.

Изучено влияние биодизельных топлив на противоизносные свойства дизельного топлива. Диаметры пятна износа изготовленных композиций нефтяного дизельного топлива с добавками биодизеля (5, 10, 15, 20%) составили 0,4–0,52 мкм. Диаметр пятна износа исходного нефтяного дизтоплива составил 0,68 мм при нагрузке 196 Н. Измерения проводили на четырехшариковой машине (ГОСТ 9490-75).

Литература

1. Мовсумзаде М.М., Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.// Тез. IV Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники сырья и топлива», Минск. – 2013. – С.14.
2. Анисимов И.Г., Батыштова К.М, Бнатов С.А. и др.// Топливные смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение/ Справочник. М.: Издательский центр «Техинформ». – 1999. – 596 с.



О СОЗДАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ОБЪЕМЕ ИСТОЩЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В.Г. Жогло^{а)}, А.В. Кудельский^{б)}

^{а)} *Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти, г. Гомель, Беларусь,
E-mail: V.Zhoglo@beloil.by*

^{б)} *Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь, E-mail: kudelsky@nature.basnet.by*

Энергетический потенциал местных ресурсов Республики Беларусь исчисляется в 12,2–16,75 млн. т. условного топлива (УТ) в год, что могло бы обеспечивать 10–15% потребностей страны в энергетических ресурсах. Однако эксплуатация месторождений бурых углей, теплоэнергетическое сжигание твердых бытовых отходов и отходов животноводства, использование гидроэнергетических мощностей и источников возобновляемой энергии требуют внедрения дополнительных и нетрадиционных для нашего хозяйства технологий (угольные разрезы, мусоросжигательные заводы и метантенки, прямоточные гидроагрегаты, гелиоустановки, ветроагрегаты и пр.), которые пока не освоены.

Дефицит в энергетических ресурсах страны покрывается преимущественно за счет импорта природного газа из России (до 75% в топливном балансе Республики Беларусь). Импортным поставкам газа способствует наличие в стране весьма плотной и высокотехнологичной инфраструктуры использования газа. В настоящее время на территории Беларуси функционирует газотранспортная система, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которая включает в себя 7 магистральных газопроводов, 235 газораспределительных станций, Осиповичское, Прибугское и Мозырское подземные хранилища газа (ПХГ). Суммарный активный объем хранения газа в ПХГ составляет около 1 млрд. куб. м. Общая протяженность газопроводов составляет 7500 км в одноконтурном исчислении.

В соответствии с концепцией энергетической безопасности страны в ближайшее время планируется увеличение мощностей по хранению природного газа до 2,5–3,0 млрд. м³. С этой целью предусмотрено развитие Прибугского ПХГ, введены в эксплуатацию вторая и третья очереди Мозырского ПХГ (<http://respublika.sb.by>). Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 20.05.2013 №228 в 2015–2020 гг. планируется осуществить строительство и ввод в эксплуатацию четвертой очереди Мозырского ПХГ и пятой очереди Прибугского ПХГ, включающих строительство новых скважин, газопроводов-шлейфов, реконструкцию установки подготовки газа, узла отключающих устройств, монтаж газоперекачивающих агрегатов.

ПХГ служат для компенсации сезонной неравномерности потребления газа. В осенне-зимний период оно резко возрастает, в результате чего повышается нагрузка на магистральные газопроводы. Использование созданных запасов газа в ПХГ позволяет снизить эту нагрузку.

В зимний период Беларусь потребляет около 60 млн. куб. м газа в сутки – почти в два раза больше, чем летом. Для устойчивой работы экономики мощности ПХГ должны составлять до 30% газа от годовой потребности.

Представляется целесообразным ПХГ на базе истощенных залежей нефти. Рассматривается возможность применения совмещенной технологии создания ПХГ с одновременной выработкой остаточных запасов нефти на истощенных месторождениях Республики Беларусь. Целесообразность проведения пилотных работ в этом направлении обоснована на примере материалов по разработке семилукских залежей Осташковичского и Золотухинского месторождений нефти.



ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ



О СОЗДАНИИ КОМБИНАТА ПО ГЛУБОКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

И.И. Лиштван

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

В Республике Беларусь – Национальной академии наук и других организациях – имеются большие научные и прикладные разработки по глубокой комплексной переработке торфа с получением большого количества продуктов и материалов с высокой добавленной стоимостью для промышленного, сельскохозяйственного и природоохранного использования.

В качестве базового варианта такой переработки торфа предлагается схема, включающая следующие основные блоки по видам выпускаемой продукции:

- активированные углеродные адсорбенты (активные угли) из торфа;
- гуминовые препараты широкого спектра действия;
- комплексные гранулированные удобрения;
- кипованный верховой торф, торфяные грунты и субстраты;
- сорбционные материалы на основе торфа.

В докладе приведена схема глубокой комплексной переработки торфа на горно-химическом комбинате. Сырьевой базой является торфяное месторождение "Туршовка-Чертово" Крупского района. Разведанные здесь балансовые запасы торфа на площади около 200 га составляют около 3,5 млн. т, что достаточно на период выхода нового комбината на проектную мощность в течение 4–6 лет.

Для расширения сырьевой базы перспективна северная часть этого месторождения. Площадь промышленной залежи на перспективном северном участке составляет 1506,0 га, а балансовые запасы торфа 8,2 млн. т.

Для обеспечения комбината торфяным сырьем на ближайшие 15–20 лет выбран первоочередной участок площадью 303 га. На основании материалов прежних изысканий прогнозные запасы торфа оцениваются в 2,1 млн. т (при средней мощности около 6 м), в том числе запасы для производства активных углей 0,5 млн. т.

Для расширения сырьевой базы на дальнюю перспективу предусматривается разработка торфяного месторождения "Славное", которое расположено на расстоянии 25 км от места расположения предполагаемого комбината. Запасы торфяного сырья на данном месторождении составляют более 10 млн. т, что достаточно для работы комбината на протяжении 90 лет.

С целью научно-технического обоснования целесообразности строительства горно-химического комбината по глубокой комплексной переработке торфа в 2015 г. выполняется проект "Провести научно-исследовательские работы по определению возможности получения в опытно-промышленных масштабах продуктов глубокой переработки торфа из торфяного сырья месторождения "Туршовка-Чертово" с разработкой научно-технического обоснования целесообразности строительства горно-химического комбината по глубокой комплексной переработке торфа".

В докладе указывается, что на основе торфа могут производиться все типы активированных углей: газовые и рекуперационные, предназначенные для очистки жидких и газовых сред (питьевые и сточные воды, соки, алкогольные и безалкогольные напитки, медицинские и фармацевтические препараты). Здесь же приведены ориентировочные потребности отраслей народного хозяйства Республики Беларусь в активированных углях. Учитывая характеристики активных углей из торфа, основными их потребителями будут предприятия жилищ-

но-коммунального хозяйства (очистка питьевых и сточных вод), пищевая промышленность, энергетика.

Важной областью применения активных углей должна стать система очистки выбросов атомной станции.

Применение регуляторов роста растений на основе торфа для обработки семенного и посадочного материала, полива и опрыскивания вегетирующих растений в количестве 2-3 кг на га обеспечивает повышение урожайности на 10–30%, улучшения качества получаемой продукции по содержанию белка, витаминов, сахаров. Препараты также способствуют повышению устойчивости растений к болезням и неблагоприятным условиям среды.

Эти гуминовые препараты применяются также как биологически активные добавки к минеральным удобрениям, позволяющие повысить эффективность их использования и снизить дозу внесения на 20–25%. Для снижения дефицита отечественных жидких гуминовых удобрений с микроэлементами для некорневой подкормки сельскохозяйственных растений, инкрустации семян и добавки в минеральные макроудобрения планируется организация производства хелатных форм меди, цинка, бора и марганца таких удобрений. При условии удовлетворения даже 30%-ой потребности сельскохозяйственных предприятий Беларуси в микроудобрениях необходимо ежегодно поставлять им свыше 1,6 млн. литров жидких гуминовых удобрений с микроэлементами.

Созданием производства по выпуску комплексных гранулированных удобрений с пролонгированным эффектом действия на основе торфа предполагается удовлетворить часть потребности в них (около 250 тыс. тонн) для агротехнологий, включая возделывание овощных культур и картофеля на легких почвах. Удобрения медленнее растворяются, практически не вымываются из почвы, обеспечивают растения питательными элементами в течение всего вегетационного периода с коэффициентом усвоения полезных веществ на 30% и более, чем у стандартных видов.

Одним из направлений использования верхней части залежи малоразложившегося торфа планируется направить его на переработку с целью получения грунтов и высокоэффективных сорбционных материалов для ликвидации аварийных разливов нефти на воде и почве, которые по своим эксплуатационным характеристикам не уступают западным аналогам (стоимость подобного рода препаратов на мировом рынке по разным оценкам колеблется в пределах от 1500 до 3000 долларов США/т). Предполагается, что по себестоимости отечественный нефтепоглощающий материал будет значительно дешевле (ориентировочно 470-600 долларов США/т) импортных и синтетических сорбентов и будет лишен проблем, связанных с утилизацией отработанного материала. Потребность подобного класса сорбционных материалов на местном рынке может составлять от 1500 до 2000 т/год.

Разработаны и прошли производственные испытания высокоэффективные композиционные препараты на основе гранулированного торфа с антисептическими свойствами, предназначенные для создания и поддержания необходимого микроклимата в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных и птицы. Применение разработанных материалов, благодаря нормализации микроклимата в птичнике, обеспечивает повышение сохранности поголовья, снижение заболеваемости животных, увеличение их продуктивности, что приводит к увеличению среднесуточных привесов на 2,2%, сохранность поголовья на 0,4%, снижение затрат кормов на 1 кг прироста живой массы на 1,23%, получение чистой прибыли в среднем 3500 долларов США в расчете на 25000 голов.

В докладе приведена прогнозная потребность Республики Беларусь в планируемой к выпуску продукции и предполагаемые объемы ее годового производства в период развития комбината в первые 3–5 лет. Годовая выручка от реализации продукции по прогнозу составит более 21 млн. долларов США (326 млрд. руб.) при ориентировочном объеме капитальных вложений в строительство комбината 70 млн. долларов США.



О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ ИЗ ЭНЕРГОИНТЕНСИВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ

**Г.Я. Кабо^{а)}, А.В. Блохин^{а)}, М.И. Ярошевич^{б)},
В.В. Смирский^{в)}, А.В. Горбатовский^{д)}**

^{а)} *Белорусский государственный университет,*

^{б)} *ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,*

^{в)} *НИИ физико-химических проблем БГУ,*

^{д)} *РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь,*

В 2010–2012 гг. в НИИ физико-химических проблем БГУ совместно с ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» и РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» была выполнена НИР на тему «Разработка составов и технологии производства твердых топлив из биомасс энергоинтенсивных растительных культур» [1] (задание 2 подпрограммы «Биоэнергетика (энергоресурсы)» ГП «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до 2015 года). Основными результатами проекта являются:

1. Установлено, что перспективными для производства твердых топлив в почвенно-климатических условиях Беларуси являются топинамбур, силфия пронзеннолистная, горец Вейриха и мискантус гигантский, которые позволяют получать на почвах невысокого плодородия по 10–15 т сухой биомассы с 1 га при выращивании их в течение 3–20 лет без пересева с применением минимальных доз удобрений.

2. Разработаны методики контроля качества биомасс энергоинтенсивных культур и технология получения из них твердых топлив. Подготовлены и утверждены Технические условия «Топливо твердое на основе биомассы растительных культур и соломы» (ТУ ВУ 100050710.162-2012), регламентирующие опытно-эксплуатационные характеристики, условия производства, транспортировки и хранения новых видов топливных пеллет.

3. Установлено, что выращивание энергоинтенсивных культур на землях с баллом плодородия ≤ 24 и производство твердого топлива на основе их биомассы существенно повышает экономическую эффективность аграрного производства. Показано, что прибыль от реализации топливных пеллет из биомассы энергоинтенсивных культур может составить 250–870 долларов США с 1 га, а рентабельность производства может достигнуть 8,8–41,5 %.

4. Низкоплодородные земли Беларуси (~ 13 % пашни) позволяют получать 5–7 млн т сухой биомассы энергоинтенсивных культур в год, что соответствует ~ 2,5–3,5 млн т.у.т. (тонн условного топлива). Экспортная стоимость пеллет, произведенных из такого количества биомассы, составит 600–900 млн долларов США.

5. Показано, что твердые топлива из смеси биомасс энергоинтенсивных культур и отходов древесины, соломы рапса, ржи и пшеницы, стеблевой массы кукурузы обладают высокими технико-экономическими параметрами. Это существенно расширяет сырьевую базу производства твердых топлив в аграрном секторе экономики.

Литература

1. Разработка составов и технологии производства твердых топлив из биомасс энергоинтенсивных растительных культур [Текст]: отчет о НИР (заключ.) / НИИ физико-химических проблем БГУ; рук. Кабо Г.Я.; исполн.: Блохин А.В. [и др.]. – Минск, 2012. – 138 с. - № ГР 20102581.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

**О.А. Белый, А.Е. Бернацкий, Н.К. Крыжановский,
Е.В. Курильчик, Ф.А. Розанова**

*Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, E-mail: Oleg-beliy@tut.by*

Основным видом топлива при производстве тепловой и электрической энергии в Республике Беларусь является природный газ, импортируемый из России. Это свидетельствует о почти полной энергетической зависимости Республики Беларусь от одного поставщика. Кроме того, сжигание углеводородного топлива является основным источником выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.

Сложившееся положение не соответствует требованиям энергетической и экологической безопасности Республики Беларусь.

Вместе с тем, Беларусь обладает значительным энергетическим потенциалом возобновляемых источников энергии, который составляет более 91 тыс. МВт.

Общая установленная мощность действующих в настоящее время в Беларуси возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составляет 90 МВт, что менее 0,1% их энергетического потенциала. Поэтому одной из основных задач повышения энергетической безопасности страны является увеличение объема использования ВИЭ в целях реализации стратегии ее устойчивого развития.

Кроме того, при работе возобновляемых источников энергии практически отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в то время как при работе тепловых электростанций, где в качестве топлива используется наиболее чистый из всех видов углеводородного топлива – природный газ, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляют: CO – 0,00117 т/т у.т.; NO_x – 0,00352 т/т у.т.

При сжигании других видов углеводородного топлива (торф, каменный уголь и др.) выбросы в атмосферный воздух в несколько раз выше.

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, почти в два раза ниже, чем на тепловых электростанциях. Исключением являются солнечные электростанции, где себестоимость вырабатываемой электроэнергии пока еще остается высокой, но, по прогнозам специалистов, к 2030 году она должна снизиться до конкурентоспособной величины 0,05-0,12 €/кВт·ч.

Таким образом, необходимость развития возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь обусловлена не только экономическими (отсутствием в стране необходимых запасов углеводородного топлива), но и экологическими факторами (снижением выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов).



ЦИКЛОННО-СЛОЕВАЯ ТОПКА КОТЛА МОЩНОСТЬЮ 0,5МВт ДЛЯ СЖИГАНИЯ БИОМАССЫ

Е.А. Пицуха^{а)}, Ю.С. Теплицкий^{б)}, В.А. Бородуля^{б)}

^{а)} ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»,

г. Белоозерск, Беларусь, E-mail: pit.ea@mail.ru

^{б)} Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН
Беларуси, Минск, Беларусь

Циклонно-слоевые топki являются одними из эффективных топочных устройств, предназначенных для сжигания биомассы. В этих топках совмещается слоевое сжигание твердого биотоплива с вихревым дожиганием вынесенных мелких фракций и газообразных горючих продуктов в надслоевом пространстве [1]. Основными преимуществами этих топок по сравнению с традиционными слоевыми топками являются возможность более качественного вихревого смешения летучих и продуктов неполного сгорания с дутьевым воздухом, а также сравнительно небольшой объем топочной камеры. Это позволяет организовать процесс сжигания твердых биотоплив с более высокими тепловыми напряжениями топочного объема при низком, нехарактерном для слоевых топок, коэффициенте избытка воздуха ($\alpha = 1,15-1,25$) и небольшом химическом недожоге. В общем случае топливо в топочной камере может сжигаться как в неподвижном, так и в кипящем слое.

Опытный образец котла водогрейного малой мощности – 0,5 МВт с циклонно-слоевой топкой предназначен для выработки тепловой энергии при сжигании мелкофракционных твердых биотоплив (опилки, щепа, стружка растительные отходы, фрезерный торф). Котел оснащен газотрубным вертикальным двухходовым теплообменником. Рабочее давление теплоносителя – 0,6 МПа, температурный график – 115–70 °С. Топка котла – двухкамерная, конструкция ее теплоизоляции включает зернистый продуваемый слой – активную теплоизоляцию [2]. При испытаниях котла было опробовано сжигание древесных топлив – опилок, стружки, щепы с рабочей влажностью $W^p=7-55\%$, фракционным составом примерно от 1 мм до 10×20×50 мм и насыпной плотностью 100–340 кг/м³, а также фрезерного торфа и растительных отходов – льнокустры. Мощность котла варьировалась в диапазоне 50–100% от номинальной. Доля донного дутья принималась $\phi = 0-0,62$. Для всех топлив в диапазоне этих режимных параметров получен устойчивый процесс горения. Тепловое напряжение для топki в целом при номинальной мощности составляло примерно 930 кВт/м³ и для камеры сгорания – 2330 кВт/м³, тепловое напряжение зеркала горения – 1460 кВт/м². Температура отходящих газов на выходе камеры догорания имела значения 790–915 °С. Установлены концентрации кислорода (O₂), монооксидов углерода (CO) и азота (NO) в отходящих газах, проведено сравнение с результатами аналогичных измерений на экспериментальной установке – воздухоподогревателе с циклонно-слоевой топкой мощностью 16,5 кВт [1] и принятыми нормативами на выбросы загрязняющих веществ [3].

Литература

1. Пицуха Е.А., Теплицкий Ю.С., Бородуля В.А. // Теплоэнергетика. – 2014. – №7. – С. 18 – 24.
2. Teplitsky Yu.S., Pitsukha E.A., Borodulya V.A., Malevich V. L. // Applied Physics Research. – 2014 – Vol. 6, № 5. – P. 82–99.
3. Установки котельные. Установки, работающие на биомассе. Нормы выбросов загрязняющих веществ: СТБ 1626.2-2006. – Введ. 19.04.2006. – Минск: Госстандарт РБ, 2006. – 3 с.



ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Е.В. Карпинчик, В.Е. Агабеков

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: karpinev@yandex.by*

Одной из задач, возникающей при добыче, хранении, транспортировке и использовании нефти и нефтепродуктов (ННП), является соблюдение экологической безопасности, а также оперативное устранение её аварийных разливов.

Существует большое разнообразие материалов, предназначенных для ликвидации аварийных разливов ННП, различающихся как по своей природе и свойствам, так и по стоимости. Особый интерес представляют те из них, которые обладают высокой поглощательной способностью, доступны, недороги и не вызывают вторичного загрязнения.

Главным критерием, определяющим возможность использования того или иного материала в качестве сорбента ННП, является либо наличие у него гидрофобной поверхности, либо способность её к гидрофобизации.

В настоящей работе в качестве сорбента ННП использовались отходы производства трикотажного волокна, представляющие собой разнородную смесь полиакрилонитрильных, полиэфирных и шерстяных волокон. Исследовалось их поведение в воде и водных суспензиях ННП (сырая нефть, минеральные масла, керосин, соляровое масло, бензин и др.). Установлено, что в воде они образуют неустойчивую суспензию, а при наличии в жидкости углеводородных загрязнений волокна быстро гидрофобизируются и всплывают на поверхность, собираясь в компактную массу, в которой локализуется и прочно удерживается нефтепродукт, причём плавучесть её в сорбированном состоянии достигает 7–10 суток, а полнота очистки водной поверхности такова, что на ней отсутствует даже радужная плёнка. Найдено, что ёмкость сорбента составляет: по нефти 10–12 г/г; по бензину 7–9 г/г; соляровому маслу 8–11 г/г; моторному маслу 9–11 г/г. Ещё одной важной его особенностью является способность к многократной регенерации путем отжима или центрифугирования без существенного снижения величины сорбционной ёмкости по нефтепродукту.

Полученные данные позволили разработать на основе отходов текстильного производства сорбент ННП «КНОП», обладающий высокой эффективностью при сборе и удалении нефтеуглеводородов с водной поверхности, что особенно актуально при добыче нефти с морского дна или в случаях её аварийных разливов.



КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

А.И.Трипольский^{а)}, Е.Ю.Калишин^{а)}, А.Н.Дудник^{б)}

^{а)} *Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского
НАН Украины, г. Киев, Украина,*

E-mail: kalishyn.yevhen@gmail.com

^{б)} *Институт угольных энерготехнологий НАН Украины,
г. Киев, Украина*

Биомасса может быть использована путем ее конверсии в твердое топливо с последующей его газификацией. Как наиболее целесообразный вариант рассматривается производство из отходов биомассы био-угля, который не содержит смол и соединений серы. Для увеличения энергоемкости био-угля (с уменьшением его удельного веса и объема по отношению к исходной биомассе) и снижения энергетических затрат необходимо использовать современные способы каталитической карбонизации для конверсии летучего углерода в фиксированный углерод. В зависимости от условий проведения процесса карбонизации органических соединений и исходного сырья образуется примерно 32% угля, 29% газа и 39% жидких продуктов. Жидкие продукты представляют собой водную эмульсию различных кислородсодержащих соединений, таких как карбоновые кислоты, фенолы, эфиры, кетоны и альдегиды, углеводороды. Основной проблемой каталитического превращения смол пиролиза является дезактивация катализатора за счет образования кокса, что было преодолено путем проведения процесса в присутствии водорода или воды. Было установлено, что при определенных технологических условиях в присутствии паров воды процесс дезактивации катализаторов существенно замедляется. Целью работы были оптимизация условий паровой конверсии летучих продуктов переработки твердого возобновляемого сырья, разработка эффективных катализаторов для конверсии и процесса каталитической карбонизации для повышения выхода газа с преимущественным содержанием водорода. Работа направлена на установление закономерностей, связывающих основные физико-химические и структурные характеристики гетерогенных катализаторов с их активностью в процессах низкотемпературного парового преобразования смол пиролиза и их отдельных компонентов. Проведено исследование паровой конверсии летучих непосредственно в процессе карбонизации возобновляемого сырья и его дальнейшей паровой газификации с целью отработки технологических режимов каталитической газификации твердого возобновляемого сырья.

Конкретный состав смолы пиролиза существенно зависит от биомассы и условий проведения процесса карбонизации, поэтому целесообразно было изучить закономерности каталитического превращения модельных соединений, соответствующих основным компонентам пиромолы. В качестве модельных соединений были изучены спирты, триглицериды и карбоновые кислоты. Были предложены каталитические системы для конверсии смол пиролиза твердого возобновляемого сырья. В состав систем входят оксиды переходных металлов ($Me = Fe, Mn, Ni, Ce, Cu$). В процессе парового каталитического риформинга карбоновых кислот определено, что замена нанесенного металла с Pt на Ni приводит к увеличению степени конверсии и выхода водорода и уменьшению зауглероживания катализатора.

В результате выполнения работы были выявлены закономерности конверсии «летучих», получаемых в процессе карбонизации твердого возобновляемого сырья, и их отдельных составляющих и предложены каталитические системы для конверсии смол пиролиза твердого возобновляемого сырья.



ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.Е. Бернацкий

*Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
E-mail: a.byarnacki@gmail.com*

Интенсивное развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь сопровождается образованием больших объемов отходов. Основная часть из них – отходы жизнедеятельности животных, использованный подстилочный материал, пожнивные остатки и др. – имеют органический состав и могут быть переработаны с применением анаэробных технологий.

На начало 2013 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Беларуси составило 4191 тыс. голов, свиней – 3319 тыс. голов, птицы – 36,3 млн [1]. Энергетический потенциал отходов, образующихся в процессе их жизнедеятельности оценивается в 1,7–2,6 млн т у.т. Вместе с отходами животноводства в биогазовых технологиях могут использоваться пожнивные остатки, листостебельная часть кукурузы, отходы зерноочистки и другие виды биомассы, обеспечивающие более высокий выход биогаза и положительно влияющие на показатели функционирования биогазовых установок.

Тем не менее, созданная за последние годы система государственной поддержки не позволила достигнуть поставленных целей в области биоэнергетики. Государственными программами в области биоэнергетики запланировано внедрение к 2015 году 52 установок, работающих на отходах сельского хозяйства. Из них реализовано на данный момент лишь 7. Распространение биогазовых технологий столкнулось в Беларуси с рядом проблем экономического и технологического характера. В этой связи можно сформулировать ряд предложений, реализация которых будет способствовать развитию биогазовой отрасли в Беларуси:

1. Необходимо разработать предсказуемую и прозрачную систему господдержки для привлечения инвестиций из различных источников.
2. Усовершенствовать систему стимулов для производителей энергии из биогаза через дифференциацию зеленых тарифов в зависимости от мощности установок и используемого сырья. Следует законодательно закрепить неизменность действующих тарифов на момент ввода установки в эксплуатацию, что гарантирует инвестору возврат вложенных средств и получение прибыли.
3. Ликвидировать административные барьеры, которые значительно замедляют и усложняют реализацию проектов (при отведении земли, поставках и таможенном оформлении оборудования, подключении к энергетическим сетям и получении сертификата происхождения энергии).
4. Обеспечить подготовку и повышение квалификации профессиональных кадров, занимающихся планированием и реализацией биогазовых проектов, а также обеспечивающих функционирование и обслуживание установок.

Литература

1. Сельское хозяйство Республики Беларусь (Статистический сборник) // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2014 г.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

**Г.В. Наумова, А.Э. Томсон, Н.А. Жмакова, Н.Л. Макарова,
Т.Ф. Овчинникова**

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, E-mail: zhmakova@mail.ru*

В качестве сырья для производства биологически активных кормовых добавок можно использовать отходы промышленной переработки растительных материалов. Уровень физиологического действия таких кормовых добавок во многом зависит от подбора растительного сырья как источника биологически активных веществ, положительно воздействующих на процессы, протекающие в организме животных.

В качестве исходного сырья для получения кормовой добавки были выбраны ростки солода – отход пивоваренного производства и свекловичный жом – отход сахарного производства, которые включают в свой химический состав широкий спектр биологически активных соединений: пектины, витамины, ферменты, протеины, аминокислоты, меланоидины, образующиеся в технологическом процессе.

В составе сырья определено содержание органических компонентов: водорастворимых веществ, гемицеллюлоз, целлюлозы, пектинов, щелочерастворимой фракции, а в составе всех углеводных фракций – содержание редуцирующих веществ.

Установлено, что жом существенно отличается по составу от солодовенных ростков. Если ростки солода содержат около 30% водорастворимых веществ, то в сухом жоме этот показатель не превышает 5%. Соответственно изменяется и содержание водорастворимых редуцирующих веществ в их составе. Углеводные компоненты присутствуют в этих отходах в большей мере в качестве гемицеллюлоз, содержание которых в жоме составляет 35,6–38,7%, а в ростках солода – 47,8–48,4%. Целлюлозой представлено 13,3% в ростках солода и 23,4–24,8% в жоме, а редуцирующие вещества в ней – 12,1–12,3 и 21,4–21,6%. На долю твердых остатков, образующихся после извлечения углеводных и щелочерастворимых комплексов, приходится 6,4–8,0 и 16,9–18,4% соответственно.

В состав углеводов свекловичного жома входит значительное количество (40–50%) пектинов. Они состоят из пектозы (протопектина), растворимого пектина и полигалактуроновой кислоты. При этом половина пектиновых веществ представлена нерастворимыми протопектинами, которые переходят в растворимое состояние только в результате химической деструкции.

Установлено присутствие в выбранном сырье широкого спектра аминокислот и витаминов группы В и, кроме того, витаминов С, Е, РР.

Проведенные исследования показали перспективность использования выбранного сырья для получения кормовой добавки и необходимость химической деструкции этих материалов для более полного обогащения биологически активными соединениями. Преобладающим компонентом новой кормовой добавки будут являться пектины. В литературе имеются сведения о их противоопухолевом, противовирусном, антикоагулянтном действии, практически важными являются водопоглотительная и высокая комплексообразующая способность пектинов [1]. Такие добавки имеют большую перспективу в животноводстве, в связи с многообразными биологическими свойствами этих соединений.

Литература

1. Голубев В.Н. Пектин: химия, технология, применение. М.: Изд-во АТН. – 1995. – 378 с.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗОЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУРЫХ УГЛЕЙ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

**Г.П. Бровка, И.И. Лиштван, Н.Е. Сосновская,
И.Н. Дорожок**

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: brovka_gp@tut.by*

Золошлаковые отходы (ЗШО) сжигания бурых углей являются источником повышенной экологической опасности, оказывая негативное воздействие на окружающую среду, а также являются причиной отчуждения земель, которые практически безвозвратно изымаются из полезного использования. В то же время ЗШО содержат широкий спектр химических элементов, которые можно рассматривать в качестве вторичных ресурсов сырьевого значения.

В лаборатории физико-химической механики природных дисперсных систем проведены исследования по определению в золе технологической пробы бурых углей Лельчицкого месторождения наличия редких металлов (легкие – бериллий; тугоплавкие – титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, рассеянные – галлий; редкоземельные – скандий, иттрий, лантан и лантаноиды; радиоактивные – уран, торий) и оценка технологической возможности дифференцированного извлечения указанных элементов.

Было установлено, что наиболее эффективным способом перевода в растворимое состояние металлов, находящихся в золе, является сернокислотное выщелачивание при концентрации серной кислоты 70–80 % и температуре 170–180 °С. При таких условиях в раствор переходят практически все компоненты, за исключением соединений кремния и кальция. Учитывая то, что содержание порообразующих элементов на 2–3 порядка превышает количество редких элементов, в первую очередь необходимо отделить их. После выделения из раствора выщелачивания алюминия и железа в виде сульфатов или алюмоаммониевых и железоаммониевых квасцов создаются благоприятные условия для дифференцированного извлечения соединений ценных редких элементов методами осаждения, сорбции, хроматографии, экстракции и др.

С учетом изложенных выше предпосылок разработана принципиальная технологическая схема переработки зольных остатков бурых углей Лельчицкого углепрооявления. Выходной продукцией являются сульфаты алюминия и железа, используемые в качестве смешанного коагулянта, алюмоаммонийные квасцы, железоаммонийные квасцы, сульфат аммония, а также концентрат редких металлов, пригодный для их рентабельного выделения. Кроме указанной продукции в процессе выщелачивания соединений металлов образуется твердый остаток, не содержащий радиоактивных и токсичных элементов в объеме, близком к объему переработанных зольных остатков. Из него можно получать материалы строительного назначения, например стеновые шлакоблоки, тротуарную плитку и др.

Таким образом, показана принципиальная возможность безотходной технологии переработки зольных остатков бурых углей Лельчицкого углепрооявления с получением реализуемой на внутреннем и внешнем рынках товарной продукции, с минимальным воздействием на окружающую среду и повышением рентабельности освоения месторождений бурых углей.



КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ СМЕСЕЙ ГУДРОНА С СОСНОВЫМИ ОПИЛКАМИ

**Д.А. Стрижаков^{а)}, А.И. Юсевич^{б)}, В.В. Юрочка^{а)},
В.Е. Агабеков^{а)}**

^{а)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: Dima-strij@tut.by*

^{б)} *Белорусский государственный технологический
университет, г. Минск, Беларусь*

Разработка эффективных технологий переработки растительного сырья до химических компонентов и моторных топлив, альтернативных продуктам нефтяного происхождения, является актуальной задачей для большинства стран мира. Ранее нами было показано [1], что в процессе совместной гидроконверсии гудрона с сосновыми опилками возможно образование из биомассы светлых углеводородных фракций, пригодных для получения малотоннажных химических продуктов, при этом наблюдалось неаддитивное изменение выхода дистиллятных продуктов, указывающее на взаимное влияние компонентов сосновой древесины и высокомолекулярных соединений гудрона.

Кинетические закономерности термодеструкции смеси гудрона с сосновыми опилками изучали методами неизотермической кинетики (Озавы-Флинна-Уэллса) и динамической термогравиметрии в интервале температур 70–600°C. Установлено, что значение энергии активации термолиза смеси гудрона с сосновыми опилками зависит от степени ее превращения (α), что свидетельствует о многостадийности процесса пиролиза, и существенно уменьшается с ростом доли опилок в гудроне. Так, по сравнению с гудроном величина энергии активации термодеструкции его смеси, содержащей 18,0 мас. % сосновых опилок, при $\alpha=0,8$ уменьшается на 65,0 и составляет 225,0 кДж/моль. На основании данных кинетического анализа, используя метод динамической термогравиметрии, рассчитаны значения энтальпии, энтропии и свободной энергии активации ($\Delta G_0^\ddagger$) процесса пиролиза смеси гудрона с опилками. Показано, что при добавлении опилок к гудрону $\Delta G_0^\ddagger$ термолиза смеси при всех значениях α оказалась меньше, чем в случае исходного гудрона. Обнаруженная закономерность подтверждает предположение об иницирующем влиянии продуктов разложения древесины на термодеструкцию гудрона.

Для оценки степени влияния опилок на скорость термодеструкции гудрона построили термогравиметрические кривые по правилу аддитивности. Для этого на основании данных термогравиметрии нефтяного остатка и опилок для их смесей известного состава рассчитали ТГ-кривые, которые бы описывали процесс термодеструкции в случае, если компоненты гудрона и опилок не оказывали никакого взаимного влияния. Установлено, что с ростом количества опилок в гудроне ТГ-кривая термолиза смеси, полученная экспериментальным путем, была существенно смещена относительно рассчитанной в низкотемпературную область, что свидетельствует об увеличении скорости термолиза вакуумного нефтяного остатка.

Литература

1. Strizhakov D.A., Korbut V.I., Kadiev Kh.V., Agabekov V.E., Khadzhiev S.N. // Petroleum Chemistry. – 2013. – Vol. 53, № 4. – P. 255–261.



ПИРОЛИЗ СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ БИОМАССЫ С ТОРФОМ

**И.И. Лиштван, В.М. Дударчик, В.М. Крайко,
Е.В. Ануфриева, Е.А. Смолячкова**

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: vvkraiko@gmail.com*

Переработка растительной биомассы, как возобновляемого источника энергии, открывает широкие возможности в решении проблемы энергосбережения. Биомасса является четвертым по значению топливом в мире (в развивающихся странах – до 38%). Согласно прогнозам ее доля в 2020г. составит 42–46% от общей доли возобновляемых источников энергии.

В настоящей работе были проведены исследования по пиролизу растительной биомассы и ее смесевых композиций с торфом в условиях стационарного и подвижного слоя при температурах 550 °С и 800 °С.

В качестве растительных отходов были использованы древесные опилки разной природы и древесная щепа, а также их смеси с низинным торфом Житковичского и Лидского торфобрикетных заводов.

Был изучен баланс выхода продуктов пиролиза, охарактеризован компонентный состав газовой фазы и коксозольного остатка, рассчитаны теплоты сгорания пиролизного газа. Относительно образования жидкой фазы при пиролизе отметим, что она состоит из двух компонентов – пиролитической воды и пиролизной смолы, которые оказалось достаточно сложно количественно разделить, и поэтому в балансе выхода мы использовали их суммарное значение.

В условиях стационарного слоя пиролиза смесей торфа и опилок при 800°С выход газа составляет порядка 30% с калорийностью 2900 ккал/нм³. Выход кокса при этом составляет до 35% с зольностью до 25%, жидких продуктов (смола + пирогенная вода) – до 33%. Сравнение теплотворной способности пиролизных газов из торфа и его смесевых композиций с опилками и щепой показало, что газ последних несколько более калорийный (на 5–7%), вероятно, за счет более низкой влажности исходного материала.

Пиролиз в подвижном слое более ориентирован на получение горючего газа и кокса. Доля жидкой фракции, состоящей из смолы и пиролитической воды незначительна, ее не конденсировали и количество ее оценивалось вместе с объемом пиролизного газа. Обнаружено, что выход кокса (800°С) примерно такой же как и в условиях стационарного пиролиза. Пиролизный газ и несконденсированные жидкие продукты в случае смесевых композиций совместно в балансе составляют 60–70% при несколько большей теплотворной способности (3200–3400 ккал/нм³), чем в случае стационарного пиролиза. Более высокую калорийность газа пиролиза подвижного слоя можно объяснить компонентным составом газа, который в данном варианте содержит значительно больший процент наиболее калорийной фракции предельных и непредельных углеводородов (3–4% против 0,7–1,2% в условиях стационарного пиролиза).

Таким образом, для конверсии отходов биомассы в калорийный пиролизный газ, являющийся наиболее технологичным видом топлива, вполне приемлемым является использование способа пиролиза в подвижном слое. Причем, технологически осуществить пиролиз отходов биомассы значительно проще в смеси с торфом – предотвращается зависание легкой и объемной биомассы (опилки) в реакционной зоне пиролизера, осуществляется более равномерная работа подачи сырья шнековым механизмом в реактор.



КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ α -ПИНЕНА И 3-КАРЕНА НА АКТИВИРОВАННОМ ГЛАУКОНИТЕ

**Д.Б. Утенкова, Г.М. Сеньков, А.Ю. Сидоренко,
В.Е. Агабеков**

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: dashautenkova@mail.ru*

На основе живичного скипидара, содержащего в основном α -пинен (~60 мас. %) и 3-карен (~30 мас. %), можно получить целый ряд соединений, которые находят применение в медицине, парфюмерно-косметической, пищевой, фармацевтической промышленности [1, 2].

В работе использовали α -пинен (чистота 92,0 мас. %), 3-карен (чистота 96 мас. %) и живичный скипидар производства ОАО «Лесохимик» (химический состав, мас. %: α -пинен – 53,0, 3-карен – 32,6, дипентен – 4,2, терпинолен – 3,4, β -пинен – 2,2, камфен – 0,7, α - и γ -терпинены – 0,8, п-цимол – 0,4). В качестве катализатора использовали глауконит (химический состав, мас. %: SiO_2 – 58,3, FeO – 20,8, Al_2O_3 – 11,6, K_2O – 4,6, MgO – 3,6, TiO_2 – 0,5), который для увеличения его каталитической активности предварительно обрабатывали 50 мл/г 10 % HCl при 90 °C.

Опыты проводили при температуре 140 °C и количестве катализатора 1 мас. %.

Изомеризация α -пинена (конверсия 87,0 % за 1,5 ч реакции) протекает с образованием, главным образом, камфена (36,1 мас. %) и дипентена (18,8 мас. %). 3-Карен изомеризуется в 2-карен и смесь ментадиенов (дипентен, α - и γ -терпинены, терпинолен), которые в свою очередь подвергаются диспропорционированию с образованием в качестве основного продукта *n*-цимола, количество которого в изомеризате составляет 36,4 мас. % за 6 ч опыта при конверсии 3-карена 88,8 % (таблица).

Сырье	Время опыта, ч	Конверсия α -пинена, %	Конверсия 3-карена, %	Продукты реакции, мас. %										
				Ментены	Фенхены	Трициклен	Камфен	β -Пинен	2-Карен	α -Терпинен	Дипентен	γ -Терпинен	<i>n</i> -Цимол	Терпинолен
Скипидар	1,5	94,4	17,3	2,6	0,4	1,5	17,5	0,3	2,1	6,6	15,0	3,2	3,9	7,8
	3	99,0	34,0	4,8	0,6	3,2	21,2	0,5	3,6	9,7	10,4	5,1	9,3	7,3
α -Пинен	1,5	87,0	-	1,1	1,1	3,6	36,1	0,2	-	6,5	18,8	3,5	2,3	7,8
	3	98,4	-	2,4	1,6	6,2	40,0	0,2	-	9,1	13,6	5,6	4,8	8,8
3-Карен	3	-	72,9	13,1	-	-	-	-	12,5	7,4	3,9	3,2	24,4	2,5
	6	-	88,8	19,8	-	-	-	-	10,4	6,3	2,1	2,6	36,4	2,3

При совместной изомеризации α -пинена и 3-карена в составе скипидара основными продуктами реакции являются камфен и дипентен – 17,5 и 15,0 мас. % за 1,5 ч опыта (таблица). Конверсия α -пинена за это время составляет 94,4 %, а 3-карена – 17,3 %. С увеличением времени реакции до 3 ч α -пинен практически полностью расходуется (конверсия 99,0 %), а 3-карен превращается только на 34,0 %.

Литература

1. Радбиль А.Б. Автореф. дис. ... докт. техн. наук. Красноярск. – 2009. – 40 с.
2. Хейфиц Л. А., Дашунин И. М. Душистые вещества и другие продукты для парфюмерии. М.: Химия. – 1994. – 256 с.



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВ

**А.Н. Ручец^{а)}, А.В. Ложечник^{б)}, В.В. Савчин^{б)},
И.В. Хведчин^{б)}, В.Н. Макагун^{в)}, С.М. Палубец^{д)}**

^{а)} БГУ, химический факультет, г. Минск, Беларусь,

*^{б)} Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск, Беларусь, E-mail: lozhechnikav@mail.ru*

^{в)} Институт физико-органической химии НАН Беларуси,

*^{д)} НПЦ Минского городского управления МЧС Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Согласно разработанной и усовершенствуемой технологии при парогазотермической переработке резино-технических отходов [1], в том числе изношенных шин, образуются следующие продукты: твёрдый углеподобный материал в количестве 36–38% (содержание С – 86–89%, Н – 0,4–0,9%); жидкая мазутоподобная масса с выходом 54–56%, и отходящие газы, содержащие водород и летучие углеводороды до С₅.

Конденсированные продукты при неквалифицированном использовании могут быть применены в качестве топлив или в отдельном виде или виде композиций представляющих собой взвешенную измельчённую твёрдую фазу в жидкости. Теплотворная способность жидкости составляет более 42000 кДж/кг при температуре вспышки 118°C, что отвечает техническим требованиям на топливный мазут марки М100. По результатам ГОСТ'ированных испытаний твёрдая фаза (пироуглерод) относится к группе трудногорючих материалов.

В докладе обсуждаются результаты выполненных работ по определению вещественного состава конденсированных продуктов методами хром-масс-спектрометрии и ядерно-магнитного резонанса. Показано, что жидкая фаза содержит большой набор (до 50 единиц) углеводородов, часть из которых идентифицирована.

Особый интерес представляет большое содержание ароматических углеводородов, а при переработке резин на основе изопренового каучука – низших продуктов олигомеризации изопрена, преимущественно, терпенов (до 10 масс. %).

В сыром пироуглероде помимо углеродной аморфной матрицы обнаруживаются водородсодержащие структуры типа асфальтенов. При окислительном обжиге содержание сухого остатка, представляющего собой минеральные наполнители (обнаружены оксиды цинка и кремния), составляет 6–8%.

При обсуждении возможностей использования продуктов переработки резинотехнических изделий в качестве топлив особое значение имеет содержание серы и её распределение по фазам. Содержание серы в жидком продукте колеблется в пределах 0,6–0,7%. В твёрдой фазе сера содержится в виде сульфидов металлов в пределах 1,8–2,5%, и её количество может быть уменьшено до 0,1–0,2% путём кислотной обработки с выделением сероводорода.

Таким образом, продукты переработки резино-технических отходов вполне приемлемы в качестве топлива, в то же время возможны и другие варианты рационального использования этих продуктов, в частности, выделение низкокипящей (до 180°C) фракции из жидкости и переработка углеродного остатка для регенерации сажи или для получения сорбента.

Литература

1. Ложечник А.В., Макагун В.Н., Никончук А.Н. // Альтернативные источники сырья и топлива: сб. науч. тр. НАН Беларуси. Минск: Беларуская навука. – 2014. – Вып. 1. – С. 225-237.



КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕРПЕНОИДОВ ЖИВИЦЫ НА АЛЮМОСИЛИКАТАХ

**Е.В. Логвинович, Г.М. Сеньков, А.Ю. Сидоренко,
Д.Б. Утенкова, Е.Д. Скаковский, В.Е. Агабеков**

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: camphene@gmail.com*

Сосновая живица состоит в основном из смеси монотерпеновых углеводородов и дитерпеновых (смоляных) кислот. В присутствии катализаторов кислотного типа монотерпены – α -пинен и 3-карен – изомеризуются в камфен, дипентен, 2-карен, *n*-цимол, которые находят широкое применение в медицине, парфюмерно-косметической и лакокрасочной промышленности [1]. Канифоль, из-за наличия в своем составе смоляных кислот абиетинового типа, склонна к кристаллизации и окислению кислородом воздуха. В промышленности для повышения качества канифоли ее подвергают диспропорционированию в присутствии йода [1].

В работе исследованы каталитические превращения моно- и дитерпеноидов живицы в присутствии алюмосиликатов: глауконита (г. Лоев) и глины Л-1 (г. Новолукомль), которые предварительно активировали обработкой 50 мл/г 10%-ной HCl при 90 °C и 50 °C соответственно. Для уменьшения вязкости живицы ее разбавляли скипидаром до соотношения 3:1. Полученный раствор (терпентин) имел следующий состав (мас.%): кислоты – абиетиновая (30,4), изопимаровая (3,1), пимаровая (4,4), дегидроабиетиновая (4,6), палюстровая (4,7), неоабиетиновая (4,7); монотерпены – α -пинен (24,6), 3-карен (16,4), β -пинен (1,2), дипентен (1,9), терпинолен (1,8), *n*-цимол (0,1). Процесс проводили в течение 6 ч при температуре 160°C и количестве катализатора 10,0 мас.%.

Установлено, что в этих условиях конверсия α -пинена и 3-карена в присутствии глины Л-1 составляет 100% и 96,2%, глауконита – 95,3 % и 85,1% соответственно. Основным продуктом их превращений на Л-1 является *n*-цимол (выход – 55,0 мас.% от исходного содержания монотерпенов). Количество палюстровой и неоабиетиновой кислот уменьшается с 18,2 до 16,6 мас.% на глауконите и до 7,3 мас.% (от содержания смоляных кислот в терпентине) на глине Л-1. При этом количество образующейся дегидроабиетиновой кислоты в присутствии глауконита увеличивается с 8,8 до 17,3 мас.%, глины Л-1 – до 22,2 мас.%.

Обсуждены пути каталитических превращений дитерпеноидов живицы на природных алюмосиликатах: палюстровая и неоабиетиновая кислоты изомеризуются с образованием, в основном, абиетиновой кислоты, которая подвергается диспропорционированию в дегидроабиетиновую кислоту.

Литература

1. Журавлев П.И. Канифоль, скипидар и продукты их переработки. М.: Лесная промышленность. – 1988. – 72 с.



ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ



БОР-, АЗОТСОДЕРЖАЩАЯ МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА

В.М. Фарзалиев, А.К. Кязим-заде, А.Х. Мамедова,
Э.А. Нагиева

Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru

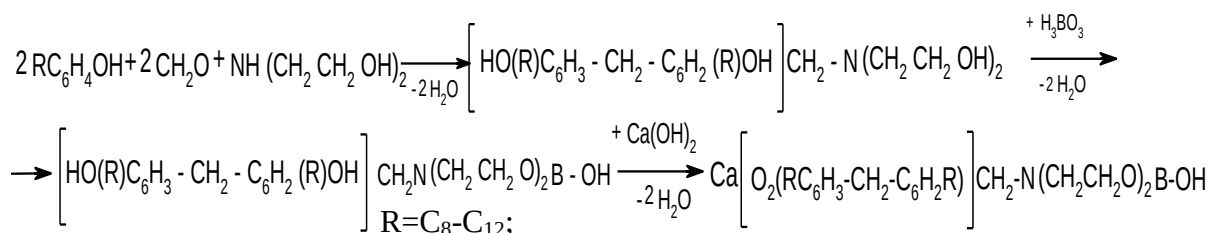
Одним из основных компонентов, повышающих эксплуатационные свойства смазочных масел, являются алкилфенолятные присадки.

В настоящее время большое распространение получили модифицированные алкилфенолятные присадки, так как с введением в их состав различных атомов или групп улучшаются эксплуатационные свойства присадок.

В данной работе приводятся результаты исследований по получению новой бор-азотсодержащей присадки ИХП-210.

Присадка ИХП-210 – кальциевая соль продукта конденсации алкилфенола, формальдегида и диэтаноламина полученная обработкой продукта конденсации борной кислотой и последующей нейтрализацией гидроксидом кальция.

Предполагаемая схема реакции:



Синтез присадки состоит из следующих стадий:

- последовательная конденсация алкилфенола, формальдегида и диэтаноламина;
- обработка продукта конденсации борной кислотой;
- нейтрализация полученного продукта гидроксидом кальция
- сушка и центрифугирование продукта нейтрализации для отделения механических примесей.

Изучена структура конденсированных и конечного продукта методом ИК-спектроскопии. Установлено, что полосы поглощения, относящиеся к ОН-группе алканолamina и фенольного гидроксила, наблюдаются при 3362-3281 см⁻¹ в конденсированном продукте и исчезают в спектре кальциевой соли присадки, что свидетельствует об образовании эфиров борной кислоты и трансформации фенольного гидроксила в фенолят-ион.

Введение в состав молекулы алкилфенолята кальция гетероатомов бора и азота обеспечивает высокие антикоррозионные, антиокислительные, противоизносные и моющие свойства присадки.

Высокая эффективность присадки подтверждается при изучении ее функциональных свойств как в индивидуальном виде, так и в составе смазочных композиций М-8В и М-10Г₂.

Эксплуатационные свойства присадок и масел определяют стандартными методами.

Оценка функциональных свойств опытных масел показала, что они соответствуют ГОСТ 10541-78 на масло М-8В и ГОСТ 8581-78 на масло М-10Г₂ соответственно, а по основным показателям не уступают зарубежным аналогам фирмы «Shell».



ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА СМАЗЫВАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

**З.А. Антонова, В.Н. Курсевич, М.Г. Кривова,
А.В. Сушкова**

*Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета,
г. Минск, Беларусь, E-mail: antonava@bsu.by*

В данной работе синтезированы образцы противоизносных присадок к дизельным топливам, установлено их влияние на смазывающую способность нефтяных топлив и определены их оптимальные концентрации.

В соответствии с мировой тенденцией обеспечения экологической безопасности, связанной со снижением выбросов от дизельных двигателей, были ужесточены требования к дизельному топливу по количеству в нем серы. Нормативными документами в США, Европе, и др. странах было введено дизельное топливо “дизель ультранизкой серы” (ULSD), со сверхнизким (менее, чем 500 ppm) содержанием серы. Снижение количества серы в топливе обеспечило уменьшение выбросов оксидов серы и снижение количества твердых частиц в отработавших газах, образующих отложения в топливной системе. Вместе с тем, процесс обессеривания привел к значительному ухудшению смазывающей способности дизельного топлива и, как следствие, резкому снижению срока эксплуатации топливного оборудования.

В качестве присадок, улучшающих смазывающую способность дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, нами были испытаны метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК), полученные переэтерификацией рапсового масла метанолом и их смеси со свободными жирными кислотами (СЖК), выделенные из побочных продуктов синтеза МЭЖК. Смазывающая способность исследуемых образцов оценивалась по величине диаметра пятна износа (ДПИ) на металлическом шарике, которое образуется в результате трения металлического шарика о погруженную в образец неподвижную металлическую пластину согласно СТБ ISO 12156-1.

Установлено, что присутствие в дизельном топливе от 1 до 7% МЭЖК практически не влияет на его топливно-энергетические характеристики, но приводит к заметному улучшению (в 1,5 – 2 раза) его смазывающей способности. Установлена оптимальная концентрация МЭЖК, составляющая 3% масс, при которой ДПИ уменьшается с 696 до 427 мкм, что соответствует требованиям стандартов. Примеры микроскопических снимков пятен износа приведены на рисунке 1.

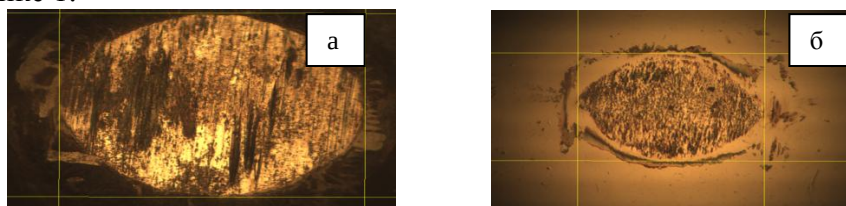


Рисунок 1. Микроскопические снимки пятен износа в случае чистого дизельного топлива (а) и дизельного топлива с 3 % МЭЖК (б)

Установлено, что по смазывающей способности классы соединений можно расположить в следующем порядке: $(-\text{COOH} > -\text{CHO} > -\text{COOCH}_3 > -\text{C}=\text{O} > -\text{C}-\text{O}-\text{C}-)$. Так, в случае использования в качестве противоизносной присадки смесей МЭЖК и СЖК снижение ДПИ наблюдается при значительно меньших концентрациях (0,02 – 0,03% масс.). ДПИ образца дизельного топлива К5, содержащего 0,02% такой присадки снижается с 696 до 380 мкм. Изучена взаимосвязь ДПИ с краевым углом смачивания.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

**В.М. Фарзалиев, А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова,
А.Н. Рафиев, Г.М. Кулиева**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

В последние десятилетия все большую актуальность приобретает проблема поражения смазочных масел микроорганизмами (бактериями и грибами) [1, 2, 3], которая ведет к ухудшению эксплуатационных свойств масел. Наиболее эффективным способом защиты масел от биоповреждений является применение специальных присадок-биоцидов.

В задачу настоящих исследований входило определение биостойкости смазочных масел различного назначения, полученных с применением известных присадок и пакетов присадок, и повышение их биостойкости.

Бактерицидные свойства смазочных композиций определяли по ГОСТ 9.082-77 для бактерии и ГОСТ 9.052-88 для грибов. Биостойкость определяли по значению диаметра зоны угнетения роста микроорганизмов.

В результате проведенных исследований было установлено, что смазочные композиции, содержащие традиционные присадки (феноляты, сульфонаты, дитиофосфаты и др.), практически не обладают биостойкостью.

С целью обеспечения биостойкости исследованных смазочных композиций в их состав вводили биоцид «Нитрол», разработанный в Институте химии присадок Национальной Академии наук Азербайджана [4]. Для сравнения был использован 8-оксихинолин [5].

Результаты исследований показали, что биоцид «Нитрол» при концентрации 0,3-0,5% придает смазочным композициям хорошие бактерицидные и высокие фунгицидные свойства, а 8-оксихинолин при концентрации 0,5% придает лишь слабые фунгицидные свойства.

Таким образом установлено, что применением биоцида «Нитрол» можно обеспечить высокую биостойкость смазочных масел при их транспортировке и хранении,

Литература

1. Мельников В.Н. Совершенствование технологии регенерации смазочных масел путем их биоцидной обработки // Диссертация канд. техн. наук-Санкт-Петербург. - 2002. - 160 с.
2. Тимохин И.А., Гудреев А.А., Зубкова Н.В. и др. // Химия и технология топлив и масел. - 1993. – Т. 4 - С.14-16.
3. А.П.Картошкин, В.Н.Мельников // Сб.научн.тр.:СПГАУ. - 2000 - С.87-90.
4. Шахгельдиев М.А., Аббасова М.Т., Керимова Я.М. и др. Антимикробная присадка к нефтяным дистиллятным топливам // А.с.СССР. - 1989. - №1487442.
5. Каневская И.Г. Биологическое повреждение промышленных материалов. Л. - 1984. - 137с.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

Э.И. Гасанова, Э.У. Исаков, Д.Ш. Гамидова

Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

E-mail: aki05@mail.ru

В последние годы ведутся исследования в направлении использования растительного сырья в качестве компонентов смазочных масел и топлив. Такая тенденция объясняется, с одной стороны, энергетическим кризисом и с другой стороны, экологическими аспектами использования возобновляемых энергоресурсов.

Интерес представляет использование растительных масел не только в качестве биогорючих компонентов масел, но и в качестве присадок или добавок, улучшающих вязкостно-температурные и другие эксплуатационные характеристики нефтяных масел.

Исходя из изложенного, проводились исследования по совместной олигомеризации малеинового ангидрида и подсолнечного масла (так называемая реакция малеинизации) и бутилметакрилата с хлопковым маслом методом термического воздействия на указанные реагенты. Изучено влияние различных факторов: содержания малеинового ангидрида и бутилметакрилата в исходной смеси, температуры и продолжительности реакции на результаты процесса. Процесс контролировали по изменению кислотного числа, показателя преломления и кинематической вязкости при 100 °С полученных продуктов.

При увеличении расхода малеинового ангидрида в реакции конденсации с подсолнечным маслом от 5 до 20% кислотное число и кинематическая вязкость при 100 °С полученных продуктов увеличиваются в интервале 56–70 мг КОН/г и 66,53–83,60 мм²/с, соответственно. Дальнейшее увеличение содержания малеинового ангидрида до 15% не приводит к положительному эффекту, по-видимому, он дальше не вступает в реакцию. Снижение температуры процесса и продолжительности реакции приводят к уменьшению кислотного числа и кинематической вязкости полученных продуктов.

Увеличение содержания бутилметакрилата приводит к увеличению значения кинематической вязкости полученных продуктов, поскольку происходит гомополимеризация бутилметакрилата.

Полученные соединения имеют относительно высокую кинематическую вязкость при 100 °С – 66,83 мм²/с. Поэтому было бы интересно использовать их для увеличения индекса вязкости бакинских масел. Например, промышленное масло И-40А имеет вязкость при 100 °С 8,53 мм²/с, и по значению индекса вязкости (75) не отвечает современным требованиям (моторные масла должны иметь индекс вязкости не менее 93). Поэтому с целью повышения значения индекса вязкости указанного масла до уровня современных требований к нему добавляли производное янтарного ангидрида. При этом выяснилось, что при растворении в указанном масле янтарного ангидрида в концентрации 5% получается компаунд с индексом вязкости 105. Таким образом, полученный полупродукт даст возможность увеличить индекс вязкости нефтяных масел.

Исследования в данном направлении продолжаются.



ПРОИЗВОДНЫЕ КСАНТОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ И ПРОТИВОИЗНОСНЫХ ПРИСАДОК К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ

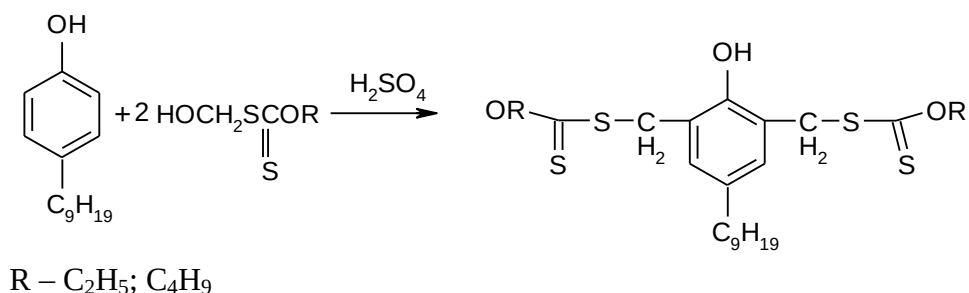
**К.Н. Мустафаев, Н.Н. Новоторжина, Б.И. Мусаева,
Г.А. Кахраманова, Е.С. Мустафаева, М.Н. Алиева**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе появилось много публикаций, посвященных синтезу противозадирных и противоизносных присадок к смазочным маслам. Некоторые из них выпускаются в промышленности.

Однако, синтез и исследование новых более эффективных противозадирных и противоизносных присадок к трансмиссионным маслам остается актуальным вопросом.

Анализ тенденции развития производства присадок показал, что в этом аспекте одними из перспективных соединений являются производные ксантогеновых кислот. Производные ксантогеновых кислот, имея в своем составе тионную C(S) и тиольную C-S серы, хорошо адсорбируются на металлической поверхности, защищая ее от износа. Учитывая это, нами были синтезированы на основе нонилфенола производные ксантогеновых кислот с двумя ксантогеновыми группами по нижеследующей схеме:



Исходные метилолалкилксантогенаты были получены взаимодействием формалина с алкилксантогенатами в присутствии соляной кислоты.

В результате взаимодействия нонилфенола с двумя молекулами метилолалкилксантогената были получены производные бис-алкилксантогенатов с выходом 79,9%.

Исследования смазывающих свойств бис-алкилксантогенатов на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490-75 в 5%-ной концентрации в масле АК-15 показали их противозадирную и противоизносную эффективность и возможность их использования в качестве трансмиссионных масел типа ТМ-3.



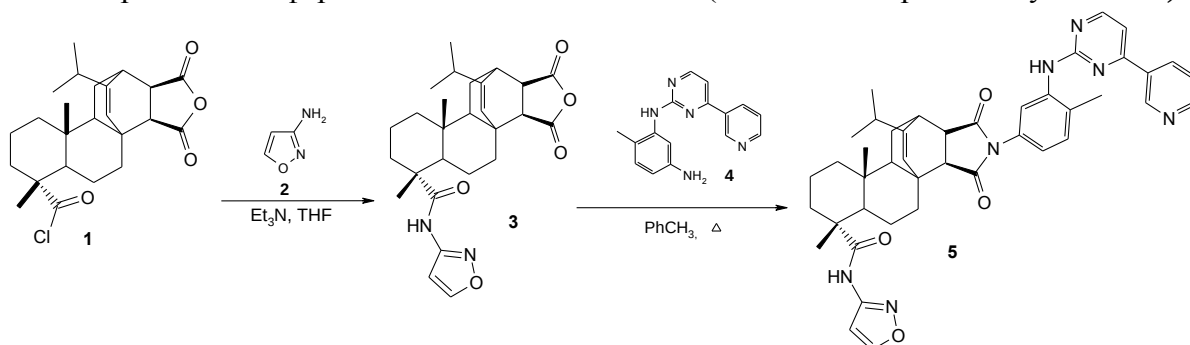
СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ 2-АРИЛАМИНОПИРИМИДИНА, АМИНОИЗОКСАЗОЛА И ТЕРПЕНОИДНЫХ КИСЛОТ

**Ю.В. Синютин, Ж.В. Игнатович, Е.В. Королева,
М.П. Бей, Н.В. Пучкова, А.П. Ювченко**

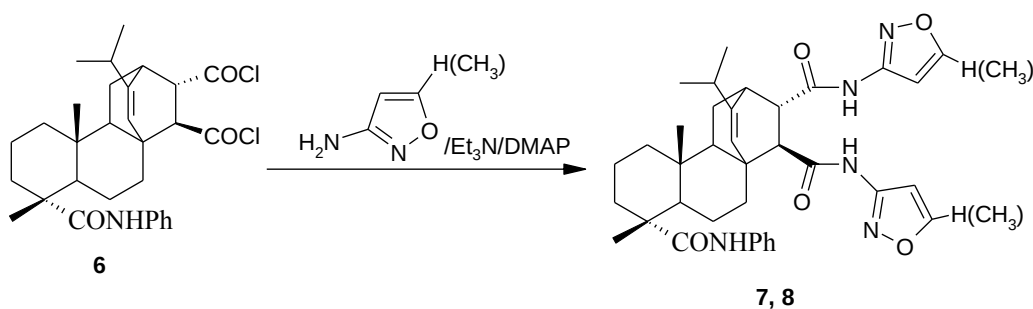
*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: siniutsichjulia@gmail.com*

На основе возобновляемого лесохимического сырья получают доступные терпеноидные кислоты, которые могут быть использованы в синтезе биологически активных веществ с иммуномодулирующей, противовоспалительной, противовирусной и фунгицидной активностью [1].

Разработаны схемы и методы синтеза новых производных 2-ариламинопириимидина, аминоксозола и терпеноидных кислот в качестве потенциальных биологически активных соединений различного фармакологического действия (в том числе противоопухолевого).



Синтезированы новые изоксазолсодержащие производные малеопимаровой и фумаропимаровой кислот **3**, **7**, **8** путем взаимодействия хлорангидридов терпеноидных кислот **1**, **6** и 3-аминоизоксазола или 3-амино-5-метилизоксазола. Амид **3** был превращен в амидоимид **5**, содержащий фармакофорный фрагмент 2-ариламинопириимидина, с выходом 49%.



Литература

1. Чудов И.В., Исмагилова А.Ф., Казакова О.Б. // Биоорг. химия. - 2010. – Т. 36, № 6. – С. 832–840.



МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

**А.К. Кязим-заде, Э.А. Нагиева, А.А. Гадиров,
Х.Н. Мамедьярова**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

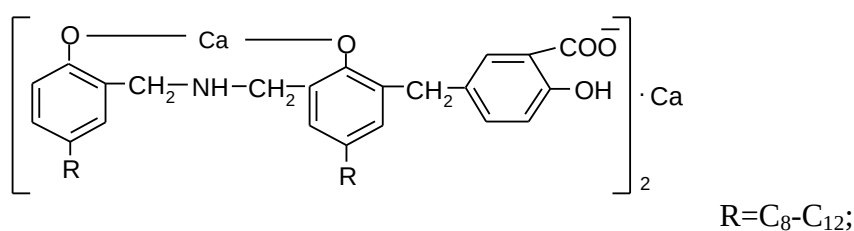
С ужесточением требований к качеству моторных масел возрастает интерес к многофункциональным присадкам, улучшающим эксплуатационные свойства моторных масел [1, 2].

Поскольку многофункциональные свойства алкилфенолятных присадок к моторным маслам связаны с наличием в их составе различных гетероатомов и функциональных групп, представляет научный интерес синтез и исследование эффективных присадок этого типа.

Нами предложен новый способ получения азотсодержащей алкилфенолятной многофункциональной присадки к моторным маслам – АКІ-173.

Присадка АКІ-173 представляет собой кальциевую соль продуктов конденсации алкилфенола, аммиака и салициловой кислоты с формальдегидом.

Предполагаемая формула присадки:



Процесс получения присадки включает:

- последовательную конденсацию алкилфенола с формальдегидом и аммиаком, затем с салициловой кислотой;
- нейтрализацию продуктов конденсации;
- сушку и центрофугирование продуктов нейтрализации.

При найденных оптимальных условиях получены образцы присадок АКІ-173 и изучены их физико-химические и функциональные свойства в сравнении с товарными присадками ИХП-101, АСК и ЦИАТИМ-339.

Благодаря наличию в составе присадки карбоксилатной и фенолятной групп в сочетании с атомом азота, присадка АКІ-173 обладает высокими антикоррозионными, антиокислительными и моющими свойствами и по этим показателям превосходит присадки ИХП-101, ЦИАТИМ-339, по антикоррозионным и моющим – присадку АСК, а по антиокислительным свойствам находится на уровне с присадкой АСК.

Положительные результаты присадки АКІ-173 позволяют использовать ее с композицией присадок в составе современных моторных масел.

Литература

1. Кириченко Г.Н., Десяткин А.А., Ибрагимов А.Г., Джамилов У.М. // Журнал прикладной химии. – 2009. – Т. 82, №1. – С. 94-98.
2. Моисеева Л.С. // Технол. Машиностр. – 2012, №10. – С. 37-44.



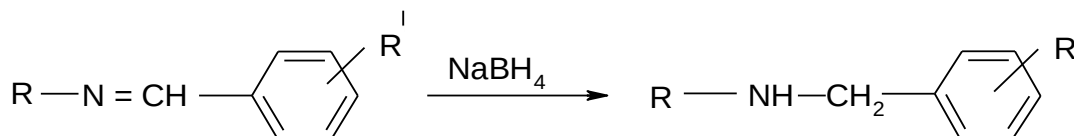
N- БЕНЗИЛАРИЛАМИНЫ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

А.А. Гадиров, А.К. Кязим-заде, Э.А. Нагиева

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Известно, что среди антиокислительных присадок к синтетическим маслам наибольшее распространение получили азотсодержащие органические соединения [1, 2]. Для увеличения температурного порога использования синтетических масел и продления срока их службы требуются новые ингибиторы, проявляющие высокую эффективность в условиях работы таких масел.

В настоящей работе нами осуществлен синтез новых производных N-бензилариламинов путем восстановления ароматических азометинов борогидридом натрия в растворе диметилформамида [3]:



$\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5 - , (\text{C}_6\text{H}_5)_2 \text{CH} - , n - \text{C}_2\text{H}_5\text{O} - \text{C}_6\text{H}_4 - ; \text{R}' = n - \text{C}_6\text{H}_{13}\text{O} - , n - \text{C}_8\text{H}_{17}\text{O} - , n - \text{C}_6\text{H}_5 - (\text{CH}_2)_2\text{O} -$

Структура синтезированных соединений доказана методами ИК- и ПМР - спектроскопии.

Антиокислительное действие синтезированных соединений оценивали по ГОСТ 23797-79. Испытание проводили при 225 °С в течение 20 ч в присутствии стальной, медной и алюминиевой пластин. В качестве синтетического смазочного масла использовали пентаэритритовый эфир синтетических жирных кислот фракции С₅-С₉. Присадки добавляли в масло в концентрации 0,3–0,5%. Результаты исследуемых образцов сравнивали с товарной присадкой - фенил-α-нафтиламином (ФАН).

Показано, что по антиокислительному действию в условиях проведенных испытаний синтезированные соединения заметно превосходят известный ингибитор ФАН. Это выражается в улучшении таких эксплуатационных показателей масла, как кислотное число, увеличении вязкости и содержании осадка в окисленном масле.

Литература

1. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л.: Химия . - 1985. – 312 с.
2. Кязим-заде А.К., Гадиров А.А., Расулова Э.Б., Ибрагимов Н.Ю. // Нефтехимия . - 1993. - Т.33, №1.- С.68 - 75.
3. Вейганд - Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химии, М.:Химия. - 1968. – 944 с.



СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ И ТЛЕНИЯ ТОРФА И ДРЕВЕСИНЫ

В.В. Богданова, О.И. Кобец

*Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета,
г. Минск, Беларусь, E-mail.: kobets@bsu.by*

Торф и древесина широко используются не только как возобновляемые источники энергии, но и как сырье, после глубокой переработки которого получают продукты и материалы различного (например, химико-технологического или сельскохозяйственного) назначения [1]. С другой стороны, склонность этих материалов к горению, тлению, а в случае торфа в определенных условиях к саморазогреванию и самовоспламенению [2] обуславливает актуальность разработки эффективных, экологически безопасных и экономичных огнезадерживающих средств (ОС) для их огнезащиты и тушения.

Для создания ОС комплексного действия, проявляющих огнезадерживающие свойства одновременно по отношению к торфу и древесине, отличающихся происхождением, физико-химическими, термическими свойствами, использованы ранее предложенные нами подходы к огнезащите полимерных материалов различной химической природы [3]. Синтетические продукты с заданными свойствами, представляющие собой металлофосфатные суспензии, получали с использованием в качестве реагентов кремний-, алюмо- и/или кальций-магнийсодержащего недефицитного природного минерального сырья (бентонита, трепела или доломита), а также кислотных и щелочных агентов.

Разработаны неэнергоемкие методики синтеза ОС, установлены с помощью приемов математического планирования эксперимента оптимальные соотношения компонентов ОС на основе каждого из минералов, что позволило получить экономичные экологически безопасные продукты с прогнозируемыми свойствами: огнезадерживающей способностью, атмосфероустойчивостью, физико-химическими и термическими свойствами не ниже уровня известных специализированных ОС для тушения торфа и огнезащиты древесины. Брутто химический состав огнезадерживающих средств комплексного действия, выраженный соотношением основных компонентов в пересчете на оксиды и водородсодержащие соединения, следующий, мас. %: $(0 \div 0,32)$ Al_2O_3 : $(0,4 \div 0,5)$ MgO : $(0,5 \div 0,8)$ CaO : $(8 \div 14,9)$ P_2O_5 : $(0 \div 1)$ SiO_2 : $(2,5 \div 10,1)$ NH_3 : $(0 \div 5,5)$ K_2O : $(0 \div 5,9)$ SO_3 : $(0 \div 2,6)$ HCl .

Проведенными исследованиями выявлено, что высокая огнезадерживающая эффективность ОС обусловлена способностью в области температур терморазложения огнезащитаемых ими древесины и торфа ($200\text{--}500^\circ\text{C}$), во-первых, образовывать в конденсированной фазе низкотемпературные и низковязкие изолирующие расплавы и/или вспененные структуры, а во-вторых, поставлять в газовую фазу летучие ингибиторы активных частиц пламени, тем самым изменяя тепло-массообмен и приводя к прекращению горения и тления материалов.

Литература

1. Лиштван И. И. // Альтернативные источники сырья и топлива: сб. науч. тр. – Минск: Белорусская наука, 2014. – Вып. 1. – С. 24–38.
2. Фалюшин П.Л. // Природопользование: сб. науч. тр. – Минск, 2011. – Вып. 19. – С. 204–206.
3. Богданова, В.В. // Химические проблемы создания новых материалов и технологий: сб. ст. – Минск: БГУ, 2003. – Вып. 2. – С. 344–375.



ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Ю.В. Максимук, В.С. Крук, В.В. Фесько, В.С. Комлик

*Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем Белорусского государственного университета,
г. Минск, Беларусь, E-mail: maksimuk@bsu.by*

Практика свидетельствует о том, что с экономической и экологической точек зрения сжигание мазута целесообразно проводить в виде водомазутных эмульсий (ВМЭ). Использование ВМЭ позволяет уменьшать вредные выбросы в атмосферу и утилизировать отходы нефтепродуктов. Снижение выбросов в значительной степени происходит за счет уменьшения механического и химического недожога мазута. Присутствие воды в мазуте изменяет элементный состав и физико-химические характеристики топлива.

Проведены экспериментальные исследования характеристик 50 образцов мазутов и ВМЭ из промышленных партий котельного топлива организаций Республики Беларусь. Некоторые ВМЭ содержали углеводородсодержащие отходы, например, отработанные масла. Для образцов определялись плотность, кинематическая вязкость, массовая доля серы, массовая доля воды и теплота сгорания методом бомбовой калориметрии.

При температурах выше 60°C мазуты и ВМЭ являются ньютоновскими жидкостями. Для ВМЭ с содержанием воды менее 15% сохраняется примерно такой же диапазон изменения вязкости (20–125 мм²/с при 80°C), как и для мазутов, в которых воды менее 3%. Это свидетельствует о том, что вязкость таких ВМЭ зависит, главным образом, от природы углеводородных компонентов, а не от содержания в них воды. При последующем увеличении содержания воды в ВМЭ вязкость резко возрастает и может достигать 300 мм²/с и более. Основное влияние на вязкость ВМЭ оказывает природа сырья и дисперсность водной фазы. Чем «грубее» дисперсионный состав мазутов или ВМЭ, тем эффективнее использование присадок для снижения вязкости.

Диапазоны изменения значений плотности для мазутов и ВМЭ практически совпадают, поскольку плотность мазутов близка к плотности воды. Кроме того, на плотность ВМЭ оказывает влияние строение эмульсии. Показательным является распределение значений плотности для образцов различного происхождения.

Значения высшей теплоты сгорания на сухое состояние мазутов и ВМЭ находятся в определенном диапазоне. Если отдельные образцы выходят за границы интервала, например, превышают или находятся ниже, это означает, что в первом случае в исходный мазут были добавлены высококалорийные компоненты, такие как отработанные смазочные масла, смывки после промывки топливных резервуаров дизельным (печным) топливом, а во втором – кондиционные мазуты были смешаны с обводненными шламовыми остатками мазутных резервуаров.

На основании массива экспериментальных данных по мазутам и ВМЭ были разработаны уравнения для расчета высшей и низшей теплоты сгорания, основанные на значениях плотности топлива и содержания в нем воды. Проведена проверка полученных соотношений по литературным данным. Предложенные уравнения позволяют предсказывать значения теплоты сгорания жидких нефтяных котельных топлив с погрешностью не более 400 кДж/кг при 95%-ной вероятности.



СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ ЭФИРОВ КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ

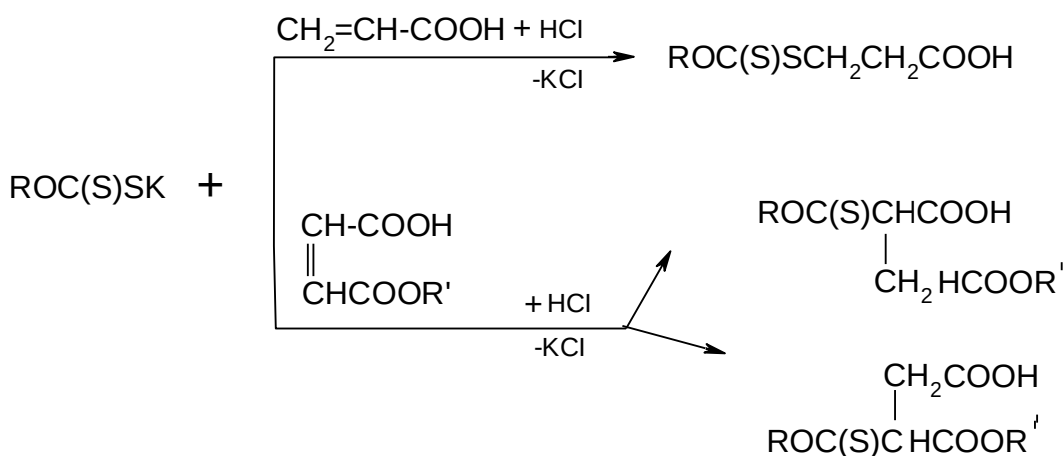
**Н.П. Мустафаев, Х.К. Эфендиева, К.Н. Мустафаев,
Т.Х. Акчурина, Г.Г. Исмаилова**

Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

E-mail: aki05@mail.ru

В данной работе изложены результаты исследований по синтезу карбоксил-содержащих эфиров ксантогеновых кислот, полученных реакцией присоединения алкилксантогенатов к акриловой кислоте или моноалкиловым эфирам малеиновой кислоты.



где $\text{R} = \text{C}_2\text{H}_5; \text{C}_4\text{H}_9; \text{C}_6\text{H}_{13},$
 $\text{R}' = \text{C}_2\text{H}_5; \text{C}_3\text{H}_7; \text{C}_4\text{H}_9; \text{C}_6\text{H}_{13}; \text{C}_8\text{H}_{17}$

Реакцию проводили в водной среде при эквивалентном соотношении реагентов.

Как видно из строения исходного моноалкилового эфира малеиновой кислоты, двойная связь находится между двумя заместителями (COOH, COOR), активирующее влияние которых примерно одинаково, и это обстоятельство предполагает равную вероятность присоединения нуклеофильных реагентов как по α - так и β -углеродному атому (по отношению к свободной карбоксильной группе) с образованием двух изомерных соединений.

С целью установления направленности присоединения ксантогеновых групп к моноалкиловому эфиру малеиновой кислоты методом потенциометрического титрования определены кислотно-основные свойства полученных карбоксилсодержащих эфиров ксантогеновых кислот, а также 2-карбоксиэтилового и карбоксиметилового эфиров бутилксантогеновой кислоты для сопоставления численных значений их констант кислотной ионизации (pKa). Полученные данные pKa ($5,06 \pm 0,03$, $6,2 \pm 0,03$ и $4,97 \pm 0,03$ соответственно) позволили нам однозначно отнести полученные аддукты к изомерам, содержащим ксантогеновую группу в α -положении относительно карбоксильной группы.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫЕ КОРМА

**П.Ш. Мамедова, Э.Р. Бабаев, Д.М. Кулиева,
К.Р. Кахраманова, Т.М. Ибрагимова**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Переработка растительных отходов – процесс разложения, в результате которого происходит трансформация отходов в приемлемый для использования вид: газ, удобрение, жидкое топливо (спирты), т.е. продуктом переработки является энергия.

В зависимости от назначения переработки растения могут служить механизмом энергообмена при переработке отходов. Результатом ее может быть растительная масса, которую используют для питания животных, птиц, микроорганизмов.

В настоящее время проблема дефицита пищевого и кормового белков может быть решена путем широкого исследования их микробиологического синтеза. Одним из источников белка могут быть микроорганизмы и, прежде всего, дрожжи и бактерии. Богатая белками биомасса одноклеточных организмов с высокой эффективностью усваивается сельскохозяйственными животными.

Целью данной работы была разработка научных основ технологии производства углеводно-белковых кормовых добавок на основе микробиологической переработки растительных отходов. В качестве растительного сырья были использованы специфические для Азербайджана отходы граната и хлопчатника, ресурсы которых достаточно велики.

Из нефтеносных почв Апшеронского полуострова, а также из воды, загрязненной нефтепродуктами, выделено свыше 300 культур. Чистые культуры дрожжей и бактерий выращивали на средах с отходами гранатов и хлопчатника. Продолжительность роста культур составляла 4–6 суток. Критерием оценки культур служили характер их роста и развития на указанных субстратах. В результате сравнительного анализа отобрано 7 дрожжевых культур, в том числе и тестированные дрожжевые культуры рода *Candida tropicalis* и *Candida guilliermondii*, которые проявляют способность к синтезу биомассы дрожжей.

В качестве хлопковых отходов анализировались отдельно отходы производства растительного масла – жмых, выжимки зерен, хлопковая шелуха. Выявлена наиболее рациональная минеральная питательная среда, продолжительность роста культур (36–40 ч), температура процесса культивирования 32–34 °С. Установлено, что продуктивность штаммов *Candida tropicalis* и *Candida guilliermondii* несколько выше, чем других культур, что дало основание сделать заключение об их преимуществе и отобрать для дальнейших экспериментов. Найдено, что максимальный в условиях опыта выход биомассы наблюдается при концентрации гранатного шрота 30%, а хлопковых отходов – 20%, что дает основание считать эти дозировки отходов в среде наиболее рациональными для выращивания исследуемых культур.

Важной характеристикой биомассы, синтезируемой на основе растительных отходов, является содержание сырого протеина. Для повышения доли протеина в ферментационную среду было введено 1–6% пекарских дрожжей. Содержание протеина в биомассе дрожжей при добавлении автолизата значительно возрастает и коррелирует с концентрацией биостимулятора.

Содержание сырого протеина в анализируемых пробах составляет 19,37–27,87%, причем богат белком препарат, полученный с помощью культуры *Candida guilliermondii*.



ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

**П.Ш. Мамедова, Э.Р. Бабаев, Т.М. Ибрагимова,
С.А. Солтанова, К.Р. Кахраманова**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Эксплуатация существующих нефтяных месторождений Азербайджана, в частности, Апшеронского полуострова, а также проводимые работы по освоению новых запасов привели к загрязнению нефтепродуктами значительных площадей ранее продуктивных земель. Одним из действенных, экологических и эффективных с экономической точки зрения способов восстановления загрязненных земель является метод фиторемедиации, при которой используют способность растений к ризодеградации. Принцип этого механизма состоит в том, что разложение загрязняющих почвы углеводородов производится не непосредственно самим растением, а микроорганизмами, обитающими в непосредственной близости к его корням, т.е. в ризосфере.

Целью настоящей работы является разработка способа фиторемедиации нефтезагрязненных почв Апшеронского полуострова с использованием растений и ассоциированных с ними сообществ микроорганизмов-деструкторов нефти.

Для исследований были отобраны образцы нефтезагрязненных почв с прикорневой сферы (ризосферы) растений (полынь (*Asteraceae*) и камыш (*Juncaginaceae*)), типичных для территории Апшеронского полуострова. Контролем являлись образцы почв с различных территорий полуострова. В образцах были проведены некоторые физико-химические (влажность – 5,26%, pH=7,5, содержание нефти – 6%) и микробиологические анализы.

Содержание нефтепродуктов в почвах определяли весовым методом после экстракции углеводородов из навески почвы горячим гексаном в аппарате Сокслета. Разделение выделенной из загрязненных почв нефти на отдельные фракции проводили методом адсорбционной хроматографии на колонке с двойным сорбентом (внизу – оксид алюминия, сверху – силикагель 40/100 мкм). Из результатов исследований следует, что в отличие от сырой нефти, экстракты нефтезагрязнений не содержат легких фракций и характеризуются более высокой плотностью (0,8922–1,0695 г/см³). В результате адсорбционного разделения нефтезагрязнений получены соответствующие углеводородные фракции: гексановая (39%, n_D^{20} 1,4990; бензолная 23%, n_D^{20} 1,5120; спирто-бензолная 7,5%).

Из результатов микробиологических исследований следует, что в отобранных образцах почв численность бактерий ($24 \cdot 10^6$) значительно превышает количество грибов ($14 \cdot 10^3$) и дрожжевых ($25 \cdot 10^2$). Количество углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) ($16 \cdot 10^4$) в нефтезагрязненных почвах больше, чем в контроле ($12 \cdot 10^3$).

Помимо учета общего количества микроорганизмов были выделены и количественно охарактеризованы аэробные, анаэробные азотофиксирующие и целлюлозоразрушающие, а также нитрифицирующие, денитрифицирующие, споровые бактерии и актиномицеты.

Показано, что численность УОМ в ризосфере всех рассматриваемых растений была значительно выше, чем в почве, свободной от корней, что может служить доказательством интенсификации растениями протекания микробиологических процессов и их непосредственное влияние на разложение нефтяных углеводородов.



ОБОГАЩЕНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ САПРОПЕЛЕВОГО СЫРЬЯ

Т.Я. Кашинская, Б.В. Курзо

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур невозможно без использования биологически значимых для растений микроэлементов. Уникальным образованием, включающим все необходимые для растений микроэлементы, являются сапропели. Кроме микроэлементов одним из биологических резервов повышения продуктивности растений являются стимуляторы роста. В группе таких веществ предпочтение отдается биологически активным препаратам природного происхождения, в частности, получаемым на основе гуминовых веществ. Разнообразно сырье для производства гуминовых препаратов. Это может быть и бурый уголь, и торф, и сапропель. В связи с этим представляло теоретический и практический интерес исследование процесса растворения микроэлементов при получении гуминовых препаратов на основе сапропелевого сырья.

Микроэлементы в сапропелях входят в кристаллическую решетку отдельных минералов, находятся в сорбированном гелями кремнезема, глинозема, гидрооксидами железа состоянии, образуют комплексы с гуминовыми веществами. Это обуславливает различную прочность их связи с веществом сапропелей. Для аналитических целей проводились работы по поиску и оценке эффективности различных методов извлечения микроэлементов из донных отложений. При этом использовались минеральные кислоты (соляная, азотная, хлорная, плавиковая) и их различные смеси. Получение же гуминовых препаратов производится обработкой сырья щелочными растворами. В соответствии с этим обогащение гуминовых препаратов микроэлементами означает необходимость удержания последних в растворенном состоянии в щелочной среде. Ранее было показано, что для получения гуминовых препаратов из сапропелей можно использовать эффективную в случае торфа технологию термобаротермической обработки водным раствором аммиака. Тем более, что многие из интересных для сельского хозяйства микроэлементов образуют растворимые комплексы с аммиаком. Кроме того, для увеличения растворимости микроэлементов при получении гуминовых препаратов нами применялись добавки различных комплексообразователей, образующих прочные растворимые в щелочной среде соединения с микроэлементами (трилон Б, гликоколь, лимонная кислота, моноэтаноламин). К тому же эти соединения разрешены к применению в составе продуктов бытовой химии.

Условия получения гуминовых препаратов			Содержание микроэлементов, мг/кг с.в.				
Экстрагент	Добавка	Предварительная обработка сапроделя	Mn	Cu	Co	Mo	Zn
NH ₄ OH	—	—	99,8	6,8	4,5	1,5	149,2
NH ₄ OH	Трилон Б	—	427,0	3,4	2,9	0,69	91,3
NH ₄ OH	—	H ₂ O ₂	107,0	2,7	2,7	0,87	52,6
NH ₄ OH	Трилон Б	H ₂ O ₂	545,0	13,5	8,3	0,82	294,0
NH ₄ OH	Лимонная кислота	—	229,0	3,1	2,2	0,84	28,6
NH ₄ OH	Моноэтаноламин	—	66,7	1,5	1,5	0,40	19,3
NH ₄ OH	Гликоколь	—	114,0	46,8	2,7	0,9	75,9
KOH	—	—	71,9	7,2	2,5	1,3	15,6
NH ₄ OH	—	HCl	84,4	0,7	0,75	0,15	19,1



КИСЛОТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 5-ГИДРОКСИМЕТИЛ-ФУРФУРОЛА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

**О.П. Таран^{a,b)}, Н.В. Громов^{a)}, Т.Б. Медведева^{a)},
А.В. Пестунов^{a,c)}, В.Н. Пармон^{a,c)}**

a) Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,

b) Новосибирский Государственный Технический Университет

c) Новосибирский Государственный Университет,

г. Новосибирск, Россия, E-mail: oxanap@catalysis.ru

5-Гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ) является перспективным соединением и может быть использован в качестве сырья целым рядом отраслей (производство пищевых добавок, полимерных материалов, пластмасс, биотоплив) [1]. 5-ГМФ получают дегидратацией гексоз (глюкозы и фруктозы) [2], полученных из сахарозы и крахмала в присутствии растворенных минеральных кислот в качестве катализаторов.

В данной работе исследована возможность получения 5-ГМФ из механически активированной целлюлозы в гидротермальном одностадийном процессе в присутствии твердых кислотных катализаторов на основе мезопористого углеродного материала Сибунит[®], модифицированного окислительной обработкой серной кислотой.

Сибунит сульфировали дымящейся H_2SO_4 при 80, 150, 200 и 250 °С. Сибунит и полученные сульфированные образцы угля были исследованы методами адсорбции азота и титрования щелочью. Результаты исследования показали, что сульфирование при температурах менее 200 °С включительно не приводит к значительному уменьшению площади поверхности. Однако при 250 °С наблюдается уменьшение величины $S_{\text{ВЕТ}}$ на ~30%, что свидетельствует о разрушении текстуры материала. Содержание кислотных групп в сульфированных образцах увеличивается с увеличением температуры сульфирования и в 3–15 раз превышает содержание кислотных групп в исходном Сибуните. Максимальное количество кислотных групп содержится в образце, сульфированном при 250 °С. Содержание кислотных групп на единицу площади поверхности для образцов, сульфированных при 200 °С и 250 °С (1.0 и 2.7 мкмоль/м²), оказалось сопоставимым с концентрацией кислотных групп на активированных углях (от 1.1 до 2.0 мкмоль/м²) [4].

Каталитическая активность синтезированных твердых катализаторов была исследована в гидротермальной деполимеризации механически активированной целлюлозы в автоклаве при температуре 180 °С в инертной атмосфере. Анализ реакционных смесей проводился методом ВЭЖХ. Несульфированный Сибунит не проявил заметной каталитической активности. В присутствии всех сульфированных катализаторов основными продуктами реакции являлись глюкоза и 5-ГМФ. В присутствии растворимых кислотных катализаторов 5-ГМФ быстро разрушается до левулиновой и муравьиной кислот. Стабильность 5-ГМФ может свидетельствовать о преимущественно гетерогенном механизме катализа сульфированными углями. Наибольший выход 5-ГМФ (21.5%) зафиксирован в присутствии Сибунита, сульфированного при 200 °С. В этом же эксперименте зафиксирован и максимальный выход глюкозы, составивший 45.9%.

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. Уникальный идентификатор научных исследований RFMEFI61314X0017.

Литература

1. Пат. 2363698 С1 Российская Федерация, МПК C07D307/46.
2. Пат. 4339387 США, МПК C07D307/46.
3. Onda A., Ochi T., Yanagisawa K. // Green Chem. – 2008. – V. 10. – P. 1033-1037.
4. Ruppert A.M., Weinberg K., Palkovits R. // Angew. Chem. Int. Ed. – 2012. – V. 51. – P. 2564.



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ БИОКАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ЛИПАЗЫ БАКТЕРИИ *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS* В РЕАКЦИИ МЕТАНОЛИЗА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Ю.В. Самойлова^{a)}, А.В. Пилигаев^{a)}, К.Н. Сорокина^{a, b)}

^{a)} *Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,*

^{b)} *Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, Россия,
E-mail: samoylova.jv@catalysis.ru*

Процессы получения биодизельного топлива, как альтернативного источника энергии, широко изучаются в последние несколько десятилетий. Считается, что биодизельное топливо по сравнению с традиционным является более экологичным, позволяет снизить выбросы CO₂, а также увеличить долю использования возобновляемых источников сырья в промышленности. Биодизель представляет собой смесь эфиров жирных кислот, получаемых переэтерификацией растительных масел (рапсовое, соевое, подсолнечное и др.) в присутствии простых спиртов (обычно метилового и этилового) под действием щелочных катализаторов. Однако такие катализаторы чувствительны к содержанию свободных жирных кислот и воды в маслах, что накладывает ограничения на качество исходного сырья. Поэтому более энергоэффективным и экологически чистым способом получения биодизельного топлива является переэтерификация масел под действием иммобилизованных ферментов липаз. Такие биокатализаторы обладают высокой активностью в присутствии воды, позволяют проводить реакцию переэтерификации в более мягких условиях, легко отделять их от продуктов реакции и использовать многократно.

В данной работе методом ковалентной иммобилизации на модифицированном 3-аминопропилтриэтоксисиланом силикагеле был получен биокатализатор на основе рекомбинантной липазы, выделенной из термофильной бактерии *Geobacillus stearothermophilus*, полученной в лаборатории молекулярных биотехнологий Института цитологии и генетики СО РАН. Полученный биокатализатор был исследован в реакции переэтерификации подсолнечного масла в различных условиях; был проведен выбор температуры реакции, способа загрузки катализатора, концентрации растворителя и воды, молярного соотношения метанол: масло в реакционной смеси. Показано, что в процессе переэтерификации подсолнечного масла с метанолом оптимальные условия достигаются при использовании 5% биокатализатора, температуре процесса 40 °C и соотношении метанол: масло 3:1 в присутствии 4 мл трет-бутилового спирта в качестве растворителя. Полученный биокатализатор БКЛ показал высокую операционную стабильность в реакции метанолиза: он сохранял свыше 50% от первоначальной активности в течение 480 ч (20 циклов), что делает его перспективным для использования в производстве эфиров жирных кислот в качестве сырья биодизельного топлива.

Работа выполнена при поддержке проекта базового бюджетного финансирования № V.46.4.4.

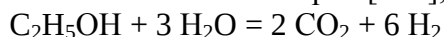


КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ШПИНЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ПАРОВОМ РИФОРМИНГЕ ЭТАНОЛА

**И.Л. Столярчук, Л.Ю. Долгих, Л.А. Старая,
И.В. Василенко, Ю.И. Пятницкий, П.Е. Стрижак**

*Институт физической химии им. Л.В.Писаржевского НАН
Украины, г. Киев, Украина, E-mail: irina_leonidovna@ukr.net*

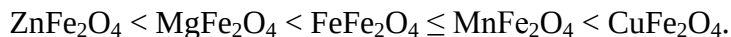
Как отмечается в обзорах [1–3], паровой риформинг этанола (ПРЭ)



рассматривается в настоящее время как перспективный способ получения водорода на основе возобновляемого сырья для его дальнейшего использования в топливных ячейках или в качестве моторного топлива. В качестве катализаторов ПРЭ в подавляющем большинстве исследовались нанесенные металлы, оксидные катализаторы изучены в гораздо меньшей степени [1–4]. Цель данной работы состояла в исследовании каталитического действия в процессе ПРЭ сложных оксидов общей формулы MFe_2O_4 , где $\text{M} = \text{Fe}, \text{Mn}, \text{Cu}, \text{Mg}, \text{Zn}$.

Катализаторы готовили методом соосаждения из солей соответствующих металлов. Образцы были охарактеризованы методами РФА, БЭТ, ТПД- NH_3 и ТПД- CO_2 . Паровой риформинг этанола проводили в кварцевом проточном реакторе при атмосферном давлении, 300–550°C, составе исходной реакционной смеси $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} : \text{H}_2\text{O} : \text{N}_2 = 1 : 18,5 : 17,5$ (содержание $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ соответствовало составу биоэтанола, получаемого ферментацией растительного сырья).

Показано, что в процессе катализа исследованные ферриты сохраняют фазу шпинели за исключением образца CuFe_2O_4 , который частично восстанавливался с образованием металлической меди. На этом феррите достигалась 100% степень превращения этанола уже при начальной температуре 300°C, при этом единственными продуктами реакции были ацетальдегид и водород в эквивалентных количествах. Степень превращения этанола увеличивается в ряду:



Кроме H_2 и CO_2 на всех катализаторах образуются ацетальдегид и ацетон. С ростом температуры селективность по ацетальдегиду падает, а по ацетону проходит через максимум; максимальная селективность по ацетону (около 70%) была достигнута на FeFe_2O_4 при 400 °C. По данным ТПД - CO_2 все исследованные катализаторы обладают основными свойствами слабой силы, с наличием которых, вероятно, связано образование ацетона. Для ферритов, сохранивших фазовое состояние в условиях катализа, наибольшая селективность по водороду (> 80%) получена для FeFe_2O_4 и MnFe_2O_4 , в случае MgFe_2O_4 и ZnFe_2O_4 величины селективности по H_2 не превышают 70%.

Литература

1. Пятницкий Ю. И., Долгих Л. Ю., Столярчук И. Л., Стрижак П. Е. // Теорет. и эксперим. химия. – 2013. – Т. 49, № 5. – С. 265–283.
2. Mattos L. V., Jacobs G., Davis B. H., Noronha F. B. // Chem. Rev. – 2012. – V. 112. – P. 4094–4123.
3. Vaidya P. D., Rodrigues A. E. // Chem. Eng. J. – 2006. – V. 117. – P. 39–49.
4. Столярчук И. Л., Долгих Л. Ю., Василенко И. В., Пятницкий Ю. И., Стрижак П. Е. // Теорет. и эксперим. химия. – 2012. – Т. 48, № 2. – С. 119–123.



ПОЛУЧЕНИЕ БИОЭТАНОЛА ИЗ МИСКАНТУСА

О.В. Байбакова, Е.А. Скиба

*Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН, г. Бийск,
Алтайский край, Россия, E-mail: olka_baibakova@mail.ru*

Целью данной работы являлось получение биоэтанола из мискантуса (М) путём химической предобработки в одну стадию, последующего ферментализа субстрата и спиртового сбраживания ферментативного гидролизата.

Ранее нами было описано получение биоэтанола из технической целлюлозы М, для чего требуется двухстадийная химическая предобработка сырья (М) [1]. В данной работе субстрат для ферментализа получен в одну стадию путём щелочной делигнификации М разбавленным раствором гидроксида натрия. Ферментализ субстрата проводился в ферментере общим объёмом 11 л мультисубстратной композицией, состоящей из ферментных препаратов «Брюзайм ВГХ» и «Целлолюкс-А», взятых в количестве 0,04 г/г субстрата. Полученный после ферментации гидролизат сбраживался в анаэробных условиях при температуре 28 °С, в качестве продуцента использовался штамм *Saccharomyces cerevisiae* ВКПМ У-1693. Выделение биоэтанола из бражки и концентрирование проводилось методом простой перегонки, дополнительная очистка не проводилась. Получен биоэтанол с выходом 19,9 дал/т М. Анализ опытного образца спирта выполнен методом ГЖХ по ГОСТ Р 51786-2001, показатели качества опытного образца приведены в таблице.

Таблица – Содержание примесей в опытном образце биоэтанола

Показатель	Биоэтанол из волокнистого продукта М
Массовая концентрация альдегидов в пересчёте на безводный спирт, мг/дм ³ , не более	500–1100
Массовая концентрация сивушного масла в пересчёте на безводный спирт, мг/дм ³ , не более	4000–6050
Массовая концентрация эфиров в пересчёте на безводный спирт, мг/дм ³ , не более	340–1800
Содержание метанола в пересчёте на безводный спирт, об. %, не более	0,0004–0,008

В опытном образце объёмная доля метанола крайне мала, концентрации сивушного масла и альдегидо-эфирной фракции довольно высоки, что преодолимо применением ректификации. В следовых количествах обнаружены ацетон, 2-бутанон, идентифицирующие биоэтанол как пищевой.

Литература

1. Baibakova O. V., Skiba E. A. // Russian Journal of Genetics: Applied Research. – 2015. – Vol. 5, No. 1. – P. 69–74.



ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

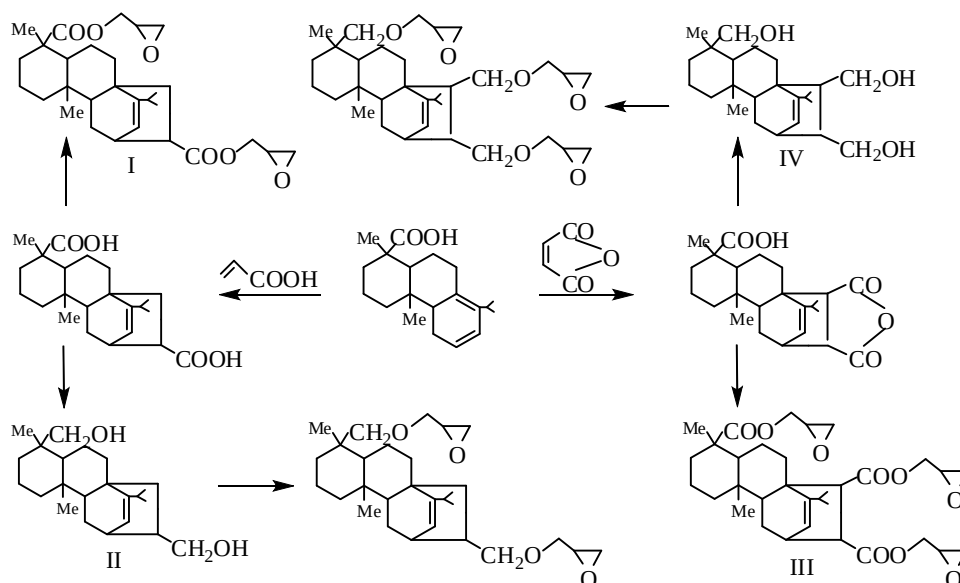
М.С. Пиргулиева

Сумгаитский Государственный Технический колледж,
г. Сумгаит, Азербайджан, E-mail: sdtk-1959@mail.ru

Среди промышленных полимеров эпоксидные олигомеры занимают особое место. Полученные на их основе компаунды проявляют высокие прочностные и адгезионные характеристики. К числу же недостатков относятся повышенная вязкость, малое время жизнеспособности и большой экзотермический эффект при их отверждении. Синтезы этих олигомеров основываются на дефицитном сырье.

Имеются сведения о том, что из различных модифицированных производных канифоли получены весьма ценные биологически-активные вещества (инсектициды, фунгициды и т.д.), флотореагенты, пластификаторы, адгезивы и т.д. [1-3].

В представленной работе из аддуктов канифоли с акриловой кислотой и малеиновым ангидридом были получены ценные эпоксидсодержащие соединения и изучен процесс их отверждения. С этой целью вначале были получены соответствующие аддукты, которые затем реакцией омыления и восстановления были превращены в соответствующие кислоты и спирты, на основе которых были синтезированы их глицидиловые эфиры:



Было показано, что синтезированные эпоксисоединения благодаря наличию в их составе большого количества эпоксидных групп ($\text{Э.ч.}=17 - 22$) легко отверждаются аминными и ангидридными отвердителями, и полученные при этом компаунды имеют достаточно высокие физико-механические показатели.

Литература

1. Ключев А.Ю., Скаковский Е.Д., Сожкова Е.И. и др. // Ж. прикл. химии. – 2014. - Т. 87, вып.2. - С.250-253.
2. Silvestre J.D., Gandini A., Rosin // Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources. Amsterdam, Boston: Elsevier. – 2008. – chapter 4.
3. В.И.Жильников, Г.Ф.Хлопотунов. Модификация канифоли. М.: «Лесная промышленность». 1968. – 128 с.



ПОЛУЧЕНИЕ КУСКОВОГО ТОПЛИВА ИЗ ТВЁРДЫХ ОСТАТКОВ ТЕРМОЛИЗА ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

С.Г. Маслов^{а)}, Л.И. Инишева^{б)}, А.А. Десятниченко^{в)}

^{а)} Институт природных ресурсов Томского политехнического университета, г. Томск, Россия

^{б)} Томский государственный педагогический университет

^{в)} ООО НПП «Джеос», г. Томск, Россия,

E-mail: inisheva@mail.ru

В Российской Федерации наблюдается динамичное развитие агропромышленного комплекса. Проводится большая работа по реконструкции и строительству животноводческих и птицеводческих комплексов. В связи с этим образуется в год 150 млн. т органических отходов. Для решения этой проблемы в Томской области Сибирской аграрной группой было создано научно-производственное предприятие «Джеос», которое разработало инновационную технологию высокотемпературной переработки органических отходов в топливные продукты и создало установку мощностью 500 кг сырья в час. При этом получается до 10% твердых остатков термолиза. Возникает вопрос о дальнейшем их использовании. Как вариант предлагается применение твердых топливных элементов, полученных в результате переработки отходов животноводства, для производства кускового топлива. Распространенным методом окусковывания является формование. При формовании необходимо использовать связующие вещества. Одним из применяемых связующих веществ является торф.

Целью работы является разработка способа окусковывания твердых остатков термолиза отходов животноводства (ТОТОЖ) с использованием в качестве связующего торфа. Было исследовано влияние на прочностные свойства формовок следующих факторов: влажности исходного торфа, степени переработки смеси, величины добавки ТОТОЖ, крупности его помола, степени разложения торфа. Для получения формованного топлива рекомендованы следующие режимы: степень разложения торфа не менее 20%, влажность торфа 70÷75%, степень измельчения ТОТОЖ не менее 1 мм, соотношение торф: ТОТОЖ 1:1, степень переработки смеси – 2 раза, время сушки при комнатной температуре 96 часов, при обдуве тепловентилятором 24 часа.

Опытная партия формовок из ТОТОЖ имела следующие показатели: влажность W_a – 13,5, зольность – 19,1%, выход летучих V_{daf} – 65,1%. Элементный состав на горючую массу: С – 70,34%, Н – 7,21%, N – 3,77%; S – 0,95%; О – 17,73%. Прочность на раздавливание – 117 кгс/см², истираемость – 9,4%; водопоглощение – 26,8%, потеря прочности после часовой выдержки в воде 63,8%. Формовки воспламеняются при 450°C и сгорают без разрушения. При внесении их в топку при температуре 800 °C они воспламеняются мгновенно. Объемный вес 0,8 г/см³, низкая теплотворная способность Q_{gr} – 20,25 МДж/кг.

Полученный материал имеет хорошие органолептические свойства, по большинству показателей соответствует требованиям ГОСТ 7299-77 на брикеты из бурых углей, кроме водопоглощения, поэтому их следует перевозить и хранить без доступа атмосферных осадков.



КОЛЛЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ МИСКАНТУСА – ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Ю.А. Гисматулина, В.В. Будаева

*Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирского отделения РАН,
г. Бийск, Алтайский край, Россия, E-mail: ipcet@mail.ru*

Целью работы было определение химического состава мискантуса разных урожаев и плантаций. Объекты исследования – мискантус сорта Сорановский: два урожая 2011 года, выращенные в Новосибирской области на плантациях возраста 2 и 4 года; четыре урожая, выращенные в ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск) на плантации возраста 1 год – 2011 г., 2 года – 2012 г., 3 года – 2013 г., 4 года – 2014 г. В таблице приведен химический состав перечисленного сырья. Определение всех показателей выполнено по стандартным методикам анализа растительного сырья (в пересчете на абсолютно сухое сырье).

Таблица – Химический состав мискантуса разных урожаев и плантаций

Урожай мискантуса, местонахождение и возраст плантации	Массовые доли компонентов, %				
	ЖВФ	Зольность	Лигнин	Пентозаны	Целлюлоза по Кюршнеру
Новосибирск; 2011 г.; 2 г.	3,85	4,07	22,57	23,44	44,00
Новосибирск; 2011 г.; 4 г.	2,96	3,57	19,82	22,12	43,96
Бийск; 2011 г.; 1 г.	5,71	6,30	22,23	25,33	41,70
Бийск; 2012 г.*; 2 г.	4,78	6,20	23,81	23,59	44,45
Бийск; 2013 г.; 3 г.	2,81	4,62	21,11	25,10	47,84
Бийск; 2014 г.; 4 г.	4,98	5,87	21,99	21,00	53,10

Примечание: ЖВФ – жировосковая фракция; * – аномальная жара.

Следует отметить, что анализ бийских урожаев выполнялся в течение месяца после среза с плантации в отличие от новосибирских: спустя несколько месяцев. Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем старше урожай, тем выше содержание целлюлозы. Дополнительно был проанализирован химический состав разных морфологических частей мискантуса (листа и стебля), в результате было выявлено, что независимо от возраста растения содержание целлюлозы выше в стебле, а нецеллюлозные компоненты сосредоточены в листе [1].

В ИПХЭТ СО РАН разработаны различные способы получения целлюлозы из мискантуса: гидротропный [2], азотнокислый и комбинированный [1], гидротермобарический. Рассматривается технология переработки мискантуса в ряд ценных микробиологических продуктов, таких как биоэтанол, бактериальная целлюлоза, молочная кислота.

Литература

1. Gismatulina Yu.A., Budaeva V.V., Veprev S.G., Sakovich G.V., Shumny V.K. // Russian Journal of Genetics: Applied Research. – 2015. – Vol. 5, No. 1. – P. 60-68.
2. Денисова М.Н. Гидротропная делигнификация недревесного сырья: дис.... канд. техн. наук / Сибирский государственный технологический университет. – Бийск. – 2014.



ПОИСК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФТОРИДОВ, БРОМИДОВ И МЕТАВАНАДАТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ

И.Н. Самсонова, Т.В. Губанова, И.К. Гаркушин

*Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия, E-mail: inna7774@yandex.ru*

Изучение физико-химического взаимодействия в многокомпонентных солевых системах позволяет разрабатывать новые функциональные материалы с заданными свойствами. В связи с поиском в настоящее время альтернативных источников энергии большой интерес представляет применение солевых систем на основе солей щелочных металлов в качестве расплавляемых электролитов для химических источников тока.

В работе проведено разбиение четырехкомпонентной взаимной солевой системы $\text{Na}, \text{K} \parallel \text{F}, \text{Br}, \text{VO}_3$ на симплексы и определены элементы стабильного фазового комплекса – пять стабильных тетраэдров NaF-KF-KBr-D_2 ; $\text{NaF-KBr-KVO}_3\text{-D}_2$, $\text{NaF-NaBr-KBr-KVO}_3$, $\text{NaF-NaBr-D}_1\text{-KVO}_3$; $\text{NaF-NaBr-NaVO}_3\text{-D}_1$; связанных между собой секущими треугольниками NaF-KBr-D_2 ; NaF-KBr-KVO_3 ; NaF-NaBr-KVO_3 ; NaF-NaBr-D_1 (рис.1).

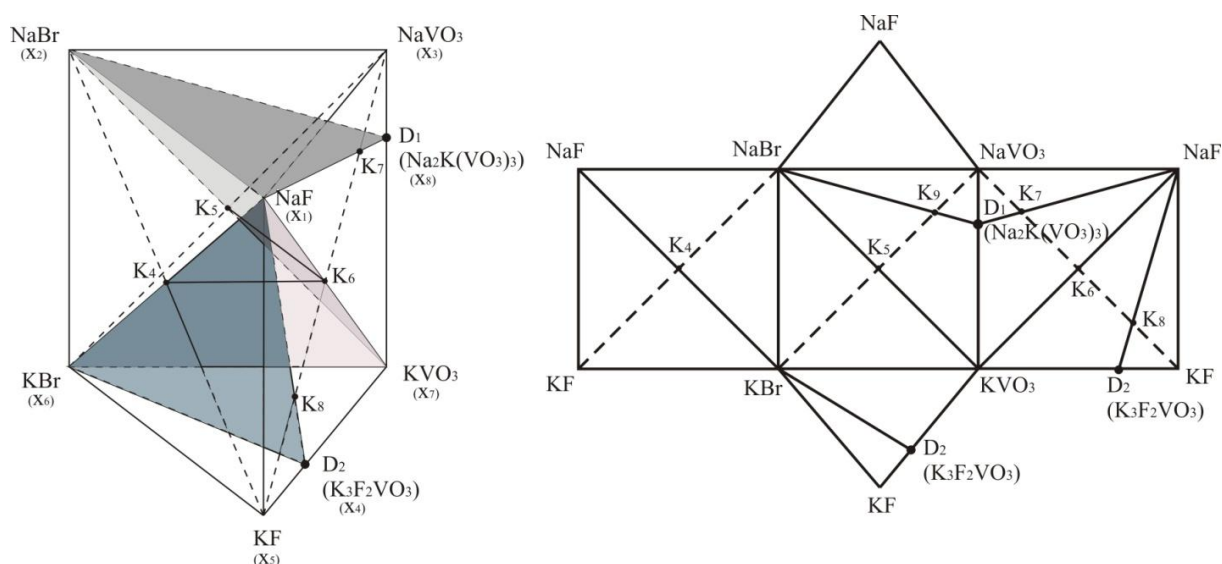


Рис.1 Остов и разветка призмы составов системы $\text{Na}, \text{K} \parallel \text{F}, \text{Br}, \text{VO}_3$

С целью подтверждения разбиения системы $\text{Na}, \text{K} \parallel \text{F}, \text{Br}, \text{VO}_3$ в работе экспериментально изучены стабильные треугольники системы: NaF-NaBr-KVO_3 и NaF-KBr-KVO_3 . Проведенные исследования показали, что обе системы относятся к эвтектическому типу. Температура плавления эвтектического сплава квазитройной системы NaF-NaBr-KVO_3 составляет 434°C . Температура плавления эвтектического сплава квазитройной системы NaF-KBr-KVO_3 составляет 454°C .

Проведенные исследования позволяют рекомендовать данные эвтектические составы для использования в качестве расплавляемых электролитов для среднетемпературных источников тока.

Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ, код проекта 1285.



ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ БУРОГО УГЛЯ НА СВОЙСТВА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ТЕРМОЛИЗА ЕГО СМЕСЕЙ С ЖИДКИМИ УГЛЕВОДОРОДНЫМИ ОТХОДАМИ

В.А. Тамко, Т.Г. Шендрик, Т.М. Пехтерева, Р.Г. Семенова

*Институт физико-органической химии и углехимии НАН
Украины, г. Киев, Украина, E-mail: t_shen@rambler.ru*

Интерес к превращению низкосортных углей и различных углеводородных отходов (УВО) в технические продукты разного функционального назначения вполне оправдан, так как может способствовать решению экологических и экономических проблем стран с ограниченными углеводородными ресурсами. Особое значение имеют исследования, направленные на установление закономерностей конверсии углей и УВО в жидкие углеводороды и газ – источники сырья для химической промышленности и производства моторных и котельных топлив. Перспективным направлением использования такого сырья является совместная переработка угля с отходами, основанная на его термоллизе с применением химической модификации.

Цель работы – изучить влияние модификации бурого угля (БУ) 5%-ным раствором КОН на выход и состав жидких смесей (ЖС), образующихся при совместном термоллизе с отходами нефтехимического и коксохимического производств.

Исследовали землистый БУ Александрійського месторождения (Україна). В качестве нефтяных отходов использовали смывочные нефтеотходы (СНО_н) Новозолотаревской промыочно-пропарочной станции (Луганская обл.) и мазут М-100. Из отходов КХЗ выбрали смолу коксования (СКХЗ) с т. кип. выше 200°C.

Применение модифицированного бурого угля (МБУ) в смесях с жидкими УВО приводит к существенному увеличению выхода жидких продуктов при термоллизе (800°C, 30 мин) по сравнению с исходным БУ. Так, при конверсии смеси МБУ–СНО_н образуется в 1,5 раза больше ЖС, чем из смеси исходного БУ – СНО_н. Выход жидких продуктов при термоллизе МБУ–нефтеотход зависит и от природы используемого нефтеотхода. В случае СНО_н, выход ЖС составил 41 %, в случае мазута – 35 %, что объясняется различием во фракционном и химическом составе использованных нефтеотходов.

Для смесей БУ с отходами КХЗ выход ЖС ниже, чем при использовании нефтеотходов. Это обусловлено меньшей реакционной способностью жидких отходов КХЗ, содержащих значительных количества моно- и полиароматических соединений, требующих для пентрации и деструкции более жестких условий. Щелочная модификация угля позволяет повысить выход ЖС в 1,3 раза.

На основании экспериментов выяснено, что при термоллизе 1 т смеси МБУ и СНО_н можно получать до 420 кг жидких углеводородов (ЖУ), содержащих около 122 кг (152 л) фракции с т. кип. менее 200 °C и 168 кг (187 л) фракций, выкипающих в интервале 200–300 °C. При термоллизе смесей, где используются отходы коксохимзаводов, содержание этих фракций в жидких продуктах ниже, соответственно 12,5 и 37%. Тяжелую фракцию ЖС предполагается использовать в процессе рециклинга. Фракционный состав жидких продуктов термоллиза исследуемых смесей и данные ЯМР ¹H- и ИК-спектроскопии указывают на перспективность их использования в качестве компонентов при составлении моторных, котельных и печных топлив.



ИЗ ИСТОРИИ ПРОЦЕССОВ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ УГЛЯ

С.Ю. Шавшукова, Е.А. Удалова, В.В. Ямилова

*Уфимский государственный нефтяной технический
университет, г. Уфа, Башкортостан,*

E-mail: sshavshukova@mail.ru

Прямое гидрогенизационное ожижение угля является одним из нескольких возможных процессов его переработки в жидкое топливо. Первые эксперименты по гидрогенизации органических соединений под давлением водорода были проведены в начале XX века в России учёным В.Н. Ипатьевым. В 1920–30-е гг. в СССР проводились активные научные исследования и опытные работы по получению искусственного жидкого топлива (ИЖТ) из угля, на основе которых были разработаны технологические схемы его переработки. Важный вклад в развитие научных основ и технологий получения ИЖТ из твердых горючих ископаемых внесли учёные Наметкин С.С., Зелинский Н.Д., Петров А.Д., Фрост А.В., Караваев Н.М., Рапопорт И.Б., Немцов М.С., Лозовой А.В., Орочко Д.И., Долгов Б.Н. и многие другие.

До внедрения технологий в промышленность процесс ожижения угля был реализован в 1930-е гг. в СССР в опытном и опытно-промышленном масштабе. Так, в 1932 г. процесс ожижения угля, включающий жидкофазную и парофазную гидрогенизацию, был опробован на пилотной установке, созданной в Государственном институте высоких давлений (Ленинград). В 1937 г. в Харькове была построена укрупненная установка гидрогенизации бурых углей. В 1939 г. была пущена опытно-промышленная установка гидрогенизации углей и смол в Кемерово.

Для промышленности были разработаны 3-х- и 4-х-ступенчатые схемы переработки угля. Для жидкофазной гидрогенизации угля использовали катализатор на основе оксидов железа. Степень конверсии угля в жидкие продукты составляла 90–95 % мас. Однако эта технология была далека от совершенства, так как отличалась низкой производительностью и высокой энергоёмкостью, образованием большого количества шлама и потреблением больших объёмов водорода. Кроме того, в то время ещё не было технологий регенерации катализаторов. Всё это, наряду с открытием нефтяных и газовых месторождений в СССР, привело впоследствии к прекращению производства ИЖТ [1].

В 1970-е гг. в связи с резким повышением цен на нефть возродился интерес к технологиям гидрогенизации твердых горючих ископаемых. Научные исследования и конструкторские разработки были направлены на снижение или устранение указанных выше недостатков гидрогенизационных процессов. Были разработаны новые, более эффективные катализаторы и процессы их регенерации.

Так, в Институте горючих ископаемых (Москва) был разработан технологический процесс переработки угля (процесс ИГИ), в котором удалось добиться снижения давления до 10 МПа, что позволило существенно сократить капитальные и эксплуатационные расходы.

В настоящее время ощущается спад интереса к гидрогенизационным процессам и технологиям переработки угля. Однако, как показывает история, он уже возрождался, что привело к совершенствованию существующих и созданию новых технологических процессов по превращению твердого ископаемого топлива в жидкое.

Литература

1. Товароведение нефтяных продуктов. Т.5, кн.2. / Д.Л. Рахманкулов, Л.В. Долматов, С.В. Николаева, Ф.Н. Латыпова, С.Ю. Шавшукова, Е.А. Удалова, Ф.Ш. Вильданов. – М.: Интер, 2010. – 696 с.



НОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГИДРОГЕНИЗАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ ПЛАСТМАСС И РЕЗИН

**Ж.Х. Ташмухамбетова^{а)}, Е.А. Аубакиров^{а)},
К.А. Валишевский^{а)}, Ж.К. Каирбеков^{а)}, К.Е. Бурханбеков^{б)}**

*^{а)} Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан, E-mail: zheneta@mail.ru*

*^{б)} Научно-исследовательский институт новых химических
технологий и материалов, г. Алматы, Казахстан*

Проблема утилизации промышленных и бытовых отходов является весьма актуальной, что обусловлено вовлечением в переработку углеродсодержащих веществ с целью получения дополнительных продуктов и топливных материалов. Среди существующих способов утилизации отходов, таких как вторичное использование, сжигание, пиролиз, каталитический крекинг наиболее перспективной представляется их каталитическая гидрогенизационная переработка, что решает проблему поиска альтернативных нефти и газу источников углеводородов для нужд химической промышленности и расширения рынка моторных топлив.

В работе решается задача определения характера влияния различных факторов на процесс гидрогенизационной каталитической переработки полимеров и выявления оптимальных значений состава катализатора и параметров процесса.

В качестве объектов исследования взяты отходы полипропилена и автомобильных шин. Такой выбор обусловлен исключительной важностью этих полимеров с точки зрения их утилизации, связанной со значительными объемами производства и потребления, которые в перспективе будут только возрастать.

Другим объектом исследования являются каталитические системы на основе казахстанского природного цеолита (гейландит-клиноптилолит) и полиметаллических отходов ферросплавного производства (ОФП).

Цеолит подвергали предварительному измельчению и кислотной термообработке с целью активации. ОФП измельчали и просеивали. Состав катализатора варьировали в соотношении ОФП:цеолит – 20:80; 40:60; 60:40; 80:20. В качестве донора водорода использовали остаточный мазут.

Опыты по гидрокрекингу проводили на установке, представляющей собой герметичный реактор периодического действия. Процесс проводили под давлением аргона (начальное давление 5 ат.) при температуре 450 °С в течение 15 мин с момента достижения указанной температуры. Температура контролировалась цифровым ПИД-контроллером. По завершении процесса измеряли объём выделившегося газа, а полученный жидкий продукт подвергали фракционной перегонке. Продукты крекинга разделяли на три фракции: с началом кипения до 180 °С, от 180 до 250 °С, от 250 °С до 320 °С.

Как показали результаты проведенных исследований, состав катализатора не оказывает существенного влияния на выход фракции, кипящей свыше 250 °С, который составляет около пятидесяти процентов, но существенно влияет на соотношение выходов бензиновой и дизельной фракций. Оптимальным по выходу дизельной фракции является катализатор ОФП: цеолит состава 60: 40.



ЭКСТРАКЦИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ УГЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

**В.С. Емельянова, Е.Ж. Айбасов, Ж.К. Каирбеков,
Т.В. Шакиева, Б.Т. Досумова, Э.Т. Ермолдина,
У.Н. Джаткамбаева, Б.Б. Байжомартов, Э.М. Шакиев**

*^{a)} Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов,
г. Алматы, Казахстан, E-mail: niinhtm@mail.ru*

В работе представлены результаты окисления углей кислородом в мягких условиях (40–80 °С) в присутствии оксидов азота (II, IV), щелочной экстракции гуматов из окисленных углей и получения на основе магнетита и гуминовой кислоты (ГК) нанокompозита. Композит получали химическим осаждением.



Изучение трансмиссионной электронной микроскопии нанокompозита показало, что наблюдается распределение однородных наночастиц в структуре макромолекулярной матрицы. Выявлено, что наночастицы Fe_3O_4 имеют сферическую форму с диаметром частиц 7-10 нм. Макромолекула ГК связывает частицы сразу после зарождения нанокompозита Fe_3O_4 , предотвращая их дальнейший рост. ИК-спектры нанокompозита имеют интенсивные полосы в области 1530-1570 cm^{-1} (связь C=O), 1360–1370 cm^{-1} (C=O), 400–600 cm^{-1} (Fe-O), 3400–3000 cm^{-1} (O-H). Доказательством координационных узлов на поверхности сорбентов служат поглощения в области 600-800 cm^{-1} , которые относятся к валентным колебаниям карбоксилатов в комплексах. Кроме того, ослабляется характеристическая полоса колебаний карбонила карбоксильных групп ($\nu = 1640\text{--}1740 \text{ cm}^{-1}$). Одновременно в спектрах появляются полосы, соответствующие симметричным ($\nu = 1390\text{--}1400 \text{ cm}^{-1}$) и антисимметричным ($\nu = 1560\text{--}1590 \text{ cm}^{-1}$) колебаниям карбоксилат-иона. Эти полосы регистрируются и в ИК - спектрах композита, что соответствует схемам взаимодействия оксидов железа с ГК.

Анализ Мессбауровских спектров наночастиц позволил установить, что частицы исследуемых нанокompозитов демонстрируют супермагнитное поведение. Ядром нанокompозита является смесь нестехиометрического магнетита и маггемита. С увеличением содержания ГК в прекурсорах нанокompозита возрастает относительное содержание новой фазы, формирующейся на поверхности частиц в результате взаимодействия оксидов железа и ГК. Параметры парциального спектра ядер ^{57}Fe в структуре новой фазы соответствует атомам Fe^{3+} в октаэдрическом окружении атомов кислорода. Размер частиц уменьшается: $d(20\% \text{ ГК}) = 13,5 \pm 0,1 \text{ нм}$, $d(50\% \text{ ГК}) = 12,3 \pm 0,1 \text{ нм}$. Выявлено, что наложение внешнего магнитного поля приводит к быстрому насыщению намагниченности в слабых и средних магнитных полях. Это, вероятно, обусловлено тем, что суммарный магнитный момент нанокompозита может в десятки и сотни раз превосходить магнитные моменты отдельных атомов. В результате в структуре нанокompозита возникают объемные, поверхностные силы и крутящиеся моменты, которые можно моделировать и использовать в создании управляемых движений.

Нами установлено, что наноразмерные магнитные композиты $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{ГК}$ являются: активными катализаторами сульфатокисления фенола, окисления диоксида серы кислородом, высокоактивными сорбентами соединений тяжелых металлов и радионуклидов.



ГИДРОГЕНОЛИЗ БУРОГО УГЛЯ В ПРИСУТСТВИИ МАГНИТНЫХ КОМПОЗИТОВ

**В.С. Емельянова, Е.Ж. Айбасов, Ж.К. Каирбеков,
Т.В. Шакиева, Б.Т. Досумова, У.Н. Джаткамбаева,
Б.Б. Байжомартов, Э.М. Шакиев**

*Научно-исследовательский институт новых химических
технологий и материалов,
г. Алматы, Казахстан, E-mail: niinhtm@mail.ru*

Макромолекулы изученных углей состоят из групп конденсированных ароматических колец, в среднем для угля средней стадии метаморфизма в каждую группу входит около трех колец. Эти группы связаны гидроароматическими и гетероароматическими структурами, которые определяют пространственное трехмерное расположение макромолекулы. Объем открытых пор в изученных углях распределяется следующим образом: объем ($\text{см}^3/\text{г}$) при диаметре $< 1,2$ нм (микропоры) составляет 0,02–0,07; при диаметре 1,2–3 нм (мезопоры) – 0,04–0,1, свыше 30 нм (макропоры) – 0,009–0,09. Суммарный объем пор – 0,07–0,2 $\text{см}^3/\text{г}$. При пропитывании измельченного до 5–10 мкм угля приготовленными заранее магнитными жидкостями по методу синтеза магнетита путем химического осаждения, используя в качестве дисперсионной среды и стабилизатора углеводород с $t_{\text{кип}}$ 350–380 °С, получали магнитный композит, характеризующийся равномерным распределением магнитного материала по поверхности сорбента с размером частиц от 20 до 100 нм. Из данных о намагниченности насыщения (μ) установлена линейная зависимость μ от концентрации магнитного материала. Изучение изотерм адсорбции позволяет сделать предположение о капиллярном механизме взаимодействия угля и магнитной жидкости.

Термическое разложение образца начинается при температуре ~ 100 °С и заканчивается при 600 °С. Основная потеря массы происходит в интервале 300–500 °С, где наблюдается сильный экзоэффект с максимумом ~ 400 °С, соответствующий разложению дисперсионной фазы и угля. Приготовленный магнитный композит, содержащий: уголь – 40–45 %, дисперсная фаза – 45–50 %, наноразмерный магнетит – 5–10 %, испытан в процессе гидрогенолиза угля. На основании исследования кинетики и расчетов методом вероятностного детерминированного планирования эксперимента определены оптимальные условия гидрогенолиза угля: температура – 400–450 °С, время контакта – 15 минут, давление – 5,0 МПа. Результаты исследования показали, что активность катализатора возрастает с увеличением содержания магнетита в композите, при этом выход жидких продуктов увеличивается с 52,5 до 65,0 % с повышением выхода бензиновой фракции до 15,8 %. Проведение процесса в магнитном поле позволило повысить выход жидких продуктов до 78–80 %. Исследования показали, что парамагнетизм угля связан с наличием в его структуре сопряженных связей. Делокализация π -электрона по этим сопряженным связям и обуславливает парамагнетизм угля. В результате облучения может происходить разрыв этих сопряженных связей, что ведет в конце опыта к уменьшению парамагнетизма. Хроматографический анализ керосино-газойлевой фракции гидрогенизата облученного угля показал, что данная фракция содержит большее количество углеводородов (до C_{27}) в отличие от аналогичного показателя исходного угля (C_{24}). Содержание углеводородов с числом атомов от C_{11} до C_{12} увеличивается в 2 раза по сравнению с исходным углем. Эти изменения, по-видимому, связаны с протеканием вторичных реакций с участием молекулярных продуктов, накапливающихся при проведении процесса в магнитном поле.



ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ В ПРИСУТСТВИИ ОТХОДОВ ПЛАСТМАСС

Ж.К. Каирбеков, Е.А. Аубакиров, Ж.Х. Ташмухамбетова, К.Е. Бурханбеков

Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов,

г. Алматы, Казахстан, E-mail: niinhtm@mail.ru

Образование отходов полимерных материалов представляет в настоящее время одну из наиболее значимых проблем в сфере защиты окружающей среды, ресурсосбережения и поиска дополнительных источников углеродсодержащего сырья. Среди отходов полимерных материалов особое место занимают пластмассы, что обусловлено, с одной стороны – масштабами их производства и потребления, с другой – свойствами и строением, позволяющими вовлекать их в процессы вторичной переработки в качестве сырья. Проблема переработки отходов полимерных материалов обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но обусловлена их перспективностью, как дополнительного энергоресурса, так и источника получения компонентов моторных топлив.

В последние годы достигнуты значительные успехи по рециклизации полимерных материалов при помощи механических методов. Однако механическая переработка не позволяет переработать более 10–15% отходов пластмасс. В связи с этим необходимость изучения новых подходов к проблеме рециклизации отходов пластмасс остается актуальной, так как это позволит решить проблему рационального использования полимерных отходов.

Наиболее важные работы связаны с каталитической переработкой угля и отходов полимерных материалов в присутствии водорода, которая может стать одним из альтернативных методов получения жидких транспортных и котельных топлив и химического сырья.

Как известно, бытовые отходы полимерных материалов содержат около 63% полиэтилена высокой и низкой плотности, 11% полипропилена, 11% полистирола, 7% полиэтилентерефталата и 5% поливинилхлорида. Полимерные отходы являются, в основном, алифатическими и характеризуются высоким соотношением Н:С, что является благоприятным для их переработки ожижением.

В НИИ новых химических технологий и материалов уже в течение 15 лет проводится изучение процесса гидрогенизационного ожижения углей месторождений Казахстана. В последние годы осуществляются исследования по ожижению углей Каражиринского, Кияктинского, Мамытского месторождений в присутствии полимерных отходов.

Установлено, что оптимальными условиями совместного ожижения угля и отходов полимеров являются: $T=400\text{ }^{\circ}\text{C}$; $t=1\text{ ч}$; начальное давление газа $P=2\text{--}5\text{ МПа}$; катализаторы – красный шлам, боксит, отходы металлургических производств.

На основании проведенных исследований установлено, что в присутствии пластмассы расход водорода, необходимый для гидрогенизации угля, уменьшается примерно на 2%, что оказывает существенное влияние на превращение органической массы угля и соответственно на выход жидкого продукта гидрогенизации.

Таким образом, совместное ожижение угля и отходов пластмасс по сравнению с ожижением чистого угля может обеспечить повышение производительности процесса, улучшить экономические показатели и стать перспективным для производства жидких моторных топлив и некоторых других товарных продуктов.



КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ СМЕСИ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ И ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛЛОИЗИТОВ

**Т.А. Мамедова, Т.С. Латифова, Х.Ш. Теюбов, С.К. Алиева,
Г.А. Нуралиева, Н.Э. Мовсумов, З.С. Ханбутаева,
М.З. Мусаева**

*Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан, E-mail: mamedova.tarana@rambler.ru*

Реализация каталитических процессов переработки растительного сырья и смеси минерального и растительного сырья позволила бы более полномасштабно использовать растительные ресурсы из-за возможности применения уже имеющихся инфраструктур получения и распределения современных НПЗ, поэтому исследования, направленные на разработку процессов производства моторных топлив с вовлечением растительных масел в процессы получения высококачественных бензинов и дизельных топлив также имеют первостепенное значение. Основное внимание исследователей при этом направлено на поиск подходящих катализаторов, обеспечивающих приемлемую конверсию растительного сырья в условиях крекинга нефтяных фракций.

С этой точки зрения галлоизиты, представляющие собой наноразмерные полые трубки, состоящие из слоев оксида алюминия и кремния, представляют заметный интерес. Нанотрубки галлуазитов имеют высокую удельную поверхность (80 до 150 м²/г), поэтому обладают высокой катионообменной способностью – от 0,02 до 0,68 моль/кг. Галлуазитовые нанотрубки в гидратированном состоянии способны адсорбировать низкомолекулярные вещества в межслойное пространство, а высоко-молекулярные вещества (молекулярный вес свыше 300 г/моль) – во внутренний люмен галлуазитовых трубок.

Исследования показали, что применение галлоизитов позволяет получить выход бензиновой фракции при использовании чистого вакуумного газойля 22,7-32,6 мас.% в интервале температур 500-520 °С соответственно, что само по себе значительно ниже выхода бензиновой фракции на промышленном катализаторе Омникат-210П (45-48 мас.%), используемого в настоящее время на установках каталитического крекинга, но при этом выход фракции легкого газойля каталитического крекинга втрое выше идентичной фракции при переработке вакуумного газойля на промышленном катализаторе.

Добавление в состав перерабатываемого вакуумного газойля 5% хлопкового масла приводит к увеличению выхода бензиновой фракции на 2,9-3,1 мас.% для температур 500 и 520 °С соответственно. Выход фракции легкого газойля каталитического крекинга при этом также увеличивается на 4,6 - 5,7 мас. % и составляет 26,7-30,5 мас.%.

Увеличение содержания хлопкового масла в составе перерабатываемого вакуумного газойля приводит к еще большему приросту фракций бензина (5,7-6,8 мас.%) и легкого газойля (7,7-7,4 мас.%) в интервале температур 500-520 °С.

Добавление в состав перерабатываемого вакуумного газойля 5-10% хлопкового масла при температуре 500 °С приводит к существенному снижению содержания ароматических углеводородов на 4,2-7 мас.% соответственно. Содержание бензола при этом снижается на 0,2-0,6% масс. и для 10%-ного содержания хлопкового масла в составе перерабатываемой сырьевой смеси составляет меньше 1% (0,92 мас.%).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ

С.И. Юсин

*Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,
Новосибирский государственный технический университет,
Россия, г. Новосибирск, E-mail: yusin.s@yandex.ru*

Для повышения значения удельной ёмкости суперконденсаторов исследователи пытаются совместить свойства двойнослойных конденсаторов и псевдоконденсаторов. Этого можно добиться нанесением соединений переходных металлов на высоко электропроводный активированный углеродный волокнистый материал (АУВМ) с развитой поверхностью, получая тем самым новый композиционный материал с уникальными свойствами. В этой работе исследовано влияние природы металлсодержащих частиц на удельную ёмкость, распределение частиц по объёму и массовый состав получаемых электрофорезом композиционных электродных материалов на основе активированного углеродного волокнистого материала.

В работе соединения металлов осаждались из растворов на АУВМ марки «УВИС-АК-В-240» с помощью электрофореза. Непосредственно перед процессом электрофореза готовили коллоидный раствор ($C=0,005$ М, $V=0,1$ л) с частицами кислородсодержащего соединения металла, который прямоотокком пропускали через АУВМ. В работе использовались три коллоидных раствора на основе соединений MnO_2 , $Ni(OH)_2$ и $Co(OH)_2$. При этом на электрод подавался постоянный ток. После этого образец промывался и высушивался, затем измеряли его удельную ёмкость.

Результаты исследования представлены в таблице 1. Видно, что максимальная удельная ёмкость получена на композите «УВИС- $Ni(OH)_2$ » (~ 370 Ф/г, измерено при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с) – она возрастает в ~ 7 раз по сравнению с исходным углеродным материалом. Для этого композита зафиксирована наименьшая массовая доля $Ni(OH)_2$ в материале из всех полученных композитов.

Таблица – Удельная ёмкость композиционных материалов, полученных электрофорезом из соответствующих растворов

Материал	$C_{p-ра}$, М	Свойства композиционного материала			
		Удельная ёмкость (Ф/г) в зависимости от скорости развёртки (мВ/с)			δ
		2	5	10	
УВИС-АК-В-240	-	54	40	30	-
УВИС- MnO_2	0,005	276	192	122	46%
УВИС- $Co(OH)_2$		276	191	-	43%
УВИС- $Ni(OH)_2$		368	218	104	30%

С уменьшением скорости развёртки потенциала ёмкость для всех композиционных материалов возрастает. Это связано с тем, что скорость развёртки потенциала, при которой снимают ЦВА (циклическую вольтамперограмму), оказывает влияние на скорость формирования ДЭС (двойного электрического слоя).

Установлено, что все композиционные материалы имели бóльшую удельную ёмкость, чем исходные компоненты в отдельности; форма, структура и распределение осадка по волокну и объёму материала зависит от состава и концентрации раствора.



ПОЛУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ОКСИ ПРОПИЛЕНА

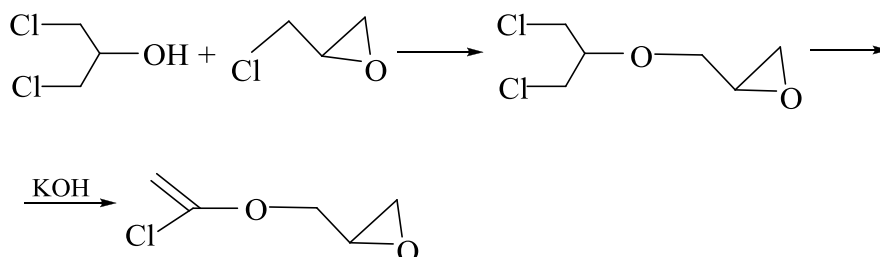
М.И. Шатирова

*Институт полимерных материалов НАН Азербайджана,
г. Сумгайыт, Азербайджан, E-mail: mshatirova@mail.ru*

В последние годы возрос интерес к переработке отходов нефтехимических производств. В этом плане особый интерес представляет использование отходов производства окиси пропилена (2,3-дихлорпропен, 1,3-дихлор-2-пропанол, 1,3-дихлорпропен), в которых в значительных количествах содержатся хлорсодержащие углеводороды, в том числе спирты.

Продолжая исследование в этом направлении [1-3], в данной работе представлена возможность использования таких соединений в органическом синтезе для получения аналогов природных веществ, среди которых особый интерес представляют непредельные соединения.

Установлено, что 1,3-дихлор-2-пропанол вступает в реакцию с эпихлоргидрином в присутствии эфирата трехфтористого бора, и при дальнейшем дегидрохлорировании полученного хлоргидрина образуется дихлорсодержащий глицидиловый эфир. При его дегидрохлорировании при помощи спиртового раствора щелочи образуется хлорметилвинилглицидиловый эфир по следующей схеме:



Синтезированный хлорметилвинилглицидиловый эфир благодаря активным центрам вступает в реакцию с различными нуклеофильными и электрофильными реагентами, образуя новые непредельные производные.

Литература

1. Велиев М.Г., Аскеров О.В., Шатирова М.И., Гулиева А.Ф. / Междн. научн-техн. конф. «Полимерные композиты и трибология» (Поликомтриб-2013), Беларусь, Гомель. - 2013. – С.218.
2. Велиев М.Г., Микаилов Г.А., Шатирова М.И. и др. / Мат. VI Междун. науч. конф. посвящ. 100 летию Г. Алиева «Экология и безопасность жизнедеятельности», г. Сумгайыт, 2007. – С. 438.
3. Велиев М.Г., Шатирова М.И., Аскеров О.В. и др. / IV Бакин. междн. Мамедалиевская нефтехим. конф., Баку, 19-22 сентябрь 2000. – С. 27.



ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ШТАММОВ ЭТАНОЛ ПРОДУЦИРУЮЩИХ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ ДРОЖЖЕЙ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТАЦИИ

К.Н. Сорокина^{a, b)}

^{a)} *Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,*

^{b)} *Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, Россия,*

E-mail: sorokina@catalysis.ru

Получение биоэтанола из непищевых источников сырья (лигноцеллюлозы) остается неизменно актуальной проблемой. Наиболее современным подходом в последнее время в этом отношении считается использование термотолерантных штаммов дрожжей, что позволяет снизить затраты на процесс ферментации. Кроме того, важно использовать штаммы, устойчивые к ингибиторам ферментации, образующимся в процессе получения моносахаридов из лигноцеллюлозы.

В данной работе был проведен скрининг свойств термотолерантных дрожжей, предназначенных для получения биотэтанола при культивировании на субстратах, получаемых путем гидролиза лигноцеллюлозы. Всего был выделен 21 штамм дрожжей, относящихся к виду *Kluyveromyces marxianus*, обладающих способностью к росту на средах, содержащих ксилозу и глюкозу. Дополнительно были исследованы характеристики штамма термотолерантных метилотрофных дрожжей *Hansenula polymorpha* CBS4732. Показано, что ряд штаммов обладал способностью к росту при температурах 42–48 °С, а также показал высокую толерантность к ингибиторам ферментации при культивировании на плотной среде YPD с соответствующей добавкой ингибитора. Выявлено, что отобранные штаммы (ТҮК-14, УТК-23, Y9-1 и CBS4732) обладают способностью к росту в присутствии следующих ингибиторов: муравьиная кислота <2 г/л, гликолевая кислота <10 г/л, яблочная кислота <25 г/л, фурфурол <1 г/л, 5-гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ) >15 мМ, уксусная кислота 2 г/л, этанол < 75–80 г/л.

Скрининг свойств при аэробном культивировании штаммов при 45 °С показал, что в присутствии 0.5 г/л фурфурола полностью подавляется потребление ксилозы, а глюкозы на 30%. При концентрации 20 мМ 5-ГМФ в среде потребление глюкозы не изменялось, ксилозы снижалось на 50%, а для штаммов *K. marxianus* продукция биомассы снижалась на 50–70%, для *Hansenula polymorpha* – на 22%. Специфическая скорость роста биомассы при аэробном росте на глюкозе при 42 °С превысила аналогичные значения при 45 °С и составила: *K. marxianus* ТҮК-14 – 0,66 г/(л*ч), *Hansenula polymorpha* CBS4732 – 0,36 г/(л*ч), *K. marxianus* УТК-23 – 0,63 г/(л*ч), *K. marxianus* Y9-1 – 0,56 г/(л*ч). Продукция этанола при 42°С составила (в % от теоретического выхода): *K. marxianus* ТҮК-14 61,4%, *Hansenula polymorpha* CBS4732- 69,6%, *K. marxianus* УТК-23 67,3%, *K. marxianus* Y9-1 70,1% при культивировании на среде с глюкозой. Таким образом, при 42°С наибольшей продукцией этанола и высокой толерантностью к ингибиторам обладает штамм *Hansenula polymorpha* CBS4732.

Научные исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. Уникальный идентификатор научных исследований RFMEFI61314X0017.



БИОКОНВЕРСИЯ НЕПИЩЕВОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ И ОТХОДОВ АПК

Е.И. Макарова, В.В. Будаева

*Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирского отделения РАН, г. Бийск, Алтайский край,
Россия, E-mail: massl@mail.ru*

Целью работы являлась разработка технологии биоконверсии непищевого целлюлозосодержащего сырья на модели энергетических растений (мискантуса) и реальных отходов зернопереработки (плодовых оболочек овса).

В результате проведенных исследований разработана мультиэнзимная композиция («Целлолюкс-А»+«Брюзайм BGX»+«Рапидаза ЦР»), состоящая из комплекса целлюлазных, ксиланазных и β -глюканазных ферментов, увеличивающая по сравнению с индивидуальными препаратами выход редуцирующих веществ при гидролизе исходного сырья на 7–9%, целлюлозы на 18–24%. Определены оптимальные параметры ферментолита разработанной мультиэнзимной композицией, позволяющие получить максимальный выход редуцирующих веществ: температура $(45\pm 2)^\circ\text{C}$, pH $(4,6\pm 0,3)$ и концентрация субстрата 30 г/л. На основании полученных результатов разработана методика оценки реакционной способности к ферментолиту, которая апробирована на различных целлюлозосодержащих субстратах.

Экспериментально установлено, что при гидролизе образцов целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса с увеличением начальной концентрации субстрата от 30 г/л до 120 г/л конечная концентрация редуцирующих веществ в гидролизатах увеличивается от 20 г/л до 100 г/л со снижением их выхода от 90% до 45%. Для проведения масштабирования процесса ферментолита по объему образцов целлюлозы рекомендуемая начальная концентрация субстрата составляет 60–90 г/л, что обеспечивает степень конверсии 50–80%.

Сравнительная оценка различных способов предварительной обработки мискантуса и плодовых оболочек овса (гидротермобарической обработки, гидротропной варки, обработки разбавленным раствором кислоты или щелочи) показала, что максимальный выход редуцирующих веществ при гидролизе (92–100%) достигается при обработке разбавленным раствором кислоты или щелочи независимо от вида сырья.

Процесс ферментолита масштабирован в водной среде на примере целлюлозы мискантуса. Сбраживанием водного гидролизата получен этанол с выходом спирта 63% от 100 г редуцирующих веществ, что подтверждает возможность использования ферментолита, полученного по разработанной технологии, как питательной среды для получения продуктов микробиологического синтеза.

Разработана технология биоконверсии мискантуса и плодовых оболочек овса, включающая обработку сырья в одну стадию разбавленным раствором азотной кислоты или гидроксида натрия и ферментолит полученного субстрата при температуре $(45\pm 2)^\circ\text{C}$, pH $(4,6\pm 0,3)$ с использованием высокоэффективной мультиэнзимной композиции из препаратов «Целлолюкс-А», «Брюзайм BGX» и «Рапидаза ЦР» в соотношении 1:1:1, которая была внедрена в условиях опытного производства ИПХЭТ СО РАН.



АЭРОБНОЕ И КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ N-МЕТИЛМОРФОЛИНА В N-МЕТИЛМОРФОЛИН-N-ОКСИД

**В.М. Ахмедов, И.Д. Ахмедов, Н.Е. Мельникова,
А.З. Бабаева**

*Институт катализа и неорганической химии имени акад.
М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Устойчивое развитие цивилизации предполагает перевод сырьевой базы химической промышленности на возобновляемое растительное сырьё. Целлюлоза является одним из наиболее распространённых природных полимеров, имеющих практически неисчерпаемую сырьевую базу. Однако технологическая переработка целлюлозы и её конвертирование в различные химические полупродукты, ценные для производства биотоплива, и производные, активно востребованные в тонком органическом синтезе и в полимерной химии, сталкивается с проблемой её растворимости. Поэтому проблема поиска эффективных растворителей для целлюлозы остаётся актуальной.

В настоящее время наиболее перспективными в технологиях переработки целлюлозы являются N-оксиды третичных аминов, получаемые в результате окисления третичных аминов действием сильных окислителей, в частности, H_2O_2 [1]. Они переводят целлюлозу в растворённое состояние, оставаясь химически неизменёнными при растворении, практически полностью регенерируются, что обеспечивает экологическую чистоту процессов с их участием.

Синтез N-метилморфолин-N-оксида (ММО), который особенно часто применяется в качестве растворителя целлюлозы, осуществляли в 2 стадии.

Первая стадия – получение N-метилморфолина (ММ) по классической реакции Эшвайлера-Кларка метилированием морфолина (М) при участии формальдегида (Ф) и муравьиной кислоты (МК) [2]. Определены оптимальные условия синтеза: мольное соотношение $\text{М}:\text{Ф}:\text{МК} = 1,0:1,4:1,25$, температура реакции $80\text{--}90^\circ\text{C}$, время реакции 4–5 ч с максимальным выходом ММ 85%.

Вторая стадия – окисление ММ действием H_2O_2 , мольное соотношение $\text{H}_2\text{O}_2:\text{ММ} = 1,4:1,0$, температура реакции $65\text{--}75^\circ\text{C}$, время реакции 6 ч с выходом ММО 86%.

Показана возможность интенсификации процесса синтеза ММО и упрощения его реализации двумя способами:

- окислением ММ в отсутствие H_2O_2 кислородом барботируемого сжатого воздуха, что позволяет добиться высоких выходов ММО – 80% и более – при пониженных температурах ($60\text{--}70^\circ\text{C}$). Важно и то, что аэробное окисление обеспечивает комфортное и удобное проведение синтеза ММО, т.к. процесс в присутствии H_2O_2 осложняется образованием азеотропной смеси ММ с водой, в значительном количестве вносимой в реакционную систему в составе 32%-ной перекиси водорода;

- окислением ММ перекисью водорода в присутствии примесного железа в оксидной форме, которое, как известно, существенно ускоряет скорость разложения перекиси [3]. В экспериментах в присутствии Fe^{3+} в количестве $\geq 10^{-4}$ мас.% наблюдалось увеличение конверсии до 85–90% при минимальных соотношениях $\text{H}_2\text{O}_2:\text{ММ} = (1,2\text{--}1,3):1$ при той же температуре с уменьшением времени реакции до 2,5–3 ч.

Литература

1. Химическая энциклопедия / Под ред. Н.С. Зефирова. М.: Изд. БСЭ. – 1998. – Т. 1. – С. 148.
2. Там же. – Т. 5. – С. 1012-1013.
3. Кирш Ю.Э. Поли-N-винилпирролидон и другие поли-N-виниламиды. М.: Наука. – 1998. – С. 47-48.



ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК MoS_2 ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

**С.Ф. Джафарова, Н.Ш. Солтанова, Д.Г. Исмаилов,
А.Ш. Алиев**

*Институт катализа и неорганической химии имени акад.
М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан ,
E-mail:*

В настоящее время среди тонкопленочных солнечных элементов лидирующее положение занимают полупроводниковые халькогениды металлов. Основными преимуществами этих полупроводниковых материалов являются соответствие ширины запрещенной зоны халькогенидов видимой области солнечного излучения и возможность получения высокоэффективных фотопреобразователей простым и дешевым электрохимическим способом. Надо отметить, что в отличие от традиционных методов получения халькогенидов металлов, электрохимический способ позволяет контролировать состав полученных пленок с изменением состава электролита и условий электролиза [1].

Данная работа посвящена электрохимическому получению дисульфида молибдена (MoS_2) p-типа в виде тонких пленок из электролита, содержащего молибдат натрия и сульфит натрия. Исследованы кинетика и механизм совместного электроосаждения молибдена с серой, найдены состав электролита и условия электролиза для получения тонких пленок молибден дисульфида. Установлена область потенциалов, при которых осуществляется соосаждение молибдена с серой.

Полученные тонкие пленки MoS_2 на подложках из никеля и титана были испытаны в качестве фотоэлектродов в редокси электролитах. В качестве редокси электролитов были использованы $\text{S}^{2-}/\text{S}_n^{2-}$. Использование окислительно-восстановительной системы ($\text{S}^{2-}/\text{S}_n^{2-}$) предотвращает фотоанодную коррозию дисульфида молибдена [2], поэтому данную систему можно предложить для использования в регенеративных солнечных батареях.

Литература

1. Aliyev A.Sh., Elroubi M., Cafarova S.F. // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2015. – Vol. 32. – P. 31-39.
2. Гуревич Ю.Я., Плесков Ю.В. // Итоги науки и техники. Электрохимия. – 1982. –Т. 18. –С. 3-195.



РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЙ КОНВЕРСИИ БИОГЕННЫХ ОТХОДОВ В ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

В.М. Зайченко^{а)}, Р.Л. Исьемин^{б)}

^{а)} *Объединенный институт высоких температур РАН,
г. Москва, Россия*

^{б)} *Тамбовский государственный технический университет,
г. Тамбов, Россия, E-mail: penergy@list.ru*

Утилизация биогенных отходов (подстильно-пометная масса птицефабрик, осадок сточных вод, «хвосты» переработки твердых бытовых отходов, солома и т.п.) позволяет не только решить сложную экологическую проблему, сдерживающую, к примеру, интенсивное развитие птицеводства, но и создать источник высококалорийного и дешевого топлива для предприятий малой распределённой энергетики. Указанные отходы в исходном состоянии обладают низкой насыпной плотностью, могут содержать патогенную микрофлору, отходы сложно хранить, сложно механизировать и автоматизировать подачу этих отходов в топку котла. Гранулирование биогенных отходов решает только часть из указанных проблем.

ОИВТ РАН и ТГТУ разработаны технология и комплекс оборудования для предварительной термической обработки биогенных отходов (отжиг, в англоязычной литературе «torrefaction»), которые позволяют повысить теплотворную способность получаемых гранул на 20–30% и снизить влагопоглощение этих гранул на 15–30%. Отжиг протекает при температуре 250–270 °С в среде с низким (до 6%) содержанием кислорода. Отжиг позволяет полностью уничтожить патогенную микрофлору, содержащуюся в биогенных отходах, и сделать полученное биотопливо безопасным для применения. Разработано два принципиально отличающихся технических решения для проведения отжига: отжиг в многополочном аппарате с мешалкой с непрямым обогревом биомассы высокотемпературным теплоносителем и отжиг в движущемся слое биогранул, продуваемых дымовыми газами от газопоршневого агрегата, вырабатывающего при этом тепловую энергию.

ОИВТ РАН разработана технология производства высококалорийного (15 МДж/м³) газа, заключающаяся в пропуске газообразных продуктов газификации через слой раскаленного кокса, что позволяет повысить содержание в получаемом газе водорода (49%) и окиси углерода (41%), снизить содержание частиц смолы и пыли и сделать газ пригодным для сжигания в двигателе внутреннего сгорания.

ОИВТ РАН разработана новая технология производства пироуглерода (содержание углерода 93–99%) при термическом разложении метана в пористой углеродной среде (древесине). Пироуглерод не содержит серы и фосфора и может быть использован в металлургии.

Поскольку зола многих видов биомассы имеет низкую температуру плавления, что препятствует эффективному их сжиганию в топках известных конструкций, ТГТУ разработана технология сжигания биогранул в пульсирующем слое: процесс сжигания протекает в плотном интенсивно продуваемом слое с минимальными выбросами окиси углерода, а затем слой резко переводится в режим турбулентного псевдоожижения для разрушения агломератов золы и шлака и повышения скорости горения биогранул.

На ОАО «ПРОДМАШ», г. Ростов-на-Дону, создан промышленный комплекс для демонстрации и отработки разработанных технологий, для разработки технологий производства новых видов биотоплива и трансфера разработанных технологий в реальный сектор экономики.



ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОПРЕНА ИЗ БИОЭТАНОЛА И ЕГО СМЕСЕЙ СО СПИРТАМИ C₃-C₄

**А.М. Илолов^{b)}, Г.О. Эзинкво^{a)}, Н.А. Французова^{a)},
Р.М. Талышинский^{b)}, В.Ф. Третьяков^{b)}**

*^{a)} Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия*

*^{b)} Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева
(ИНХС РАН), г. Москва, Россия, E-mail: tretjakov@ipc.ac.ru*

Как известно, полиизопрен является основным аналогом натурального каучука. Развитие производства резины на основе изопрена является результатом большого спроса на данный продукт. В настоящее время синтетический каучук на основе изопрена используется практически во всех отраслях промышленности. Производство полибутадиенового синтетического каучука составляет 1,5 млн. т. в год [1]. В то же время известно, что качество полибутадиенового каучука существенно улучшается при модифицировании его изопреном [2].

Нами обнаружено, что при использовании промышленного катализатора К-64, предназначенного для одностадийного превращения этанола в бутadiен, введение в систему биоэтанола или пропанола обеспечивает дополнительный выход изопрена наряду с бутadiеном. При этом достигается суммарный выход диенов, не меньший, чем при осуществлении процесса на чистом этаноле без добавок других низших спиртов.

Нами впервые показано, что использование в качестве сырья биоэтанола с биобутанолом и/или пропанолом основано на выгодных термодинамических показателях реакции. Установлено, что как по термодинамическим, так и по экспериментальным кинетическим показателям наиболее благоприятные реакции могут проходить с *n*-бутанолом. Введение в систему изобутанола и пропанола приводит к относительно меньшему эффекту по изопрену по сравнению с *n*-бутанолом.

Таким образом, при исследовании кинетических закономерностей на бинарном катализаторе MgO-SiO₂ нами впервые получен изопрен, в проточном реакторе при загрузке катализатора 5 см³, объемной скорости по жидкому сырью 1ч⁻¹, температуре 400 °С.

Наиболее высокие показатели по селективности были получены на смеси биоэтанол и *n*-биобутанол при их мольном отношении 1:1.

Литература

1. Ezinkwo G.O., Tretjakov V.F., Talyshinky R.M., Ilolov A.M., Mutombo T.A. // Catalysis for Sustainable Energy. – 2013. – P. 100–111.
2. Способ комбинированного получения бутadiена и изопрена. Патент № 959744А 03.06.1964. Великобритания.



ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРЕВРАЩЕНИЯ БИОЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ

**А.Д. Будняк, А.М. Илолов, Р.М. Талышинский,
К.В. Третьяков, В.Ф. Третьяков**

*a) Московский государственный университет тонких
химических технологий имени М.В. Ломоносова,*

*b) Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева
(ИНХС РАН), г. Москва, Россия, E-mail: tretjakov@ipc.ac.ru*

При каталитическом превращении биоэтанола наряду с дивинилом образуются побочные продукты, такие как этилен, бутен-1, бутен-2, ацетальдегид.

Ранее [1] при изучении механизма каталитического инициированного превращения этанола нами было показано, что заметный вклад в образование дивинила вносит этилен, полученный дегидратацией этанола на Zn/Al катализаторе. В этой связи имело смысл изучить влияние рециркуляции образующегося этилена на процесс образования дивинила из биоэтанола.

Как видно из экспериментальных данных, полученных при использовании кварцевого реактора при загрузке катализатора 10 см³, введение этилена в реакционную зону вместе с этанолом благоприятно сказывается на выходе дивинила (таблица).

Таблица – Влияние этилена на выход дивинила в процессе превращения этанола на катализаторе ЦАК-16 при разных температурах (объемная скорость по жидкому этанолу 3,5 ч⁻¹, концентрация пероксида водорода в сырье 1,5% масс).

T (K)	C ₂ H ₄ :C ₂ H ₅ OH	Выход дивинила, %	Селективность от теории, %	Конверсия этанола
663	0	18,5	85,2	37,0
	1:10	20,4	90,3	38,5
673	0	21,3	87,1	40,2
	1:15	23,7	93,0	43,4
683	0	21,6	86,2	42,7
	1:20	25,8	95,0	46,2

Проведенный эксперимент имитирует рециркуляцию этилена в процессе превращения этанола в дивинил и показывает перспективу изучения рассматриваемой реакции в аспекте исследования влияния одновременной рециркуляции непрореагировавшего этанола с этиленом, ацетальдегидом и бутиленами.

Исходя из полученных нами экспериментальных данных, можно ожидать, что по сравнению с продемонстрированным нами ранее технологическим вариантом процесса получения дивинила из этанола [2], одновременное введение в схему рециркуляции ацетальдегида, этилена и бутиленов позволит увеличить селективность и приблизиться к теоретическому выходу дивинила.

Литература

1. Tret'yakov V.F., Talyshinskii R.M., Ilolov A.M., Maksimov A.L., Khadzhiev S.N. // Petroleum Chemistry. – 2014. – Vol. 54, No. 3. – P. 195–206.
2. Третьяков В.Ф., Талышинский Р.М., Илолов А.М., Французова Н.А., Тшисвака Мутомбо. // АвтоГазоЗаправочныйКомплекс + Альтернативное топливо. – 2013. – №3 (72). – С. 3-6.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

Агабеков В.Е.	25, 30, 32, 34	Михадюк М.И.	7
Алиев А.Ш.	71	Михалевич А.А.	9
Ахмедов В.М.	70	Мовсумзаде М.М.	17
Байбакова О.В.	54	Мусаева Б.И.	40
Белый О.А.	23	Наумова Г.В.	28
Бернацкий А.Е.	27	Пармон В.Н.	16, 50
Бровка Г.П.	29	Пиргулиева М.С.	55
Будаева В.В.	57, 69	Пицуха Е.А.	24
Гадиров А.А.	43	Пятницкий Ю. И.	53
Гасанова Э.И.	39	Рафиев А.Н.	38
Гельдыев О.А.	13	Ручец А.Н.	33
Гисматулина Ю.А.	57	Самойлова Ю.В.	52
Емельянова В.С.	62, 63	Самсонова И.Н.	58
Жогло В.Г.	18	Сеньков Г.М.	32, 34
Ибрагимова Т.М.	48	Сильченко А.А.	14
Илолов А.М.	73	Синютин Ю.В.	41
Инишева Л.И.	56	Сорокина К.Н.	68
Исьемин Р.Л.	72	Столярчук И.Л.	53
Кабо Г.Я.	22	Стрижаков Д.А.	30
Каирбеков Ж.К.	63, 64	Сушкова А.В.	37
Калишин Е.Ю.	26	Таран О.П.	16, 50
Карпинчик Е.В.	25	Ташмухамбетова Ж.Х.	61, 64
Кахраманова К.Р.	40, 47, 48	Теплицкий Ю.С.	24
Кашинская Т.Я.	49	Токарев Н.В.	6
Кобец О.И.	44	Томсон А.Э.	28
Комлик В.С.	45	Третьяков В.Ф.	73, 74
Крайко В.М.	31	Утенкова Д.Б.	32
Кудельский А.В.	18	Фарзалиев В.М.	12, 36, 38
Кузнецов Б.Н.	11	Хведчин И.В.	33
Курзо Б.В.	49	Шавшукова С.Ю.	60
Кязим-заде А.К.	36, 42, 43	Шакиева Т.В.	62, 63
Лиштван И.И.	20, 29, 31	Шатирова М.И.	67
Лизура Д.В.	10	Шендрик Т.Г.	59
Логвинович Е.В.	34	Эфендиева Х.К.	46
Ложечник А.В.	33	Юсин С.И.	66
Макарова Е.И.	69	Хведчин И.В.	33
Мамедова Т.М.	65		

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

Н.В. Токарев

РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ-ХИМИКОВ АН БССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ..... 6

М.И. Михадюк

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ..... 7

А.А. Михалевич

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В
БЕЛАРУСИ..... 9

Д.В. Лизура

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ..... 10

Б.Н. Кузнецов, Н.В. Чесноков

ИНТЕГРИРОВАННАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ В ПРОДУКТЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИМ 11

В.М. Фарзалиев

АНТИОКСИДАНТЫ УГЛЕВОДОРОДОВ КОМБИНИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ..... 12

О.А. Гельдыев

КАРА-БОГАЗ-ГОЛ – НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
ГИДРОМИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ..... 13

А.А. Сильченко

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 14

О.П. Таран, С.А. Яшник, В.Н. Пармон

Cu/ZSM-5 – УНИКАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПЕРОКСИДНОГО
ОКИСЛЕНИЯ. ОТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДО
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ..... 16

Л.Р. Махмудова, <u>М.М. Мовсумзаде</u> , Н.А. Алиев, И.М. Ахмедов, Н.Р. Султанова, И.М. Эйвазова СИНТЕЗ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	17
--	----

<u>В.Г. Жогло</u> , А.В. Кудельский О СОЗДАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ОБЪЕМЕ ИСТОЩЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....	18
--	----

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<u>И.И. Лиштван</u> О СОЗДАНИИ КОМБИНАТА ПО ГЛУБОКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА.....	20
---	----

<u>Г.Я. Кабо</u> , А.В. Блохин, М.И. Ярошевич, В.В. Симирский, А.В. Горбатовский О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ ИЗ ЭНЕРГОИНТЕНСИВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ.....	22
---	----

<u>О.А. Белый</u> , А.Е. Бернацкий, Н.К. Крыжановский, Е.В. Курильчик, Ф.А. Розанова ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	23
---	----

<u>Е.А. Пицуха</u> , Ю.С. Теплицкий, В.А. Бородуля ЦИКЛОННО-СЛОЕВАЯ ТОПКА КОТЛА МОЩНОСТЬЮ 0,5МВт ДЛЯ СЖИГАНИЯ БИОМАССЫ.....	24
---	----

<u>Е.В. Карпинчик</u> , В.Е. Агабеков ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ.....	25
---	----

А.И. Трипольский, <u>Е.Ю. Калишин</u> , А.Н. Дудник КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ.....	26
--	----

<u>А.Е. Бернацкий</u> ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	27
---	----

<u>Г.В. Наумова</u> , А.Э. Томсон, Н.А. Жмакова, Н.Л. Макарова, Т.Ф. Овчинникова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ.....	28
<u>Г.П. Бровка</u> , И.И. Лиштван, Н.Е. Сосновская, И.Н. Дорожок ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗОЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУРЫХ УГЛЕЙ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	29
<u>Д.А. Стрижаков</u> , А.И. Юсевич, В.В. Юрачка, В.Е. Агабеков КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ СМЕСЕЙ ГУДРОНА С СОСНОВЫМИ ОПИЛКАМИ.....	30
И. И. Лиштван, В.М. Дударчик, <u>В.М. Крайко</u> , Е.В. Ануфриева, Е.А. Смолячкова ПИРОЛИЗ СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ БИОМАССЫ С ТОРФОМ	31
<u>Д.Б. Утенкова</u> , Г.М. Сеньков, А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ α -ПИНЕНА И 3-КАРЕНА НА АКТИВИРОВАННОМ ГЛАУКОНИТЕ.....	32
<u>А.Н. Ручец</u> , А.В. Ложечник, В.В. Савчин, И.В. Хведчин, В.Н. Макатун, С.М. Палубец ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВ.....	33
<u>Е.В. Логвинович</u> , Г.М. Сеньков, А.Ю. Сидоренко, Д.Б. Утенкова, Е.Д. Скаковский, В.Е. Агабеков КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕРПЕНОИДОВ ЖИВИЦЫ НА АЛЮМОСИЛИКАТАХ.....	34
ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ	
<u>В.М. Фарзалиев</u> , А.К. Кязим-заде, А.Х. Мамедова, Э.А. Нагиева БОР-, АЗОТСОДЕРЖАЩАЯ МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА	36

З.А. Антонова, В.Н. Курсевич, М.Г. Кривова, <u>А.В. Сушкова</u> ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА СМАЗЫВАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	37
В.М. Фарзалиев, А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова, <u>А.Н. Рафиев</u> , Г.М. Кулиева МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ.....	38
<u>Э.И. Гасанова</u> , Э.У. Исаков, Д.Ш. Гамидова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	39
К.Н. Мустафаев, Н.Н. Новоторжина, <u>Б.И. Мусаева</u> , Г.А. Кахраманова, Е.С. Мустафаева, М.Н. Алиева ПРОИЗВОДНЫЕ КСАНТОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ И ПРОТИВОИЗНОСНЫХ ПРИСАДОК К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ.....	40
<u>Ю.В. Синютин</u> , Ж.В. Игнатович, Е.В. Королева, М.П. Бей, Н.В. Пучкова, А.П. Ювченко СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ 2-АРИЛАМИНОПИРИМИДИНА, АМИНОИЗОКСАЗОЛА И ТЕРПЕНОИДНЫХ КИСЛОТ	41
<u>А.К. Кязим-заде</u> , Э.А. Нагиева, А.А. Гадиров, Х.Н. Мамедьярова МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ	42
<u>А.А. Гадиров</u> , А.К. Кязим-заде, Э.А. Нагиева N-БЕНЗИЛАРИЛАМИНЫ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ	43
В.В. Богданова, <u>О.И. Кобец</u> СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ И ТЛЕНИЯ ТОРФА И ДРЕВЕСИНЫ.....	44
Ю.В. Максимук, В.С. Крук, В.В. Фесько, <u>В.С. Комлик</u> ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ.....	45

Н.П. Мустафаев, <u>Х.К. Эфендиева</u> , К.Н. Мустафаев, Т.Х. Акчурина, Г.Г. Исмаилова СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ ЭФИРОВ КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ.....	46
П.Ш. Мамедова, Э.Р. Бабаев, Д.М. Кулиева, <u>К.Р. Кахраманова</u> , Т.М. Ибрагимова МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫЕ КОРМА.....	47
П.Ш. Мамедова, Э.Р. Бабаев, <u>Т.М. Ибрагимова</u> , С.А. Султанова, К.Р. Кахраманова ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА.....	48
<u>Т.Я. Кашинская</u> , Б.В. Курзо ОБОГАЩЕНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ САПРОПЕЛЕВОГО СЫРЬЯ.....	49
<u>О.П. Таран</u> , Н.В. Громов, Т.Б. Медведева, А.В. Пестунов, В.Н. Пармон КИСЛОТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 5-ГИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ.....	50

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

<u>Ю.В. Самойлова</u> , А.В. Пилигаев, К.Н. Сорокина ПРИМЕНЕНИЕ БИОКАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ЛИПАЗЫ БАКТЕРИИ GEOVACILLUS STEAROTHERMOPHILUS В РЕАКЦИИ МЕТАНОЛИЗА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА	52
<u>И.Л. Столярчук</u> , Л.Ю. Долгих, Л.А. Старая, И.В. Василенко, Ю.И. Пятницкий, П.Е. Стрижак КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ШПИНЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ПАРОВОМ РИФОРМИНГЕ ЭТАНОЛА.....	53

<u>О.В. Байбакова, Е.А. Скиба</u> ПОЛУЧЕНИЕ БИОЭТАНОЛА ИЗ МИСКАНТУСА.....	54
<u>М.С. Пиргулиева</u> ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	55
<u>С.Г. Маслов, Л.И. Инишева, А.А. Десятниченко</u> ПОЛУЧЕНИЕ КУСКОВОГО ТОПЛИВА ИЗ ТВЁРДЫХ ОСТАТКОВ ТЕРМОЛИЗА ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА.....	56
<u>Ю.А. Гисматулина, В.В. Будаева</u> КОЛЛЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ МИСКАНТУСА – ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ.....	57
<u>И.Н. Самсонова, Т.В. Губанова, И.К. Гаркушин</u> ПОИСК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФТОРИДОВ, БРОМИДОВ И МЕТАВАНАДАТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ.....	58
<u>В.А. Тамко, Т.Г. Шендрик, Т.М. Пехтерева, Р.Г. Семенова</u> ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ БУРОГО УГЛЯ НА СВОЙСТВА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ТЕРМОЛИЗА ЕГО СМЕСЕЙ С ЖИДКИМИ УГЛЕВОДОРОДНЫМИ ОТХОДАМИ.....	59
<u>С.Ю. Шавшукова, Е.А. Удалова, В.В. Ямилова</u> ИЗ ИСТОРИИ ПРОЦЕССОВ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ УГЛЯ.....	60
<u>Ж.Х. Ташмухамбетова, Е.А. Аубакиров,</u> <u>К.А. Валишевский, Ж.К. Каирбеков, К.Е. Бурханбеков</u> НОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГИДРОГЕНИЗАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННО- БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ ПЛАСТМАСС И РЕЗИН.....	61
<u>В.С. Емельянова, Е.Ж. Айбасов, Ж.К. Каирбеков, Т.В. Шакиева,</u> <u>Б.Т. Досумова, Э.Т. Ермолдина, У.Н. Джаткамбаева, Б.Б. Байжомартов,</u> <u>Э.М. Шакиев</u> ЭКСТРАКЦИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ УГЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ.....	62
<u>В.С. Емельянова, Е.Ж. Айбасов, Ж.К. Каирбеков, Т.В. Шакиева,</u> <u>Б.Т. Досумова, У.Н. Джаткамбаева, Б.Б. Байжомартов, Э.М. Шакиев</u> ГИДРОГЕНОЛИЗ БУРОГО УГЛЯ В ПРИСУТСТВИИ МАГНИТНЫХ КОМПОЗИТОВ	63

<u>Ж.К. Каирбеков</u> , Е.А. Аубакиров, Ж.Х. Ташмухамбетова, К.Е. Бурханбеков ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ В ПРИСУТСТВИИ ОТХОДОВ ПЛАСТМАСС.....	64
<u>Т.А. Мамедова</u> , Т.С. Латифова, Х.Ш. Теюбов, С.К. Алиева, Г.А. Нуралиева, Н.Э. Мовсумов, З.С. Ханбутаева, М.З. Мусаева КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ СМЕСИ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ И ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛЛОИЗИТОВ.....	65
<u>С.И. Юсин</u> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ.....	66
<u>М.И. Шатинова</u> ПОЛУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ОКИСИ ПРОПИЛЕНА.....	67
<u>К.Н. Сорокина</u> ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ШТАММОВ ЭТАНОЛ ПРОДУЦИРУЮЩИХ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ ДРОЖЖЕЙ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТАЦИИ.....	68
<u>Е.И. Макарова</u> , В.В. Будаева БИОКОНВЕРСИЯ НЕПИЩЕВОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ И ОТХОДОВ АПК.....	69
<u>В.М. Ахмедов</u> , И.Д. Ахмедов, Н.Е. Мельникова, А.З. Бабаева АЭРОБНОЕ И КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ N-МЕТИЛМОРФОЛИНА В N-МЕТИЛМОРФОЛИН-N-ОКСИД.....	70
С.Ф. Джафарова, Н.Ш. Солтанова, Д.Г. Исмаилов, <u>А.Ш. Алиев</u> ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК MoS ₂ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.....	71
В.М. Зайченко, <u>Р.Л. Исьемин</u> РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЙ КОНВЕРСИИ БИОГЕННЫХ ОТХОДОВ В ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ.....	72

<u>А.М. Илолов, Г.О. Эзинкво, Н.А. Французова,</u> <u>Р.М. Талышинский, В.Ф. Третьяков</u> ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОПРЕНА ИЗ БИОЭТАНОЛА И ЕГО СМЕСЕЙ СО СПИРТАМИ C ₃ -C ₄	73
А. Д. Будняк, А.М. Илолов, Р.М. Талышинский, К.В. Третьяков, <u>В.Ф. Третьяков</u> ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРЕВРАЩЕНИЯ БИОЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ	74
<i>Авторский указатель</i>	75
